

Álgebras de Lie Simples Sobre o Corpo de Característica 2

Victor Passarelli Destefane

DISSERTAÇÃO APRESENTADA
AO
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PARA
OBTENÇÃO DO TÍTULO
DE
MESTRE EM CIÊNCIAS

Programa: Matemática
Orientador: Prof. Dr. Alexandre Grichkov

Durante o desenvolvimento deste trabalho o autor recebeu auxílio financeiro da Univesp.
São Paulo, Junho de 2025

Álgebras de Lie Simples Sobre o Corpo de Característica 2

Esta versão da dissertação contém as correções e alterações sugeridas pela Comissão Julgadora durante a defesa da versão original do trabalho, realizada em 24/04/2025. Uma cópia da versão original está disponível no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.

Comissão Julgadora:

- Prof. Dr. Alexandre Grichkov - Universidade de São Paulo - USP.
- Prof. Dr. Artem Lopatin - Universidade Estadual de Campinas - Unicamp
- Profa. Dra. Marina Nikolaevna Rasskazova - Universidade Federal da ABC - UFABC.

Agradecimentos

Agradeço ao meu orientador Alexandre Grichkov pelo voto de confiança que me deu ao acreditar que seria possível a realização deste trabalho.

À minha família e a todos os meus amigos.

A todos os professores da Universidade Estadual Paulista (Unesp), na qual obtive os graus de licenciado e bacharel em matemática.

Agradeço de modo especial ao meu colega Anderson Geraldo pela motivação e ajuda nos momentos mais difíceis.

A Univesp pela oportunidade de me desenvolver como futuro docente e pelo auxílio financeiro.

Resumo

Nesta dissertação de mestrado, realizamos um estudo das álgebras de Lie simples de característica 2 com dimensões até 31. Esta pesquisa foi motivada pela necessidade de uma compreensão mais completa e sistemática dessas álgebras. Primeiramente, analisamos o máximo dessas álgebras de Lie conhecidas que se enquadram nessa categoria. Em seguida, compilamos nossos resultados em uma enciclopédia abrangente. Esta enciclopédia serve como um recurso valioso para outros pesquisadores no campo, fornecendo uma visão geral clara e acessível das álgebras de Lie de característica 2 de dimensão até 31. Além disso, fizemos um esforço consciente para abordar as questões em aberto que foram levantadas em artigos anteriores.

Palavras chave: Álgebras de Lie Simples, Característica 2, Classificação.

Abstract

In this master's thesis, we conducted a study of simple Lie algebras of characteristic 2 with dimensions up to 31. This research was motivated by the need for a more comprehensive and systematic understanding of these algebras. First, we classified the maximum of these known Lie algebras that fall into this category. Next, we compiled our results into a comprehensive encyclopedia. This encyclopedia serves as a valuable resource for other researchers in the field, providing a clear and accessible overview of Lie algebras of characteristic 2 with dimensions up to 31. Additionally, we made a conscious effort to address the open questions raised in previous articles.

Keywords: Simple Lie Algebras, Characteristic 2, Classification.

Sumário

Lista de símbolos e abreviaturas	xi
Introdução	xiii
1 Conceitos Preliminares	1
1.1 Álgebras de Lie	1
1.1.1 Morfismos	2
1.1.2 Representações	2
1.1.3 Cohomologia	3
1.1.4 Filtração de Graduação de uma Álgebra de Lie	3
1.1.5 Subálgebra Sanduíche	4
1.2 As [2]-Álgebras de Lie	4
1.3 Subálgebra Toral e Posto Toral	5
1.4 Álgebras do Tipo Cartan	6
1.4.1 Álgebra de Witt Generalizada $W(m:n)$	6
1.4.2 Álgebra Especial $S(m:n)$	7
1.4.3 Álgebra de Hamilton $H(m:n)$	8
1.4.4 Álgebra de Contato $K(m:n)$	8
1.5 Álgebras de Kaplansky	9
1.5.1 Primeira Família de Álgebras de Kaplansky	9
1.5.2 Segunda Família de Álgebras de Kaplansky	10
1.5.3 Terceira Família de Álgebras de Kaplansky	10
1.5.4 Quarta Família de Álgebras de Kaplansky	10
1.6 Álgebra de Lie Simples S	10
1.6.1 Grupo de Automorfismos	11
1.6.2 Álgebra de Derivadas de S	12
1.6.3 Subálgebras Sanduíche e Sanduíche Forte	12
2 Álgebras de Lie Simples de Dimensão 7	15
2.1 Álgebras de Witt-Zassenhaus e Hamilton	15
2.1.1 O grupo do 2-Automorfismos $G_1 = \text{Aut}_{(k,2)}$	16
2.1.2 Elementos Idempotentes e Nilpotentes	17
2.1.3 Grupo dos 2-Automorfismo	18
2.1.4 Elementos Nilpotentes e Idempotentes	19
3 Álgebras de Lie Simples de Dimensão 8	21
3.1 Álgebra de Lie Clássica A_2	21
3.1.1 Álgebras de derivadas, Sanduíche e Sanduíche Forte	22
3.2 Álgebra de contato $K(n, u_j, m)$	24
3.2.1 Propriedade Intrínseca	25
3.2.2 Geradores e Álgebra de Derivação	27
3.2.3 Álgebra de Contato $Q(3,1)$	27

4	Álgebras de Lie Simples de Dimensão 10	31
4.1	Álgebra de Lie Simples $Kap_3(5)$	31
4.1.1	Álgebra de derivadas, Sanduíche e Sanduíche forte de $Kap_3(5)$	33
5	Álgebras de Lie Simples de Dimensão 14	35
5.1	Deformações de uma álgebra de Lie do tipo G_2	35
5.1.1	Isomorfismos Para Álgebras do tipo Cartan	36
5.1.2	Isomorfismos para as álgebras de Shen	40
5.2	Álgebra Hamiltoniana não Alternada $P(n,m)$	42
5.2.1	Construção	42
5.2.2	Simplicidade	44
5.2.3	Irrestritabilidade	44
5.2.4	Álgebra de Derivadas	45
5.2.5	Filtração	45
5.2.6	Álgebra de Hamilton não Alternada $P(4,1)$	47
6	Álgebras de Lie Simples de Dimensão 15	49
6.1	Família de 2 parâmetros $\mathcal{L}(\beta, \delta)$	49
6.1.1	Álgebras envelopantes, Derivações e Subálgebras Sanduíches	51
6.1.2	Cálculo Computacionais sobre $GF(2)$, o Posto Toral Absoluto e Decomposição Fina	52
6.1.3	O Grupo de Automorfismos	55
6.1.4	Graduações	59
6.1.5	Comparação da Álgebra de Skryabin com as Álgebras da Lista de Eick. Um pouco mais de Numerologia	60
7	Álgebras de Lie Simples de Dimensão 16	63
7.1	Álgebra de Witt $W(2;[2,1])$	63
7.2	Álgebras de Eick	63
8	Álgebras de Lie Simples de Dimensão 21	65
8.1	Álgebra de Lie Simples $Kap_3(7)$	65
8.1.1	Álgebra de Derivadas	66
9	Álgebras de Lie Simples de Dimensão 26	67
9.1	Álgebra de Lie Clássica D_4	67
9.1.1	Álgebra de Derivadas	68
10	Álgebras de Lie Simples de Dimensão 28	69
10.1	Quarta Família das álgebras de Kaplansky	69
10.1.1	Álgebra de Derivadas, Sanduíche e Sanduíche Forte	73
10.1.2	Posto Toral Absoluto	73
10.2	Álgebra de Grichkov-Marinês	73
11	Álgebras de Lie Simples de Dimensão 30	75
11.1	Álgebra Hamiltoniana Não Alternada $P(5,1)$	75
11.1.1	Analisando $P''(5,1)$	75
11.1.2	Relação entre $P(5,1)$ e $Kap_1(5)$	76
11.1.3	Álgebra de Derivadas	76
11.2	Álgebra de Grishkov-Osório	76
11.2.1	Na procura do elemento t_4	85

12 Álgebras de Lie Simples de Dimensão 31	91
12.1 Álgebra de Witt-Zassenhaus $W(1,5)$	91
12.1.1 Álgebra de Derivadas	92
13 Questões em aberto	93
13.1 Questões em aberto das Álgebras de Lie simples de dimensão 7	93
13.2 Questões em aberto da Álgebra de Skryabin	93
13.3 Outras Questões em Aberto	94
14 Considerações Finais	97
Referências Bibliográficas	105

Lista de símbolos e abreviaturas

- A Álgebra Associativa
 A^- Álgebra de Lie correspondente a álgebra associativa
 $\mathcal{A}^n$ espaço das aplicações n-lineares de L em V
 $\mathcal{C}^n$ cociclo do espaço das aplicações n-lineares de L em V
 $\mathcal{F}^n$ cofronteira do espaço das aplicações n-lineares de L em V
 Arf Arf Invariante de uma forma quadrática sobre $\mathbb{F}_2$
 $GF(2)$ Corpo finito com dois elementos
 L Álgebra de Lie
 $\mathcal{L}$ Álgebra de Skryabin
 $[x, y] = xy - yx$, o colchete de Lie de x e y
 $\mathbb{F}_2$ Corpo de característica 2
 $\{f, g\}$ Colchete de Poisson de f e g
 $\oplus$ Soma direta
 $\otimes$ Produto direto
 $[2]$ 2-aplicação
 $MT(T)$ Posto toral de T
 W_1 Álgebra de Witt
 H_2 Álgebra de Hamilton
 A_{S_n} Álgebra de Lie simples das matrizes anti-simétricas de dimensão $(n^2 - n)/2$
 D Derivação
 ∂ Derivação especial
 $Der(L)$ Álgebra de derivadas de L
 d_{n-1} Diferenciação exterior
 $gl(n)$ Grupo linear geral das matrizes $n \times n$
 $sl(n)$ Grupo linear especial das matrizes $n \times n$
 $ad(X)$ Representação adjunta de X
 $\mathfrak{z}(L)$ centro da álgebra L
 $S(L)$ subálgebra sanduíche de L
 $S_f(L)$ subálgebra sanduíche forte de L
 $P(n, m)$ Álgebra Hamiltoniana Não Alternada
 $P''(n, m)$ Subálgebra de $W(n, m)$

$W(n)$ Álgebra de Lie Graduada

$W(n, m)$ Subálgebra de Lie Graduada e filtrada de $W(n)$

$P(n)$ Subálgebra de Lie de $W(n)$

E_{ij} Matriz com entrada 1 na coordenada ij e 0 nas demais

L_{34} 2-álgebra de Osório de dimensão 34

$Kap_i(n)$ álgebra de Kaplansky da i -ésima família com dimensão n e $1 \leq i \leq 4$

$Eick_i(n)$ álgebra de Eick de índice i e dimensão n

Introdução

A classificação das álgebras de Lie simples de dimensão finita sobre um corpo algebricamente fechado é um dos temas mais fascinantes e profundos na teoria das álgebras de Lie. Essa área de pesquisa, repleta de desafios matemáticos, possui uma história rica e diversificada, com contribuições notáveis de matemáticos ilustres como Wilhelm Killing, Élie Cartan e Eugene Dynkin, cujas obras estabeleceram as fundações da compreensão moderna dessas estruturas algébricas.

Focando inicialmente no caso de característica zero, as álgebras de Lie simples foram estudadas de maneira detalhada e exaustiva, culminando em resultados que se tornaram pilares da matemática moderna. Os trabalhos pioneiros de Killing e Cartan, complementados mais tarde pela análise estrutural de Dynkin, permitiram a formalização de conceitos fundamentais que até hoje ocupam lugar de destaque no currículo de matemáticos e físicos teóricos. Esses resultados, além de fornecerem uma compreensão profunda das propriedades dessas álgebras, estabeleceram uma classificação que continua a ser essencial para o desenvolvimento de teorias em diversas áreas da matemática e da física.

Entretanto, o cenário se complica quando passamos a considerar corpos algebricamente fechados de característica positiva, especialmente para $p \leq 3$. A classificação das álgebras de Lie simples neste contexto é um campo de pesquisa que só foi resolvido recentemente, resultado de um esforço colaborativo que envolveu dezenas de pesquisadores ao longo de mais de meio século, sendo os principais Helmut Strade, Richard Block e Robert Arnott Wilson (Ver: [3], [4], [5],[49], [54]) para característica > 7 . Para característica 5 e 7 os principais impulsionadores foram Helmut Strade e Alexandre Premet (ver: [41], [42], [43]). A culminação desses esforços é a obra monumental em três volumes de Helmut Strade, que representa um marco crucial na teoria das álgebras de Lie. Esta obra não apenas consolidou o conhecimento acumulado, mas também revelou a complexidade e a beleza das álgebras de Lie em características positivas.

Um ponto digno de destaque nessa classificação é que todas as álgebras de Lie simples podem ser categorizadas como clássicas ou isomórficas às álgebras de Lie do tipo Cartan, as quais estão associadas a várias formas diferenciais. Adicionalmente, o caso específico de $p = 5$ introduz as álgebras de Melikian, que ocupam uma posição singular dentro desta classificação e cujo estudo contribuiu para o aprofundamento do conhecimento sobre álgebras de Lie em características positivas.

Apesar desses avanços, ainda existem áreas onde os desafios permanecem. Em particular, os casos de características 2 e 3 continuam a ser intrigantes e repletos de problemas não resolvidos. Recentemente, houve progresso significativo na classificação das álgebras de Lie nesses contextos, especialmente no que diz respeito às superálgebras de Lie. Novos tratados e artigos têm ampliado nossa compreensão, mas o campo ainda está longe de ser completamente explorado, oferecendo muitas oportunidades para futuras descobertas.

No presente trabalho, nosso objetivo principal é reunir e discriminar as álgebras de Lie simples sobre um corpo de característica 2 com dimensão até 31. Essa escolha se justifica por várias razões. Primeiramente, os corpos de característica 2 apresentam propriedades únicas que os tornam particularmente interessantes para o estudo. Além disso, ao limitar nossa análise a dimensões até 31, podemos conduzir uma investigação mais detalhada e minuciosa dessas estruturas, explorando suas propriedades intrínsecas e contribuindo para um entendimento mais profundo deste fascinante campo da matemática. Esperamos que nossa pesquisa não apenas adicione ao corpo existente de conhecimento, mas também abra novas direções para futuras investigações.

Em suma, a classificação das álgebras de Lie simples é uma área desafiadora da matemática, onde cada avanço nos leva a uma compreensão mais abrangente e detalhada dessas estruturas fundamentais. O contínuo progresso neste campo não apenas enriquece a teoria das álgebras de Lie, mas também fortalece as conexões entre diferentes áreas da matemática, promovendo um entendimento mais unificado e profundo da estrutura algébrica.

Capítulo 1

Conceitos Preliminares

Neste capítulo, propomos uma apresentação sucinta de alguns conceitos fundamentais relacionados à estrutura algébrica que constitui o cerne desta dissertação. O objetivo é proporcionar ao leitor uma compreensão mais clara e acessível dos tópicos abordados. Para aqueles que desejam aprofundar-se nas definições e nas demonstrações dos resultados apresentados, recomendamos a consulta às referências pertinentes [15], [26], [38], [48], onde será possível encontrar um tratamento mais detalhado e rigoroso das questões discutidas.

Além disso, realizaremos a construção da 2-álgebra de Lie simples de dimensão 34, L_{34} , conforme desenvolvido em [40], com o objetivo de aprofundar a compreensão de suas propriedades e aplicações.

1.1 Álgebras de Lie

Nesta seção, abordaremos de maneira detalhada e integrada o conceito de álgebras de Lie, começando com uma análise abrangente das definições fundamentais, propriedades essenciais e principais teoremas associados. Em seguida, focaremos nos morfismos de álgebras de Lie, elucidando suas definições precisas e papel crucial na teoria das álgebras, além de sua importância para compreender as relações entre diferentes álgebras. Finalmente, exploraremos o conceito de cohomologia de álgebras, oferecendo uma visão aprofundada sobre este tema fundamental, com o intuito de proporcionar uma compreensão sólida e coesa dos tópicos abordados.

Definição 1.1.1 *Uma álgebra é um espaço vetorial A sobre um corpo F munido de uma função bilinear $\cdot : A \times A \rightarrow A$. Onde esta função é chamada de multiplicação.*

Definição 1.1.2 *Uma álgebra A é dita **associativa** quando, os seus elementos $x, y, z \in A$ satisfazem*

$$(xy)z = x(yz)$$

Definição 1.1.3 *Uma álgebra L é dita uma **álgebra de Lie** quando a multiplicação satisfaz as seguintes propriedades,*

- I) $[x, x] = 0$;
- II) $[x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0$ (Identidade de Jacobi).

Note que **I** implica que

$$[x, y] = -[y, x] \text{ (anticomutatividade)}$$

e se a característica do corpo K for diferente de 2 temos que **I** e a anticomutatividade são equivalentes.

Definição 1.1.4 Seja L uma álgebra de Lie. Uma subálgebra de L é um subespaço vetorial H de L que é fechado pelo colchete, isto é, $[X, Y] \in h$ se $X, Y \in h$.

1.1.1 Morfismos

Definição 1.1.5 Uma transformação linear $\varphi : L \rightarrow M$ (onde L e M são álgebras de Lie) é um **homomorfismo** se $\varphi[X, Y] = [\varphi X, \varphi Y]$. Se φ for um homomorfismo bijetor, então será um **isomorfismo**, e se φ for um isomorfismo onde $L = M$, então será um **automorfismo**. Além disso, se existir um isomorfismo entre L e M , dizemos que as álgebras são **isomorfas**.

Definição 1.1.6 Um subespaço $h \subset L$ é um ideal se para todo $X \in L$ e para todo $Y \in h$ vale $[X, Y] \in h$

1.1.2 Representações

Definição 1.1.7 Seja V um espaço vetorial e $gl(V)$ a álgebra de Lie das transformações lineares de V . Seja também L uma álgebra de Lie (sobre o mesmo corpo de escalares que V). Uma **representação** de L em V é um homomorfismo

$$\rho : L \longrightarrow gl(V).$$

Na terminologia usual, V se denomina o espaço da representação enquanto que sua dimensão é a dimensão da representação. Uma representação ρ é dita **fiel** se $\ker \rho = \{0\}$.

Definição 1.1.8 Um **módulo** sobre uma álgebra de Lie L é um espaço vetorial V juntamente com uma operação de multiplicação $L \times V \longrightarrow V$, denotada por $(X, v) \mapsto Xv$, que satisfaz, para $X, Y \in L, u, v \in V$ e um escalar x , as seguintes propriedades:

1. $(X + Y)v = Xv + Yv$,
2. $X(u + v) = Xu + Xv$,
3. $xXv = X(xv)$,
4. $[X, Y]v = XYv - YXv$.

Em um módulo V cada $X \in g$ define uma aplicação linear de V por multiplicação à esquerda

$$v \in V \longmapsto Xv \in V.$$

Em virtude das propriedades de módulo, essas aplicações lineares definem uma representação de L em V . Vice-versa, dada uma representação ρ de L em V , o produto $L \times V \rightarrow V$ dado por

$$(X, v) \longmapsto Xv = \rho(X)v$$

define um módulo sobre L . Em outras palavras, os conceitos de módulo e de representação são equivalentes.

1.1.3 Cohomologia

Definição 1.1.9 Sejam L uma álgebra de Lie e $\rho : L \rightarrow gl(V)$ uma representação de L no espaço vetorial V . Associados a L e V , considere os espaços $\mathcal{A}^n$ de aplicações multilineares alternadas, definidos da seguinte forma

- $\mathcal{A}^0 = V$ que é interpretado como o espaço das aplicações constantes $f_v : L \rightarrow V, f_v(X) = v$.
- $\mathcal{A}^n, n \geq 1$ é o espaço das aplicações n -lineares de L em V

$$f : L^n \longrightarrow V$$

que satisfazem, para toda permutações σ de n -elementos,

$$f(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}) = (-1)^{|\sigma|} f(X_1, \dots, X_n),$$

onde $|\sigma|$ denota o grau da permutação σ , que é 0 ou 1 dependendo se σ é o produto de uma quantidade par ou ímpar de permutações simples.

Definição 1.1.10 A *cohomologia* de L em relação a representação ρ é definida a partir do operador de *diferenciação exterior* $d_{n-1} : \mathcal{A}^{n-1} \longrightarrow \mathcal{A}^n, n \geq 0$ que é definida por

$$(df)(X_1, \dots, X_n) = \sum_i (-1)^{i+1} \rho(X_i) f(X_1, \dots, \hat{X}_i, \dots, X_n) + \sum_{i+j} f([X_i, X_j], X_1, \dots, \hat{X}_i, \dots, \hat{X}_j, \dots, X_n)$$

Nesta fórmula, o símbolo $\hat{}$ significa, como é usual, que o que está sob ele deve ser omitido.

Definição 1.1.11 1. $\mathcal{C}^n = \ker d_n \subset \mathcal{A}^n$

2. $\mathcal{F}^n = \text{imd}_{n-1}$. Tem-se, pela proposição anterior, que $\mathcal{F}^n \subset \mathcal{C}^n$

3. $\mathcal{H}^n = \mathcal{C}^n / \mathcal{F}^n$ para $n \geq 1$.

Os elementos de $\mathcal{C}^n$ são chamados de cociclos e os de $\mathcal{F}^n$ de cofronteiras e $\mathcal{H}^n$. $n \geq 1$ são os espaços de cohomologia da representação. A rigor, $\mathcal{H}^n$ deveria ser escrito como $\mathcal{H}^n(L, \rho)$, assim como $\mathcal{A}^n, \mathcal{C}^n, \mathcal{F}^n$. Deve-se ressaltar que $\mathcal{H}^n$ e $\mathcal{C}^n$ se anulam se $n > \dim L$.

1.1.4 Filtração de Graduação de uma Álgebra de Lie

Nesta seção, definiremos os conceitos de filtração e graduação de uma álgebra de Lie, conforme as definições de [32].

Definição 1.1.12 Seja L uma álgebra de Lie e L_0 sua subálgebra maximal arbitrária. A *filtração* de L é uma sequência decrescente de subálgebras tal que

$$L = L_{-1} \supset L_0 \supset \dots \supset L_i \supset L_{i+1} \supset, \dots \quad (1.1)$$

com

$$L_{i+1} = \{x \in L_i \mid [x, L] \subseteq L_i\}, i = 0, 1, \dots$$

Para $i + j \geq 1$ temos

$$[L_i, L_j] \subseteq L_{i+j}. \quad (1.2)$$

Como consequência da definição temos $[L_i, L] = L_{i-1}$.

Para $i + j = k$, e essa última inclusão é equivalente a 1.2. Em particular, $[L_0, L_0] \subseteq L_0$ (o que simplesmente afirma que L_0 é uma subálgebra) e $[L_i, L_0] \subseteq L_i$, ou seja, L_i é um ideal em L_0 . A coincidência $L_i = L_{i+1}$ para um índice i significaria que L_i é um ideal de L . No nosso caso, todas as inclusões em 1.1 são próprias, e assim, pode-se supor que $L_r \neq 0$, $L_{r+1} = 0$. Assim, o número inteiro r , determinado unicamente, é chamado de **comprimento** da filtração 1.1.

Definição 1.1.13 *A soma direta*

$$g = g_{-1} \oplus g_0 \oplus \dots \oplus g_r, \quad g_i = L_i / L_{i+1}$$

é chamada álgebra de Lie **graduada** associada a filtração 1.1 de L .

1.1.5 Subálgebra Sanduíche

Definição 1.1.14 Segundo Kostrikin em [32]. Um elemento $c \neq 0$ de uma álgebra de Lie L com $Z(L) = 0$ é chamado de **sanduíche** se $\text{ad}^2(c) = 0$. Então automaticamente $(\text{ad}c)(\text{ad}x)(\text{ad}c) = 0$ para todo $x \in L$. Se d é o maior número inteiro com a propriedade

$$(\text{ad}c)(\text{ad}x_1)\dots(\text{ad}x_d)(\text{ad}c) = 0, \quad \forall x_1, \dots, x_d \in L$$

então falaremos de um sanduíche c de espessura d .

Note que a espessura de um sanduíche é sempre um número ímpar.

Definição 1.1.15 *O espaço vetorial*

$$S(L) = \{c \in L \mid \text{ad}(c)^2 = 0\}$$

gerado por todos os sanduíches é na verdade uma subálgebra nilpotente, também chamada de **subálgebra sanduíche** em L que é invariante no grupo $\text{Aut}(L)$ de todos os automorfismos de L .

Definição 1.1.16 *Além disso, a álgebra*

$$S_f(L) = \{c \in L \mid \text{ad}(c)^2 = 0 \text{ e } \text{ad}(c)\text{ad}(x)\text{ad}(c) \in Z(L), \forall x \in L\}$$

é chamado de **subálgebra sanduíche forte** em L .

1.2 As [2]-Álgebras de Lie

Nesta seção, vamos introduzir os conceitos preliminares fundamentais e explorar alguns exemplos ilustrativos da categoria das [2]-Álgebras de Lie. Começaremos com uma definição detalhada e uma análise das propriedades essenciais dessas estruturas algébricas, destacando sua importância.

Definição 1.2.1 [26] Uma **2-álgebra de Lie** é um par $(L, [2])$ onde L é uma álgebra de Lie sobre k e $[2] : L \rightarrow L, a \mapsto a^{[2]}$ é uma função chamada de 2-aplicação tal que:

$$\begin{aligned}(a + b)^{[2]} &= a^{[2]} + b^{[2]} + [a, b], \forall a, b \in L; \\ (\lambda a)^{[2]} &= \lambda^2 a^{[2]}, \forall a \in L, \forall \lambda \in k; \\ \text{ad}(b^{[2]}) &= (\text{ad}(b))^2 \forall b \in L.\end{aligned}$$

O par $(L, [2])$ é referido como uma **2-álgebra de Lie**, e a aplicação $[2]$ é definida de forma única para toda 2-álgebra de Lie cujo $Z(L) = 0$. O $[2]$ -fecho denotado por L_2 é a menor subálgebra de $\text{Der}_k(L)$ contendo L e fechado pela $[2]$ função.

Definição 1.2.2 Uma 2-álgebra de Lie $(L, [2])$ é dita **simples**, se $(L, [2])$ não tem $[2]$ -ideais próprios.

Definição 1.2.3 Sejam $(L_1, [2]_1), (L_2, [2]_2)$ 2-álgebras de Lie e $\varphi : (L_1, [2]_1) \rightarrow (L_2, [2]_2)$ é um 2-homomorfismo de 2-álgebras de Lie se $\varphi : L_1 \rightarrow L_2$ é um homomorfismo de álgebras de Lie e $\varphi(x_1^{[2]}) = (\varphi(x))_2^{[2]}$

Definição 1.2.4 Seja A uma álgebra associativa sobre um corpo k , pode-se definir uma álgebra de Lie $A^- = (A, [,])$, que possui a mesma estrutura vetorial de A , porém com o seguinte produto dado pelo comutador

$$\forall x, y \in A, [x, y] = x \cdot y - y \cdot x,$$

e $\cdot$ o produto de A

Exemplo 1.2.5 Seja A uma álgebra associativa sobre k , e seja A^- a álgebra de Lie Associada a A . Defina $x^{[2]} := x^2$ para toda $x \in A$, chamada de **2-aplicação associativa em A**. Então $(A^-, 2)$ é uma 2-álgebra de Lie. Em particular, $\text{gl}(V) := \text{End}(V)^-$, onde V é um espaço vetorial de dimensão finita sobre k , é uma 2-álgebra de Lie, pela 2-aplicação associativa. Além, disso, qualquer subálgebra de Lie de A , a qual é fechada pela 2-aplicação associativa em A , é uma 2-álgebra de Lie. Portando a álgebra das derivações de L , $\text{Der}_k(L)$, é uma 2-álgebra de Lie.

1.3 Subálgebra Toral e Posto Toral

Nesta seção, apresentaremos uma definição clara e detalhada dos conceitos de elemento, subálgebra e posto toral. O objetivo é oferecer uma visão abrangente e acessível desses tópicos essenciais, preparando o leitor para aplicações e desenvolvimentos mais avançados.

Definição 1.3.1 Seja $(L, [2])$ uma 2-álgebra de Lie.

1. Um elemento $x \in (L, [2])$ é chamado de **semisimples** se x pertence a $(L, [2])$ gerada por $x^{[2]}$, isto é, $x \in \text{span}\{x^{[2]}, x^{[2]^2}, \dots\}$.
2. Um elemento $x \in (L, [2])$ é chamado de **2-nilpotente** se $x^{[2^n]} = 0$ para algum n natural.

Observe que $x^{[2^n]^{[2]}} \neq x^{[2]^n}$

Teorema 1.3.2 (Decomposição de Jordan-Chevalley-Seligman.) Para qualquer $x \in (L, [2])$ existem elementos únicos $x_s, x_n \in (L, [2])$, tal qual x_s é semissimples, x_n é 2-nilpotente e $x = x_s + x_n$, com $[x_s, x_n] = 0$

Definição 1.3.3 Segundo H. Strade em [25] o posto toral absoluto de L é a dimensão máxima de $TR(L)$ das subálgebras torais de L .

Definição 1.3.4 Uma subálgebra toral é uma subálgebra abeliana com uma base $\{t_1, t_2, \dots, t_n\}$, tal que $t_i^{[2]} = t_i, i = 1, \dots, n$. O posto toral absoluto $TR(L)$ para uma álgebra de Lie sem centro L é $TR(L_2)$, o $[2]$ -fecho de L

Teorema 1.3.5 Seja $(L, [2])$ uma 2-álgebra de Lie e H uma subálgebra de L . Então H é uma subálgebra de Cartan se, e somente se, existe um toro maximal $T \subset L$ tal que $H = \text{Ann}_L(T)$.

Teorema 1.3.6 (Teorema de Premet) Se L é uma álgebra de Lie Simples, de dimensão finita sobre um corpo k algebricamente fechado de característica 2 $L_2 = T \oplus L$, T uma subálgebra toral então $MT(L) = \dim T$.

A seguir veremos um resultado para a classificação de álgebras de Lie em característica 2

Teorema 1.3.7 (S. Skryabin, [47]) . Seja L uma k -álgebra de Lie simples de dimensão finita sobre um corpo algebricamente fechado k de característica 2. Então L tem um posto toral absoluto maior ou igual a 2.

1.4 Álgebras do Tipo Cartan

Nesta seção vamos definir as 4 famílias infinitas das álgebras de Lie do tipo Cartan $W(m, n)$, $S(m, n, \omega)$, $H(m, n, \omega)$, $K(m, n, \omega)$ definidas em [32].

A álgebra de Zassenhaus $W(1 : n)$ leva diretamente à álgebra $\mathbb{F}[x, n]$ e uma variável dividida. Uma generalização direta dessa última álgebra é a álgebra

$$F[x_1, \dots, x_m; n_1, \dots, n_m]$$

de m variáveis $x_1, \dots, x_m$ com pesos $n_1, \dots, n_m$. Para simplificar, denotamos pelo símbolo $F[x; m : n]$. Por definição,

$$F[x; m : n] = \langle x^{(i)} := x^{(i_1)} x^{(i_2)} \dots x^{(i_m)} \mid (i) = (i_1, \dots, i_m), 0 \leq i_k \leq p^{n_k} - 1 \rangle_{\mathbb{F}},$$

$$x^{(i)} x^{(j)} = \binom{i+j}{i} x^{(i)}; \binom{i+j}{i} := \prod_{k=1}^m \binom{i_k + j_k}{i_k}.$$

A seguir usaremos a notação $\bar{x}_i = x_i^{(p^{n_i}-1)}$, com $1 \leq i \leq m$.

1.4.1 Álgebra de Witt Generalizada $W(m:n)$

Para $m = 1, 2, \dots, n$ e $n = (n_1, \dots, n_m)$, a álgebra de Lie geral é composta por todos os operadores diferenciais especiais $D = f_1 d_1 + \dots + f_m d_m \mid f_i \in F[x; m : n], d_i = \frac{\partial}{\partial x_i}$

Esses operadores agem em $F[x; m : n]$ pela regra:

$$D(x^{(k)}) = fx^{(k-1)}$$

Sob a restrição $p = 2$, $W(m : n)$ é uma álgebra de Lie simples de dimensão:

$$\dim W(m : n) = m(p^n - 1), \quad n = n_1 + \dots + n_m$$

Essa álgebra admite a seguinte graduação:

$$W(m : n) = \bigoplus_{k=-1}^r L_k, \quad L_{-1} = (d_1, \dots, d_m), L_k = \langle x^{(\alpha)} \partial_i; 1 \leq i \leq m, \alpha_1 + \dots + \alpha_m = k + 1 \rangle.$$

O número de álgebras $W(m : n)$ não-isomorfas de dimensão mp^n é exatamente o número de partições ordenadas de n . Quando $m = n$, obtemos uma série de álgebras de Lie simples W_n de dimensão np^n , $n = 1, 2, \dots$

As outras séries de álgebras de Lie simples do tipo Cartan são subálgebras (ou as segundas comutantes de subálgebras) de operadores diferenciais $D \in W(m, n)$, que aniquilam ou preservam algumas formas diferenciais exteriores não degeneradas. Uma definição dessas álgebras, que seguiu o caso clássico (complexo), foi dada pela primeira vez em [33] e [34], e mais tarde, de forma mais geral, em [52], [27] e [31]. Para descrever p-álgebras de Lie simples, basta considerar as três seguintes formas com coeficientes constantes:

$$\begin{aligned} \omega_s &= dx_1 \wedge dx_2 \wedge \dots \wedge dx_m; \\ \omega_H &= \sum_{i=1}^s dx_i \wedge dx_{i+s}, m = 2s \\ \omega_k &= dx_m + \sum_{i=1}^s (x_i dx_{i+s} - x_{i+s} dx_i), m = 2s + 1 \end{aligned}$$

No caso geral, é preciso atrair formas não degeneradas semelhantes, mas com coeficientes não constantes. Uma redução dessas formas para uma forma canônica com contagem dos pesos das variáveis foi feita em [50], [53], [2], [46],

Do artigo [46] e da literatura citada nele, fica claro o quão complicado esse problema é, especialmente no caso de formas do tipo Hamiltoniano. Seguindo [29], daremos uma breve descrição das séries restantes de álgebras simples.

1.4.2 Álgebra Especial $S(m : n; \omega)$

A álgebra especial $S(m : n; \omega)$ coincide com o primeiro ou o segundo comutador $\hat{S}(m : n; \omega)^{(2)}$ de $S(m : n; \omega)^{(2)} = \langle D \in W(m, n) | D\omega = 0 \rangle$. Por exemplo, se $\omega = \omega_s$, então a condição $D(\omega) = 0$ é equivalente à identidade

$$\operatorname{div} D := \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial f_m}{\partial x_m} = 0, \quad D = f_1 d_1 + \dots + f_m d_m.$$

Existem exatamente três tipos de formas "volumétricas": $\omega = \omega_0, \omega_1, \omega_2$, com

$$\omega_0 = dx_1 \wedge dx_2 \wedge \dots \wedge dx_m \quad : \dim L = (m-1)(p^n - 1)$$

$$\omega_1 = \exp(x_i) dx_1 \wedge dx_2 \wedge \dots \wedge dx_m, i = 1, \dots, m \quad : \dim L = (m-1)p^n$$

$$\omega_2 = (1-e) dx_1 \wedge dx_2 \wedge \dots \wedge dx_m, \quad e = \prod_{i=1}^m \bar{x}_i \quad : \dim L = (m-1)(p^n - 1)$$

com $n = n_1 + \dots + n_m$ e $\exp \bar{x}_i = \sum_{j=0}^{\infty} x_i^{(j)}$ é um elemento da álgebra $\mathbb{F}[x; m : n]$. Se os pesos n_i forem distintas aos pares, então surgem m álgebras especiais não isomórficas de dimensão $(m-1)p^n$.

1.4.3 Álgebra de Hamilton $H(m : n; \omega)$

A álgebra de Hamilton $H(m, n, \omega)$. Além da forma padrão $\omega_0 = \omega_H$, há outras formas, sendo

$$\omega_1 = d(\exp x_i \cdot \sum_{j=1}^s x_j dx_{j+s}), i = 1, \dots, s; m = 2s;$$

$$\omega_2 = \omega_0 + \sum_{i,j=1}^m \alpha_{i,j} \bar{x}_i \bar{x}_j dx_i \wedge dx_j$$

Com (α_{ij}) sendo uma matriz antissimétrica com entradas em $\mathbb{F}$. De modo geral, alguns dos elementos α_{ij} são parâmetros. Utilizando a forma ω_0 , pode-se denotar a álgebra associativa comutativa $F[x; m : n]$ com um colchete de Poisson, o que fornece uma realização natural de álgebras de Hamilton. Pode-se verificar em [29] que

$$\dim H(m, n, \omega) = \begin{cases} p^n - 2 & \omega = \omega_0 \\ p^n & \omega = \omega_1, s+1 \not\equiv 0 \pmod{p} \\ p^n - 1 & \omega = \omega_1, s+1 \equiv 0 \pmod{p} \\ p^n - 1 & \omega = \omega_2, \det(\alpha_{ij}) \neq 0 \\ p^n - 2 & \omega = \omega_2, \det(\alpha_{ij}) = 0 \end{cases}$$

1.4.4 Álgebra de Contato $K(m : n)$

A álgebra de Lie de contato $K(m : n)$ correspondente à forma ω tem dimensão p^n se $m+3 \not\equiv 0 \pmod{p}$, e $p^n - 1$ se $m+3 \equiv 0 \pmod{p}$.

Observação 1.4.1 1) A graduação de $W(m : n)$ dada em 1.4.1 induz graduações para as álgebras simples $S(m : \eta; \omega) = S(m : \eta; \cos)$ e $H(m : n; \omega) = H(m : \eta; \omega)$. A álgebra $K(m : n)$ também é graduada atribuindo peso 1 às variáveis $x_1, \dots, x_{m-1}$ e peso 2 à variável x_m .

2) Quando $m = 2$, as formas que determinam álgebras especiais e as formas Hamiltonianas ou coincidem ou são equivalentes. As álgebras correspondentes estão, sob algumas circunstâncias, associadas à série S , ou à série H .

Exemplo 1.4.2 A álgebra simples de Lie $C = H(2 : (k, l))$ com $k+l = \eta$ é identificada com o espaço quociente $\mathcal{Y}[x, y : (k, l)]' / 1 \cdot F$, onde $F[x, y : (k, l)]' = \mathcal{Y}[x, y : (k, l)] / \{e\}f$. A comutação é dada pelo colchete de Poisson: $[f, g] = f_y g_x - f_x g_y$ (onde $u_x = \frac{du}{dx}$, $u_y = \frac{du}{dy}$). C também tem uma gradação óbvia, nomeadamente $C = C_k$ com $C_k = (xMyW \mid i+j = k+2)$.

Exemplo 1.4.3 $\omega = (\exp y) dx \wedge dy$, $C = H(2 : (k, l); \omega)$, com $k+l = n$. Verifica-se que qualquer operador diferencial que aniquile ω é da forma $D_j = (f + f_y) \frac{d}{dx} - f_x \frac{d}{dy}$, onde $f \in F[x, y : (k, l)]$. Uma comutação

natural é dada por

$$[f, g] = f_y g_x - f_x g_y + f g_x - f_x g.$$

Esta álgebra não é graduada.

Exemplo 1.4.4 $\omega = (1 - e)dx \wedge dy$, $C = H(2 : (k, /); \omega)$, com $k + l = n$. C pode ser identificado com o espaço quociente $F[x, y : (k, /)]/1 \cdot F$, dotado da seguinte comutação

$$[f, g] = (1 + e)(f_y g_x - f_x g_y).$$

Se f, g são polinômios homogêneos e pelo menos um deles tem grau maior que 1, então

$$[f, g] = f_y g_x - f_x g_y,$$

como no primeiro exemplo. Mas $[y, x] = e$ (após fatoração por uma constante). Obtemos uma álgebra simples de Lie L de dimensão $n - 1$, que não é graduada. Este é um exemplo típico de uma deformação filtrada no sentido de [10].

Mais resultados e propriedades sobre o tema podem ser encontrados na Seção 3.2, onde são discutidas em maior detalhe as implicações teórica.

1.5 Álgebras de Kaplansky

Nesta seção, apresentaremos a definição das quatro famílias de álgebras de Kaplansky, conforme introduzidas originalmente em [28].

Seja V um espaço vetorial sobre o corpo $\mathbb{Z}_2$, munido de um produto interno simétrico $(,)$. Um **J-sistema** F em V é um subconjunto de vetores não nulos de V que satisfaz a seguinte propriedade: se $u, \beta \in F$ e $(u, \beta) = 1$, então $u + \beta \in F$.

A partir de um J-sistema F , constrói-se uma álgebra de Lie sobre $\mathbb{Z}_2$ da seguinte maneira: para cada vetor $\alpha \in F$, associa-se um elemento da base e_α , definindo-se a multiplicação de Lie por:

$$\begin{aligned} [e_\alpha, e_\beta] &= 0, \text{ se } (\alpha, \beta) = 0; \\ [e_\alpha, e_\beta] &= e_{\alpha+\beta}, \text{ se } (\alpha, \beta) = 1. \end{aligned}$$

Além disso, $[e_\alpha, e_\alpha] = 0$ para todo $\alpha \in F$, conforme a antissimetria natural da multiplicação de Lie. A verificação da identidade de Jacobi nesta construção é direta. O número de elementos no J-sistema F determina a dimensão da álgebra de Lie correspondente.

A partir da classificação dos J-sistemas finito-dimensionais que geram álgebras de Lie simples, Kaplansky apresentou quatro famílias infinitas dessas álgebras no caso de característica 2, que descrevemos a seguir.

1.5.1 Primeira Família de Álgebras de Kaplansky

Seja V um espaço vetorial de dimensão $n \geq 4$ sobre $\mathbb{Z}_2$, munido de um produto interno simétrico, não singular e não alternante. Fixando uma base ortonormal $\{e_1, \dots, e_n\}$ de V , define-se o

J-sistema F como o conjunto de todos os vetores não nulos de V , com exceção do vetor $e_1 + \dots + e_n$.

Este vetor omitido é caracterizado, de forma independente da base, como o único vetor $x \in V$ que satisfaz $(x, y) = (y, y)$ para todo $y \in V$.

A álgebra de Lie associada possui dimensão $2^n - 2$.

1.5.2 Segunda Família de Álgebras de Kaplansky

Neste caso, considera-se V um espaço vetorial de dimensão par n , munido de um produto interno alternante e não singular. Define-se o J-sistema F como o conjunto de todos os vetores não nulos de V .

A álgebra de Lie associada possui, portanto, dimensão $2^n - 1$.

1.5.3 Terceira Família de Álgebras de Kaplansky

Considere V como na primeira família, com base ortonormal $\{e_1, \dots, e_n\}$, onde $n = 5$, $n = 7$ ou $n \geq 9$, evitando-se assim duplicações de estruturas algébricas.

O J-sistema F é constituído pelos vetores da forma $e_i + e_j$, para todo $i < j$.

A álgebra de Lie resultante é isomorfa à álgebra de todas as matrizes alternadas de ordem n , com dimensão $\frac{n(n-1)}{2}$.

1.5.4 Quarta Família de Álgebras de Kaplansky

Seja V um espaço vetorial de dimensão $2m$, com $m \geq 3$, munido de uma forma quadrática não singular Q . Considera-se a forma bilinear alternante associada a Q , e define-se o J-sistema F como o conjunto dos vetores $e \in V$ tais que $Q(e) = 1$.

A cardinalidade de F , e consequentemente a dimensão da álgebra de Lie correspondente, depende do invariante de Arf da forma Q :

- Se o invariante de Arf de Q é 0, então a dimensão da álgebra é $2^{2m-1} - 2^{m-1}$.
- Se o invariante de Arf de Q é 1, então a dimensão é $2^{2m-1} + 2^{m-1}$.

1.6 Álgebra de Lie Simples S

Nesta seção, abordaremos a álgebra de Lie “clássica” S , a menor álgebra de Lie simples. Este exemplo fundamental ilustra conceitos-chave da teoria das representações e da estrutura das álgebras de Lie, destacando sua relevância no contexto mais amplo da teoria.

Seja S a álgebra das matrizes 3×3 antissimétricas com os elementos da diagonal principal iguais a 0, ou seja, $A^T = -A$ e $a_{11} = a_{22} = a_{33} = 0$. Em característica 2, isso se traduz em $A^T = A$, porque -1 equivale a 1, ou seja

$$S := \{A \in gl(3, \mathbb{F}_2) \mid A^T = A, a_{11} = a_{22} = a_{33} = 0\}$$

com

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ a & 0 & c \\ b & c & 0 \end{pmatrix}$$

onde $a, b, c \in \mathbb{F}_2$. Temos que $\dim(S) = 3$ e com os geradores:

$$e_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

sob a seguinte tábua de multiplicação:

$$[e_1, e_3] = e_2 \quad [e_2, e_3] = e_1 \quad [e_1, e_2] = e_3$$

Verificando a simplicidade.

Seja I um ideal não trivial pertencente a S . Suponha que $e_1 \in I$, neste caso:

$$[e_1, e_2] = e_3 \in I,$$

como $h \in I$ temos que

$$[e_3, e_2] = e_1 \in I,$$

logo se $e_1 \in I$ segue que $I = S$, analogamente temos que se I contém um dos geradores, então contém os demais, portanto os únicos ideais são os triviais e S é simples.

1.6.1 Grupo de Automorfismos

Nesta parte estudaremos o grupo de automorfismos de S . Cada elemento pode ser do grupo dos automorfismos da álgebra de Lie das matrizes antissimétricas 3×3 em característica 2 pode ser escrito como o grupo linear especial, isto é $SL_2(\mathbb{K})$, sendo $\mathbb{K}$ um corpo algebricamente fechado,

tomando os elementos $e, f, h \in S$ nos quais:

$$e = e_1 + e_3, \quad f = e_2 + e_3, \quad h = e_1 + e_2 + e_3,$$

e a ação ocorrerá por meio de $g \in SL_2(\mathbb{K}), \det(g) = 1$,

$$\begin{aligned} g: \quad h &\longrightarrow h \\ e &\longrightarrow g_{11}e + g_{12}f \\ f &\longrightarrow g_{21}e + g_{22}f \\ g &= \|g_{ij}\| \end{aligned}$$

1.6.2 Álgebra de Derivadas de S

Nesta subseção, abordaremos a álgebra S^2 , que é o 2-fecho de S gerada pelos quadrados das matrizes antissimétricas pertencentes a S .

Seja

$$Der(S) := \{A^2 \mid A \in S\}$$

notemos que $S \subset S^2$. Vamos calcular os quadrados dos geradores

$$\begin{aligned} e_1^2 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ e_2^2 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ e_3^2 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = e_1^2 + e_2^2, \end{aligned}$$

consequentemente S^2 possui 5 geradores, ou seja, $S^2 = \langle e_1, e_2, e_3, e_1^2, e_2^2 \rangle$ e $\dim(S^2) = 5$. Além disso, a subálgebra toral T será dada por $T = \langle e_1^2, e_2^2 \rangle$ e a 2-álgebra associada terá a seguinte tabela de multiplicação:

$[\]$	e_1	e_2	e_3	e_1^2	e_2^2
e_1	0	e_3	e_2	0	e
e_2		0	e	e_2	0
e_3			0	e_3	e_3
e_1^2				0	0
e_2^2					0

1.6.3 Subálgebras Sanduíche e Sanduíche Forte

Nesta seção vamos encontrar as subálgebras sanduíche e sanduíche forte de S . Para isso, vamos calcular a adjunta e a adjunta ao quadrado dos elementos da base de S^2 . Para isso, tome

$$\begin{aligned} ad(e_1) &= e_3, & ad(e_2) &= e_2, & ad(e_3) &= e_1, \\ ad(e_1)^2 &= ad(e_3) = e_1, & ad(e_2)^2 &= ad(e_2) = e_2, & ad(e_3)^2 &= ad(e_1) = e_3. \end{aligned}$$

Desta forma, temos que $A \in S \subset S$, se e somente se $ad(A)^2 = 0$, ou seja,

$$\begin{aligned} ad(A)^2 = 0 &\iff a ad(e)^2 + bad(f)^2 + cad(h)^2 = 0 \\ &\iff ae_1 + be_2 + ce_3 = 0 \iff a = b = c = 0, \forall a, b, c \in \mathbb{F}_2 \end{aligned}$$

ou seja $S(S) = \{0\}$ e consequentemente $S_f(S) = \{0\}$.

Observe que a subálgebra Toral T de S possui 2 elementos geradores, logo $TR(S) = 2$.

Capítulo 2

Álgebras de Lie Simples de Dimensão 7

Neste capítulo, vamos explorar as álgebras de Lie simples com dimensão 7 sobre corpos de característica 2. Vamos descobrir como essa característica específica influencia a estrutura dessas álgebras e quais tipos distintos podemos identificar. Ao focarmos nessa dimensão menor, buscamos entender melhor as peculiaridades das álgebras de Lie em características menos comuns e como essas peculiaridades se encaixam na teoria geral das álgebras de Lie. Note que não existem álgebras de Lie simples de dimensão 4, 5, 6 sobre um corpo k algebricamente fechado.

O resultado apresentado por Skryabin em [47] mostra que todas as álgebras simples sobre um corpo algebricamente fechado de característica 2 possui um posto toral absoluto maior ou igual a dois, posteriormente Grichkov e Marinês mostraram em [17] que todas as álgebras de Lie simples de posto toral 2 sobre um corpo de característica 2 são classificadas como álgebras clássicas. Essa conclusão enfatiza a relação entre a característica do corpo e a estrutura das álgebras de Lie.

Teorema 2.0.1 ([47]) *Seja L uma álgebra de Lie de dimensão finita simples sobre um corpo algebricamente fechado k de característica 2. Então L tem posto toral absoluto maior ou igual a 2.*

Teorema 2.0.2 ([17]) *Todas as álgebras de Lie de dimensão finita sobre um corpo de característica 2 de Posto Toral 2 são do tipo clássicas.*

Por fim chegaram ao seguinte resultado.

Teorema 2.0.3 ([17]) *Seja L uma álgebra de Lie simples de dimensão finita com k um corpo algebricamente fechado de característica 2. Se o posto toral absoluto de L for 2, então L é clássica de dimensão 3; 8; 14 ou 26.*

Neste capítulo, examinaremos as álgebras de Lie de posto toral 3, com foco nas álgebras de Witt-Zassenhaus e Hamilton. É importante destacar que todas as demais álgebras de posto toral 3 são isomorfas a uma dessas. As classificações relevantes foram realizadas no artigo [21], que fornece a base teórica e os resultados essenciais para nossa análise.

2.1 Álgebras de Witt-Zassenhaus e Hamilton

Nesta seção descreveremos as álgebras de dimensão 7 de posto toral 3 e com o teorema da classificação de [21] veremos que todas as álgebras dessa categoria são isomorfas a álgebra de Witt-Zassenhaus ou a álgebra de Kostrikin-Dzhumadil'daev

A álgebra de Lie de Witt-Zassenhaus simples, será denotada por $W = \overline{W(1,3)}$. Aqui consideramos uma base $\{y_i : -1 < i < 5\}$ para W e denotando seu 2-fecho em $Der_k(W)$ por $W_2 = \langle \eta, \kappa, \kappa^{[2]}, y_i : -1 < i < 5 \rangle$. O produto de Lie é dado pela tabela de multiplicação abaixo. Observe que a diagonal desta tabela apresenta os elementos $x^{[2]} \in W_2$.

Tabela 2.1: O 2-fecho algébrico W_2 da álgebra de Witt-Zassenhaus W

$\cdot$	η	κ	$\kappa^{[2]}$	y_{-1}	y_0	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5
η	0	y_4	y_2	y_5	0	0	0	0	0	0
κ	y_4	$\kappa^{[2]}$	0	0	0	y_{-1}	y_0	y_1	y_2	y_3
$\kappa^{[2]}$	y_2	0	0	0	0	0	0	y_{-1}	y_0	y_1
y_{-1}	y_5	0	0	κ	y_{-1}	y_0	y_1	y_2	y_3	y_4
y_0	0	0	0	y_{-1}	y_0	y_1	0	y_3	0	y_5
y_1	0	y_1	0	y_0	y_1	y_2	0	y_4	y_5	0
y_2	0	y_0	0	y_1	0	0	0	y_5	0	0
y_3	0	y_1	y_{-1}	y_2	y_3	y_4	y_5	η	0	0
y_4	0	y_2	y_0	y_3	0	y_5	0	0	0	0
y_5	0	y_3	y_1	y_4	y_5	0	0	0	0	0

Note que $\dim G_1 = 5$ para todo corpo $\mathbb{K}$ de característica 2.

2.1.1 O grupo do 2-Automorfismos $G_1 = \text{Aut}_{(k,2)}$

Proposição 2.1.1 (Proposição 2.1 de [21])

O grupo de G_1 dos 2-automorfismos de W_2 é definido na base de elementos de W_2 , para $\varphi = \varphi(\alpha_{-1}, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)$

G_1 e $\alpha_{-1} \neq 0$ é dado por:

$$\begin{aligned}
\varphi : y_{-1} &\rightarrow \alpha_{-1}y_{-1} + \alpha_1y_1 + \alpha_3y_3 + \alpha_4y_4 + \alpha_5y_5 \\
y_0 &\rightarrow y_0 + \alpha_4\alpha_{-1}^{-1}y_5 \\
y_1 &\rightarrow \alpha_{-1}^{-1}y_1 + \alpha_3\alpha_{-1}^{-2}y_5 \\
y_2 &\rightarrow \alpha_{-1}^{-2}y_2 \\
y_3 &\rightarrow \alpha_{-1}^3y_3 + \alpha_1\alpha_{-1}^{-4}y_5 \\
y_4 &\rightarrow \alpha_{-1}^{-4}y_4 \\
y_5 &\rightarrow \alpha_{-1}^{-5}y_5 \\
\eta &\rightarrow \alpha_{-1}^{-6}\eta \\
\kappa &\rightarrow \alpha_2^2\kappa + \alpha_2^3\eta + \alpha_{-1}\alpha_1y_0 + (\alpha_1^2 + \alpha_{-1}\alpha_3)y_2 \\
&\quad + \alpha_{-1}\alpha_4y_3 + (\alpha_1\alpha_3 + \alpha_{-1}\alpha_5)y_4 + \alpha_1\alpha_4y_5 \\
\kappa^{[2]} &\rightarrow \alpha_{-1}^4\kappa^{[2]} + \alpha_{-1}^2\alpha_4^2\eta + \alpha_{-1}^3\alpha_3y_0 + \alpha_3^{-1}\alpha_4y_1 + \\
&\quad + \alpha_{-1}^2(\alpha_1\alpha_3 + \alpha_{-1}\alpha_5)y_2 + \alpha_{-1}^2\alpha_3^2y_4 + \alpha_{-1}^2\alpha_3\alpha_4y_5.
\end{aligned}$$

Observe que $\dim G_1 = 5$ para todo corpo $\mathbb{K}$ de característica 2.

2.1.2 Elementos Idempotentes e Nilpotentes

Os conjuntos de elementos nilpotentes e idempotentes de uma álgebra de Lie são características bastante importantes da estrutura da álgebra, pois nos permitem construir diferentes subálgebras e estudar as relações entre eles. De fato, um método baseado em um estudo das órbitas de elementos torais em relação ao grupo de automorfismos da álgebra e na investigação do centralizador de um elemento toral já foi usado em vários trabalhos descrevendo a estrutura de tori e subálgebras de Cartan de uma p -álgebra de Lie, para um p primo

Proposição 2.1.2 (Proposição 2.2 de [21])

Para a 2-álgebra de Lie W_2 , variedade de elementos idempotentes é dada por $I(W) = \bigcup_{\delta=1}^3 I_W^\delta$, onde

$$\begin{aligned}
I_W^1 &= \{a^4\kappa^{[2]} + a^2\kappa + b^2\eta + ay_{-1} + cy_0 + (\bar{c}) + b)y_1 + (c^2 + b + d)y_2 \\
&\quad + by_3 + dy_4 + (cb + d)y_5 : a \in k^*, b, c, d \in k\}; \\
I_W^2 &= \{a^2\eta + y_0 + by_1 + b^2y_2 + ay_3 + aby_4 + cy_5 : a \in k^*, b, c \in k\}; \\
I_W^3 &= \{y_0 + ay_1 + a^2y^2 + by^5 : a, b \in k\}.
\end{aligned}$$

Além disso, $I_W^1 = \{\kappa^{[2]} + \kappa + y_{-1} + y_1 + y_2\}^{G_1}$, isto é, todos os elementos de I_W^1 pertencem a mesma órbita da G_1 ação.

$$I_W^2 = \cup_{b \in k/Z_3} \{\eta + y_0 + by_1 + b^2y_2 + y_3 + by_4\}^{G_1}, \text{ onde } Z_3 = \{1, \delta, \delta^2 = 1 + \delta\}.$$

$$I_W^3 = y_0^{G_1} \cup \{y_0 + y_1 + y_2\}^{G_1}$$

Proposição 2.1.3 (Proposição 2.3 de [21])

A variedade $N(W)$ dos elementos 2-nilpotentes são dados por $N(W) = \{x \in W_2 : x^{[2]} = 0\} = \bigcup_{i=1}^3 N_W^i$, onde:

$$\begin{aligned} N_W^1 &= \{a\eta + by_2 + cy_4 + dy_5 : a \in k^*, b, c, d \in k\}; \\ N_W^2 &= \{a\kappa^{[2]} + \frac{b^2}{a}\eta + cy_0 + by_1 + dy_2 + \frac{c^2}{a}y_4 + \frac{bc}{a}y_5 : a \in k^*, b, c, d \in k\}; \\ N_W^3 &= \{ay_2 + by_4 + cy_5 : a, b, c \in k\} \subseteq W \end{aligned}$$

. Além disso,

i) $N_W^1 = \{a\eta + y_2 + cy_4 + dy_5 : 0 \neq a, d, c \in k\}^{G_1} \cup \{a\eta + y_4 + dy_5 : 0 \neq a, d \in k\}^{G_1} \cup \{\eta + dy_5 : d \in k/Z_3\}^{G_1}$, onde k/Z_3 é o conjunto das órbitas da seguinte Z_3 -ação de $k : x \rightarrow \delta x, \delta^3 = 1$.

ii) $N_W^2 = \{\kappa^{[2]}\}^{G_1}$ forma uma órbita sob a G_1 -ação.

iii) $N_W^3 = \{y_2 + by_4 + cy_5 : b, c \in k\}^{G_1} \cup \{y_4 + cy_5 : c \in k\}^{G_1} \cup y_5^{G_1}$.

Notamos também que os G_1 -estabilizadores dos elementos em N_W^3 têm dimensão 4, mas podem ser definidos em corpos diferentes.

A álgebras de Lie de Hamilton $L(\epsilon)$, ou apenas KD-álgebras, de dimensão 7 formam uma família dependendo de um parâmetro $\epsilon \in k$ a tabua de multiplicação de elementos de base em $L(\epsilon)$ é dada a seguir: Pode-se observar que se $\epsilon = 0$ ou $\epsilon = 1$ a álgebra $L(\epsilon)$ é semissimples, mas

Tabela 2.2: KD-Álgebra $L(\epsilon)$

	$L(\epsilon)_{-1}$		$L(\epsilon)_0$		$L(\epsilon)_1$		$L(\epsilon)_2$
	u_0	u_1	e_0	e_1	f_0	f_1	g
u_0	$\cdot$	0	ϵu_0	$\bar{\epsilon} u_1$	e_0	e_1	f_1
u_1	0	$\cdot$	$\bar{\epsilon} u_1$	ϵu_0	e_1	e_0	f_0
e_0	ϵu_0	$\bar{\epsilon} u_1$	$\cdot$	e_1	ϵf_0	$\bar{\epsilon} f_1$	g
e_1	$\bar{\epsilon} u_1$	ϵu_0	e_1	$\cdot$	ϵf_1	$\bar{\epsilon} f_0$	0
f_0	e_0	e_1	ϵf_0	ϵf_1	$\cdot$	g	0
f_1	e_1	e_0	$\bar{\epsilon} f_1$	$\bar{\epsilon} f_0$	g	$\cdot$	0
g	f_1	f_0	g	0	0	0	$\cdot$

não é simples. Logo L_1 e L_0 são isomorfas. Para $\epsilon \notin \{0, 1\}$ temos o seguinte resultado,

Teorema 2.1.4 (Teorema 3.1 de [21])

Dado $\epsilon \notin \{0, 1\}$, a KD-Álgebra $L(\epsilon)$ é isomorfa a álgebra Hamiltoniana $H_2 = H((2, 1), \omega)$.

De agora em diante vamos denotar a KD-Álgebra $L(\epsilon)$, para $\epsilon \notin \{0, 1\}$ simplesmente por K e o 2-fecho por K_2

2.1.3 Grupo dos 2-Automorfismo

O grupo dos 2-automorfismos é dado por $G_2 = \text{Aut}_{k,2}(K_2)$.

Proposição 2.1.5 (Proposição 3.1 de [21])

O grupo G_2 dos 2-automorfismos da 2-álgebra de Lie K_2 é definido na base de elementos , para $\varphi = \varphi(a, b, c) \in G_2$ e $a \neq 0$ por:

$$\begin{aligned}
 \varphi : E_0 &\rightarrow E_0 + a^{-2}b^2G \\
 G &\rightarrow a^2G \\
 F_0 &\rightarrow aF_0 \\
 F_1 &\rightarrow aF_1 + bG \\
 E_1 &\rightarrow E_1 + a^{-1}bF_1 + eG \\
 V_0 &\rightarrow a^{-1}V_1 + a^{-2}bE_0 + a^{-3}b^2F_1 + a^{-3}b^2F_0 + a^{-4}b^3G \\
 V_1 &\rightarrow a^{-1}V_1 + a^{-2}bE_1 + a^{-1}cF_1 + a^{-3}b^2F_0 + (a^2bc + a^{-4}b^3)G \\
 n &\rightarrow a^2n \\
 t &\rightarrow t + a^{-2}b^2n + a^{-1}bF_0 \\
 m &\rightarrow a^{-2}m + a^{-4}b^2t + (a^{-2}c^2 + a^{-6}b^4)n \\
 &\quad + a^{-3}bV_0a^{-4}b^2E_1 + a^2cE_0 + a^{-5}b^3F_1 + a^{-5}b^3F_0 + a^{-4}b^2cG.
 \end{aligned}$$

Note que $\dim_k G_2 = 3$ para todo corpo k de característica 2.

2.1.4 Elementos Nilpotentes e Idempotentes

Proposição 2.1.6 (Proposição 3.2 de [21])

Para o 2-fecho k_2 da KD-Álgebra, a variedade dos elementos idempotentes $I(k) = \{x \in k_2 : 0 \neq x^2 = x\}$ é dado por $I_k^1 = \bigcup_{i=1}^6 I_k^i$, onde

$$\begin{aligned}
 I_k^1 &= \{\alpha t + \zeta^{-2}m + \zeta^2(b + \bar{\alpha}\bar{a})^2n + a\bar{\zeta}^{-1}V_0 + \zeta^{-1}V_1 + \alpha\bar{\alpha}E_1 + bE_0 \\
 &\quad + \zeta(b + \bar{\alpha}(\alpha a + \bar{\alpha}))F_1 + \zeta\bar{\alpha}(\alpha a + a + \alpha)F_0 + \zeta^2\bar{\alpha}(b\alpha + \alpha a + a)G \\
 &\quad : \alpha, a, b \in k, \zeta \in k^*\}; \\
 I_k^2 &= \{t + \zeta^2(b^2 + b + c)^2n + \zeta^{-1}V_0 + bE_0 + c\zeta F_1 + \zeta(b^2 + b)F_0 + \zeta^2bcG \\
 &\quad : \zeta, b, c \in k\}; \\
 I_k^3 &= \{t + \zeta^{-1}c^2n + E_0 + c\zeta F_0 + \zeta^2dG : \zeta, c, d \in k\}; \\
 I_k^4 &= \{t + \zeta^2(c_0 + c_1)^2n + \zeta c_1 F_1 + c_0\zeta F_0 + \zeta^2c_0c_1G : \zeta, c_0, c_1 \in k\}; \\
 I_k^5 &= \{\delta t + \delta a^2n + a(\delta F_0 + F_1) + E_1 + E_0 + dG : \delta + \delta^2 + 1 = 0, a, d \in k\}; \\
 I_k^6 &= \{E_0 + dG : d \in k\}.
 \end{aligned}$$

Proposição 2.1.7 (Proposição 3.3 de [21])

A variedade de elementos nilpotentes $N(K) = \{x \in K_2 : x^{[2]} = 0\}$ é descrita a seguir, $N(K) = \bigcup_{i=1}^6 N_k^i$,

onde

$$\begin{aligned}
N_k^1 &= \{t + \beta m + (c^2 + \beta d^2)n + \beta cV_0 + E_1 + \beta dE_0 + c(F_1 + F_0) + dG \\
&\quad : \beta, d, c \in k\}; \\
N_k^2 &= \{t + c^2n + E_1 + c(F_0 + F_1) + dG : d, c \in k\}; \\
N_k^3 &= \{n + dG, d \in k\}; \\
N_k^4 &= \{n + aV_0, a \in k\}; \\
N_k^5 &= \{n + b^3V_0 + db^2E_0 + db^2(F_0 + F_1) + d^3G : d, b \in k\}; \\
N_k^6 &= \{\alpha^3V_0 + \alpha^2\gamma E_0 + \alpha\gamma(F_0 + F_1) + \gamma^3G : \gamma, \alpha \in k\}.
\end{aligned}$$

Proposição 2.1.8 (Proposição 3.4 de [21])

As G_2 -órbitas da variedade $I(K) = \bigcup_{i=1}^7 OI_K^i$ são

$$\begin{aligned}
I_K^1 &= OI_K^1 = \cup_{\lambda \in K} OI_{K,\lambda}^1, OI_{K,\lambda}^1 = \{t + m + \lambda V_0 + V_1\}^{G_2}; \\
I_K^2 &= OI_K^2 = \cup_{b \in K} OI_{K,b}^2, OI_{K,b}^2 = \{t + V_0 + bE_0 + b\bar{b}(F_1 + F_0) + b^2\bar{b}G\}^{G_2}; \\
I_K^3 &= OI_K^3 = \cup_{d \in K} OI_{K,d}^3, OI_{K,d}^3 = \{t + E_0 + dG\}^{G_2}; \\
I_K^4 &= OI_K^4 \cup OI_K^5, OI_K^4 = \{t\}^{G_2}, OI_K^5 = \{t + F_1 + F_0 + G\}^{G_2}; \\
I_K^5 &= OI_K^6 = \{\delta t + E_1 + E_0 : \delta^2 + \delta + 1 = 0\}^{G_2}; \\
I_K^6 &= OI_K^7 = \{E_0\}.
\end{aligned}$$

Teorema 2.1.9 (Teorema 3.2 de [21])

As variedades $I(A)$ e $N(A)$, para $A \in \{W, K\}$ são irredutíveis.

Teorema 2.1.10 (Teorema da classificação, [21]) Seja L uma 2-álgebra de Lie simples de dimensão 7 e posto toral absoluto 3 sobre um corpo k algebricamente fechado de característica 2. Então $L \simeq H_2$ ou $L \simeq W$. Além disso, $L \simeq H_2$ se e somente se L contém uma 2-subálgebra simples de dimensão 3.

Capítulo 3

Álgebras de Lie Simples de Dimensão 8

Neste capítulo, descreveremos as álgebras de Lie simples de dimensão 8 sobre um corpo de característica 2. Em cada seção, abordaremos uma álgebra diferente, tratando suas principais propriedades, estruturas e métodos de descrição, além de destacar exemplos representativos e as diferenças em relação às álgebras em características distintas.

3.1 Álgebra de Lie Clássica A_2

Nesta seção, abordaremos a álgebra de Lie clássica A_2 , focando em sua estrutura e propriedades específicas em um corpo de característica 2. Realizaremos uma análise detalhada de suas características, destacando como a alteração da característica influencia sua forma e comportamento. Seja

$$A_2 = sl(3) := \{A \in gl(3) \mid tr(A) = 0\};$$

ou seja, A_2 é o grupo das matrizes quadradas de ordem três e traço 0. Seus geradores são dados por

$$\begin{matrix} E_{12} & E_{13} & E_{21} & E_{23} \\ E_{31} & E_{32} & H_1 & H_2 \end{matrix}$$

Com E_{ij} sendo a matriz com entrada 1 na coordenada ij e 0 nas demais $H_1 = E_{11} + E_{22}$ e $H_2 = E_{22} + E_{33}$.

Note que $\dim(A_2) = 8$ e possui a seguinte tábua de multiplicação

$[\cdot, \cdot]$	E_{12}	E_{13}	E_{21}	E_{23}	E_{31}	E_{32}	H_1	H_2
E_{12}	0	0	H_1	E_{13}	E_{32}	0	0	E_{12}
E_{13}	0	0	E_{31}	0	$H_1 + H_2$	E_{12}	E_{13}	E_{13}
E_{21}	H_1	E_{23}	0	E_{12}	0	E_{31}	0	E_{21}
E_{23}	E_{13}	0	E_{12}	0	E_{21}	H_2	E_{23}	E_{23}
E_{31}	E_{32}	$H_1 + H_2$	0	E_{21}	0	0	E_{31}	E_{31}
E_{32}	0	E_{12}	E_{31}	H_2	0	0	E_{32}	E_{32}

H_1	0	E_{13}	0	E_{23}	E_{31}	E_{32}	0	0
H_2	E_{12}	E_{13}	E_{21}	E_{23}	E_{31}	E_{32}	0	0

3.1.1 Álgebras de derivadas, Sanduíche e Sanduíche Forte

Nesta seção, exploraremos a álgebra de derivadas de A_2 , analisando suas derivadas e geradores. oferecendo uma visão mais profunda das propriedades dessa álgebra. Observe que

$$Der(A_2) := \{ad_y(x) \mid x, y \in A_2\},$$

note que pela tábua de multiplicação temos que $Der(A_2) = A_2$, a álgebra será decomposta em $A_2 = T \oplus L_\alpha \oplus L_\beta \oplus L_{\alpha+\beta}$ com $L_\alpha = \langle E_{12}, E_{21} \rangle$, $L_\beta = \langle E_{23}, E_{32} \rangle$ e $L_{\alpha+\beta} = \langle E_{13}, E_{31} \rangle$ e a subálgebra Toral será dada por $T = \langle H_1, H_2 \rangle$ e $MT(A_2) = 2$.

Como os elementos torais estão em A_2 segue que todas as derivadas são internas, logo $Dim(Der(A_2)) = Dim(A_2) = 8$.

A adjunta de E_{12} , denotada $ad(E_{12})$, é dada pelo comutador de E_{12} com os elementos da base de A_2 :

$$ad(E_{12})(E_{12}) = 0, \quad ad(E_{12})(E_{13}) = 0, \quad ad(E_{12})(E_{21}) = H_1, \quad ad(E_{12})(E_{23}) = E_{13},$$

$$ad(E_{12})(E_{31}) = E_{32}, \quad ad(E_{12})(E_{32}) = 0, \quad ad(E_{12})(H_1) = 0, \quad ad(E_{12})(H_2) = E_{12}.$$

A adjunta ao quadrado de E_{12} , denotada $ad(E_{12})^2$, é dada pelo comutador de $ad(E_{12})$ com os elementos da base:

$$ad(E_{12})^2(E_{12}) = 0, \quad ad(E_{12})^2(E_{13}) = 0, \quad ad(E_{12})^2(E_{21}) = 0, \quad ad(E_{12})^2(E_{23}) = 0,$$

$$ad(E_{12})^2(E_{31}) = 0, \quad ad(E_{12})^2(E_{32}) = 0, \quad ad(E_{12})^2(H_1) = 0, \quad ad(E_{12})^2(H_2) = 0.$$

A adjunta de E_{13} , denotada $ad(E_{13})$, é dada por:

$$ad(E_{13})(E_{12}) = 0, \quad ad(E_{13})(E_{13}) = 0, \quad ad(E_{13})(E_{21}) = E_{31}, \quad ad(E_{13})(E_{23}) = 0,$$

$$ad(E_{13})(E_{31}) = H_1 + H_2, \quad ad(E_{13})(E_{32}) = E_{12}, \quad ad(E_{13})(H_1) = E_{13}, \quad ad(E_{13})(H_2) = E_{13}.$$

A adjunta ao quadrado de E_{13} , $ad(E_{13})^2$, é dada por:

$$ad(E_{13})^2(E_{12}) = 0, \quad ad(E_{13})^2(E_{13}) = 0, \quad ad(E_{13})^2(E_{21}) = H_1 + H_2, \quad ad(E_{13})^2(E_{23}) = 0,$$

$$ad(E_{13})^2(E_{31}) = 0, \quad ad(E_{13})^2(E_{32}) = 0, \quad ad(E_{13})^2(H_1) = 0, \quad ad(E_{13})^2(H_2) = 0.$$

A adjunta de E_{21} , denotada $ad(E_{21})$, é dada por:

$$\begin{aligned} \text{ad}(E_{21})(E_{12}) &= H_1, & \text{ad}(E_{21})(E_{13}) &= E_{23}, & \text{ad}(E_{21})(E_{21}) &= 0, & \text{ad}(E_{21})(E_{23}) &= 0, \\ \text{ad}(E_{21})(E_{31}) &= 0, & \text{ad}(E_{21})(E_{32}) &= E_{31}, & \text{ad}(E_{21})(H_1) &= 0, & \text{ad}(E_{21})(H_2) &= E_{21}. \end{aligned}$$

A adjunta ao quadrado de E_{21} , $\text{ad}(E_{21})^2$, é dada por:

$$\begin{aligned} \text{ad}(E_{21})^2(E_{12}) &= 0, & \text{ad}(E_{21})^2(E_{13}) &= 0, & \text{ad}(E_{21})^2(E_{21}) &= 0, & \text{ad}(E_{21})^2(E_{23}) &= 0, \\ \text{ad}(E_{21})^2(E_{31}) &= 0, & \text{ad}(E_{21})^2(E_{32}) &= 0, & \text{ad}(E_{21})^2(H_1) &= 0, & \text{ad}(E_{21})^2(H_2) &= 0. \end{aligned}$$

A adjunta de E_{23} , denotada $\text{ad}(E_{23})$, é dada por:

$$\begin{aligned} \text{ad}(E_{23})(E_{12}) &= E_{13}, & \text{ad}(E_{23})(E_{13}) &= 0, & \text{ad}(E_{23})(E_{21}) &= 0, & \text{ad}(E_{23})(E_{23}) &= 0, \\ \text{ad}(E_{23})(E_{31}) &= E_{21}, & \text{ad}(E_{23})(E_{32}) &= H_2, & \text{ad}(E_{23})(H_1) &= E_{23}, & \text{ad}(E_{23})(H_2) &= 0. \end{aligned}$$

A adjunta ao quadrado de E_{23} , denotada $\text{ad}(E_{23})^2$, é dada por:

$$\begin{aligned} \text{ad}(E_{23})^2(E_{12}) &= 0, & \text{ad}(E_{23})^2(E_{13}) &= 0, & \text{ad}(E_{23})^2(E_{21}) &= 0, & \text{ad}(E_{23})^2(E_{23}) &= 0, \\ \text{ad}(E_{23})^2(E_{31}) &= 0, & \text{ad}(E_{23})^2(E_{32}) &= 0, & \text{ad}(E_{23})^2(H_1) &= 0, & \text{ad}(E_{23})^2(H_2) &= 0. \end{aligned}$$

A adjunta de E_{31} , denotada $\text{ad}(E_{31})$, é dada por:

$$\begin{aligned} \text{ad}(E_{31})(E_{12}) &= E_{32}, & \text{ad}(E_{31})(E_{13}) &= H_1 + H_2, & \text{ad}(E_{31})(E_{21}) &= 0, & \text{ad}(E_{31})(E_{23}) &= E_{21}, \\ \text{ad}(E_{31})(E_{31}) &= 0, & \text{ad}(E_{31})(E_{32}) &= 0, & \text{ad}(E_{31})(H_1) &= E_{31}, & \text{ad}(E_{31})(H_2) &= E_{31}. \end{aligned}$$

A adjunta ao quadrado de E_{31} , denotada $\text{ad}(E_{31})^2$, é dada por:

$$\begin{aligned} \text{ad}(E_{31})^2(E_{12}) &= 0, & \text{ad}(E_{31})^2(E_{13}) &= 0, & \text{ad}(E_{31})^2(E_{21}) &= 0, & \text{ad}(E_{31})^2(E_{23}) &= 0, \\ \text{ad}(E_{31})^2(E_{31}) &= 0, & \text{ad}(E_{31})^2(E_{32}) &= 0, & \text{ad}(E_{31})^2(H_1) &= 0, & \text{ad}(E_{31})^2(H_2) &= 0. \end{aligned}$$

A adjunta de E_{32} , denotada $\text{ad}(E_{32})$, é dada por:

$$\begin{aligned} \text{ad}(E_{32})(E_{12}) &= 0, & \text{ad}(E_{32})(E_{13}) &= E_{12}, & \text{ad}(E_{32})(E_{21}) &= E_{31}, & \text{ad}(E_{32})(E_{23}) &= H_2, \\ \text{ad}(E_{32})(E_{31}) &= 0, & \text{ad}(E_{32})(E_{32}) &= 0, & \text{ad}(E_{32})(H_1) &= E_{31}, & \text{ad}(E_{32})(H_2) &= E_{31}. \end{aligned}$$

A adjunta ao quadrado de E_{32} , denotada $\text{ad}(E_{32})^2$, é dada por:

$$\begin{aligned} \text{ad}(E_{32})^2(E_{12}) &= 0, & \text{ad}(E_{32})^2(E_{13}) &= 0, & \text{ad}(E_{32})^2(E_{21}) &= 0, & \text{ad}(E_{32})^2(E_{23}) &= 0, \\ \text{ad}(E_{32})^2(E_{31}) &= 0, & \text{ad}(E_{32})^2(E_{32}) &= 0, & \text{ad}(E_{32})^2(H_1) &= 0, & \text{ad}(E_{32})^2(H_2) &= 0. \end{aligned}$$

A adjunta de H_1 , denotada $\text{ad}(H_1)$, é dada por:

$$\begin{aligned} \text{ad}(H_1)(E_{12}) &= E_{12}, & \text{ad}(H_1)(E_{13}) &= E_{13}, & \text{ad}(H_1)(E_{21}) &= E_{21}, & \text{ad}(H_1)(E_{23}) &= E_{23}, \\ \text{ad}(H_1)(E_{31}) &= E_{31}, & \text{ad}(H_1)(E_{32}) &= E_{32}, & \text{ad}(H_1)(H_1) &= 0, & \text{ad}(H_1)(H_2) &= 0. \end{aligned}$$

A adjunta ao quadrado de H_1 , $\text{ad}(H_1)^2$, é dada por:

$$\begin{aligned} \text{ad}(H_1)^2(E_{12}) &= 0, & \text{ad}(H_1)^2(E_{13}) &= 0, & \text{ad}(H_1)^2(E_{21}) &= 0, & \text{ad}(H_1)^2(E_{23}) &= 0, \\ \text{ad}(H_1)^2(E_{31}) &= 0, & \text{ad}(H_1)^2(E_{32}) &= 0, & \text{ad}(H_1)^2(H_1) &= 0, & \text{ad}(H_1)^2(H_2) &= 0. \end{aligned}$$

A adjunta de H_2 , denotada $\text{ad}(H_2)$, é dada por:

$$\begin{aligned} \text{ad}(H_2)(E_{12}) &= E_{12}, & \text{ad}(H_2)(E_{13}) &= E_{13}, & \text{ad}(H_2)(E_{21}) &= E_{21}, & \text{ad}(H_2)(E_{23}) &= E_{23}, \\ \text{ad}(H_2)(E_{31}) &= E_{31}, & \text{ad}(H_2)(E_{32}) &= E_{32}, & \text{ad}(H_2)(H_1) &= 0, & \text{ad}(H_2)(H_2) &= 0. \end{aligned}$$

A adjunta ao quadrado de H_2 , $\text{ad}(H_2)^2$, é dada por:

$$\begin{aligned} \text{ad}(H_2)^2(E_{12}) &= 0, & \text{ad}(H_2)^2(E_{13}) &= 0, & \text{ad}(H_2)^2(E_{21}) &= 0, & \text{ad}(H_2)^2(E_{23}) &= 0, \\ \text{ad}(H_2)^2(E_{31}) &= 0, & \text{ad}(H_2)^2(E_{32}) &= 0, & \text{ad}(H_2)^2(H_1) &= 0, & \text{ad}(H_2)^2(H_2) &= 0. \end{aligned}$$

Portanto, $S(A_2) = A_2$, ou seja, $\dim(S(A_2)) = 8$.

3.2 Álgebra de contato $K(n, u_j, m)$

Nesta seção vamos trabalhar nas álgebras de contato $K(n, u_j, m)$ definida em [55] dando enfoque para a álgebra $K(3, u_j, 1)$.

Seja $\mathbb{F}_2$ um corpo de característica 2 e tome $n, r \in \mathbb{Z}^+$, $n = 2r + 1$. Se $a = (a_1, \dots, a_n), b = (b_1, \dots, b_n) \in (\mathbb{Z}^+)^n$, definindo $a \leq b$, se e somente, se $a_i \leq b_i, i = 1, \dots, n$. Tome $\left(\frac{a}{b}\right) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{a_i}{b_i}\right)$. $A(n)$ Consiste nos elementos da forma $A(n) = \{x^a | a \in \mathbb{Z}^+\}$ sobre $\mathbb{F}_2$ e tem a estrutura associativa:

$$x^a x^b = \left(\frac{a+b}{b}\right) x^{a+b}, a, b \in \mathbb{N}.$$

Seja $m = (m_1, \dots, m_n)$, onde $m_i \in \mathbb{Z}^+, i = 1, \dots, n$. Tome $\tau = (2^{m_1}, \dots, 2^{m_n}), \epsilon_i = (\delta_{i_1}, \dots, \delta_{i_n}), \tau_i =$

$(2^{mi})\epsilon_i$, sendo δ_{ij} o delta de kronecker, ou seja ϵ_i será o vetor com valor 1 na primeira entrada e 0 nas demais, com $i = 1, \dots, n$. Seja $A(n, m) = \bigoplus_{a \leq \tau} \mathbb{F}_2 x^a$ uma subálgebra associativa de $A(n)$. Além disso, as derivações especiais $D_1, \dots, D_n$ são da forma

$$D_i(x^a) = x^{a-\epsilon_i},$$

com $x^b = 0$ se $b \notin \mathbb{Z}^+$. Seja $u_j, j = 1, \dots, 2r$, são $2r$ elementos de $\mathbb{F}_2$ tal que $u_j + u_{j'} = 1$ com

$$j' = \begin{cases} j+r, & \text{se } 1 \leq j \leq r, \\ j-r, & \text{se } r \leq j \leq 2r. \end{cases}$$

Ou seja, se $j = 1, j' = r+1$ e se $u_j = 1$, então $u_{j'} = \bar{u}_j = u_j + 1 = 0$.

Em $A(n, m)$ definimos a seguinte operação de Lie

$$[f, g] := \left(I + \sum_{j=1}^{2r} u_j x_j^\epsilon D_j \right) (f) D_n(g) + \left(I + \sum_{j=1}^{2r} u_j x_j^\epsilon D_j \right) (g) D_n(f) + \sum_{j=1}^{2r} D_j(f) D_{j'}(g).$$

com I sendo a função identidade.

Então $A(n, m)$ torna-se uma álgebra de Lie que é denotada por $K'(n, u_j, m)$.

Seja $K(n, u_j, m) = K'(n, u_j, m)^{(1)}$ (pelos teoremas 1 de [4] e 2 de [3] tem-se que $K(n, u_j, m)$ é simples e

$$K(n, u_j, m) = \begin{cases} K'(n, u_j, m), & \text{se } r \equiv 1, \text{ mod}(2) \\ \bigoplus_{a < \tau} \mathbb{F}_2 x^a, & \text{se } r \equiv 0, \text{ mod}(2) \end{cases}$$

Seja $A|a| = \sum a_i$, $\|a\| = |a| + a_n - 2$, $K(n, u_j, m) = \langle \{x^a \mid \|a\| = i\} \rangle$, então

$$K'(n, u_j, m) = \bigoplus_{i=-2}^{\epsilon} K'(n, u_j, m)_i$$

é uma álgebra de lie $\mathbb{Z}$ -graduada. Se $r \equiv 1 \text{ mod } 2$, então $s = \|\tau\|$, se $r \equiv 0 \text{ mod } 2$, então $s = \|\tau\| - 1$.

3.2.1 Propriedade Intrínseca

Teorema 3.2.1 (Teorema 1 de [55]) $K(n, u_j, m)$ é uma álgebra de Lie restrita, se e somente, se $m = 1$, com $1 = (1, \dots, 1)$.

temos $\deg x^a = |a| + a_n$. Se x é uma combinação linear de elementos da base do mesmo grau k , então x é chamado de elemento homogêneo e definimos $\deg x = k$.

Lema 3.2.2 (Lema 1 de [55]) Seja $x = \sum c_b x^b \in K(n, u_j, m)$ com $c_b \in \mathbb{F}_2$. Suponha que $c_a x^a$ é um termo de x .

1. Se $[x^{\epsilon n}, c_a x^a] \neq 0$, então $[x^{\epsilon n}, x] \neq 0$.
2. Se $[x^{\epsilon j + \epsilon j'}, c_a x^a] \neq 0$, então $[x^{\epsilon j + \epsilon j'}, x] \neq 0$.

Lema 3.2.3 (Lema 2 de [55]) Seja $x = \sum c_b x^b \in K(n, u_j, m)$ com $c_b \in \mathbb{F}_2$. Suponha que x^a é um termo de x e $a_n = O(2)$.

1. Se $a_i \equiv O(2) \bmod 2$. e $[x^{\epsilon_n + \epsilon_j}, x^a] \neq 0$, então $[x^{\epsilon_n + \epsilon_j}, x] \neq 0$
2. Se $a_i \equiv a_{i'} \equiv O(2) \bmod 2$, $a_j \equiv a_{j'} \equiv a_k \equiv a_{k'} \equiv O(2) \bmod 2$, $d = \epsilon_j + \epsilon_{j'} + \epsilon_k + \epsilon_{k'}$, então $[x^{\epsilon_n + \epsilon_i}, x] \neq 0$ ou $[x^{\epsilon_n + \epsilon_{i'}}, x] \neq 0$ e também $[x^{d + \epsilon_i}, x] \neq 0$ ou $[x^{d + \epsilon_{i'}}, x] \neq 0$.

Lema 3.2.4 (Lema 3 de [55]) Seja $x = \sum c_b x^b \in K(n, u_j, m)$ em que cada termo $c_b x^b$ satisfaz $b_n \equiv 1 \bmod 2$. Suponha $x^d \in K(n, u_j, m)$ e $d_n \equiv 1 \bmod 2$. Se existe algum termo $c_a x^a$ de x tal que $[x^d, c_a x^a] \neq 0$, então $[x^d, x] \neq 0$, $i = 1, 2, 3$. Então existe uma base de elementos x^b , com $\deg x^b > 3$, tal que $[g, x^b] \neq 0$.

Lema 3.2.5 (Lema 4 de [55]) suponha $r = 3$. Ou seja, $\dim K(7, u_j, m) = 2^{2 \cdot 3 + 1} - 1 = 127$, seja g um elemento homogêneo de $K(n, u_j, m)$ e $D(g) \neq 0$, $[g, x^{\epsilon_i}] = 0$, $[g, x^{\epsilon_{i'}}] \neq 0$

Lema 3.2.6 (Lema 5 de [55]) Suponha $r \equiv 1 \bmod 2$, equivalentemente se $\dim K(n, u_j, m) = 2^{2r+1} - 1$ com r ímpar. Se x é um elemento homogêneo diferente de zero de $K(n, u_j, m)$, $x \in \langle x^\tau \rangle$, então existem dois elementos básicos b_1, b_2 com $\deg b_i > 1$, $i = 1, 2$, tal que $[b_1, x]$ e $[b_2, x]$ são linearmente independentes.

Lema 3.2.7 (Lema 6 de [55]) Seja $\{g_{ia} | i \in I \text{ e } a \in A\} \subseteq K(n, u_j, m)$, onde I e A são conjuntos finitos. Suponha que para cada $a \in A$ exista uma transformação linear D_a tal que $D_A(g_{ia}) \neq 0$ para todo $i \in I$ e $\{D_a(g_{ib}) | i \in I, b \in A, D_a(g_{ib}) \neq 0\}$ são linearmente independentes. Então $\{g_{ia} | i \in I \text{ e } a \in A\}$ são linearmente independentes.

Corolário 3.2.8 (Corolário 1 de [55]) Seja $\{g_a a \in A\} \subseteq K(n, u_j, m)$, onde A é um conjunto finito. Suponha que para cada $a \in A$ exista uma transformação linear D_a tal que $D_A(g_a) \neq 0$ e $\{D_a(g_b) | b \in A, D_a(g_b) \neq 0\}$ são linearmente independentes. Então $\{g_a | a \in A\}$ são linearmente independentes.

Teorema 3.2.9 (Teorema 2 de [55]) Seja $r \equiv 1 \bmod 2$ e $r > 1$, isto é $\dim K(n, u_j, 1) = 2^{2r+1} - 1 > 8$. Se $0 \neq f \in \langle x^\tau \rangle$, então $I(\text{adf}) = n + 1$; se $f \notin \langle x^\tau \rangle$ então $I(\text{adf}) > n + 1$.

Seguindo a ideia do lema 3.2.6 temos

Lema 3.2.10 (Lema 7 de [55]) Suponha que $r \equiv 0 \bmod 2$ e $r \neq 0$, $\dim K(n, u_j, m) = 2^n \geq 31$. Se $x \neq 0$ for um elemento homogêneo de $K(n, u_j, m)$, então existe um elemento base b , com grau $\deg b > 1$, tal que $[b, x] \neq 0$

segundo a ideia de 3.2.9, temos

Teorema 3.2.11 (Teorema 3 de [55]) Seja $r \equiv 0 \bmod 2$ e $r > 1$ e $\dim K(n, u_j, m) = 2^n \geq 31$. Se $0 \neq f \in \langle x^\tau \rangle$, então $I(\text{adf}|_{K(n, u_j, m)}) = n$; se $f \notin \langle x^\tau \rangle$ então $I(\text{adf}|_{K(n, u_j, m)}) > n$.

Corolário 3.2.12 (Corolário 2 de [55]) Seja $r \equiv 1 \bmod 2$, $r > 1$ e $\dim K(n, u_j, m) = 2^n - 1 \geq 127$. Então $\langle x^\tau \rangle$ é um subespaço invariante de $K(n, u_j, m)$ e $R = \langle x^a | \deg x^a \geq 2 \rangle$ é uma subálgebra invariante de $K(n, u_j, m)$.

Temos as seguintes filtrações

$$K(n, u_j, m) = L_{-2} \supset L_{-1} \supset L_0 \supset \dots \supset L_s = 0, \quad (3.1)$$

$$K(n, u_j, m) = \bar{L}_{-2} \supset \bar{L}_{-1} \supset \bar{L}_0 \supset \dots \supset \bar{L}_s = 0, \quad (3.2)$$

com $L_{-1} = V \oplus R$, $L_0 = R$, $L_i = \{x \in L_{-1} \subset L_{i-1}\}$, $i \geq 1$; $\bar{L}_0 = R$, $\bar{L}_i = \{x \in \bar{L}_{-1} \subset \bar{L}_{i-1}\}$, $i \geq 1$; $s = \sum_{s=1}^{2r} 2^{m_i} + 2^{m_n} + 1 - (n - 2)$, $s' = \sum_{i=1}^n 2^{m_i} - (n + 1)$.

Usando como base a prova do teorema e corolário acima temos

Teorema 3.2.13 (Teorema 4 de [55]) *Seja $r \equiv 1 \pmod{2}$, $r > 1$ ou seja, $\dim K(n, u_j, m) = 2^n \geq 31$. Então as filtrações 3.1 e 3.2 são ambos intrinsecamente determinados.*

Usando o teorema 3.2.13 temos

Teorema 3.2.14 (Teorema 5 de [55]) *Seja $r \equiv 1 \pmod{2}$, $r > 1$ e $\dim K(n, u_j, m) = 2^n \geq 127$. Então $K(n, u_j, m)$ e $K(n', u'_j, m')$ são isomorfos se, e somente se $n = n'$, $m = m'$ e $\{\{m_1, m_{1'}\}, \dots, \{m_r, m_{r'}\}\} = \{\{m'_1, m'_{1'}\}, \dots, \{m'_r, m'_{r'}\}\}$.*

Observação: Se $r = 1$, o teorema 3.2.9 torna-se inválido, se $m = 1$ temos que a base de $K(3, u_j, 1)$ é dada por:

$$\{1, x_1, x_2, x_3, x_1x_2, x_1x_3, x_2x_3, x_1x_2x_3\}$$

temos que $I(ad1) = n + 1$ o que torna o teorema 3.2.9 inválido.

3.2.2 Geradores e Álgebra de Derivação

Seja $\Delta = \{x^{s_i+s_j}, i, j = 1, 2, \dots, n; x^{2s_{\epsilon_i}}, 0 \leq s < m_i, i = 1, \dots, n\}$.

Teorema 3.2.15 (Teorema 6 de [55]) $K(n, u_j, m)$ é gerado por Δ .

Teorema 3.2.16 (Teorema 7 de [55]) *Seja $r \equiv 1 \pmod{2}$ e $r > 1$ com $\dim K(n, u_j, m) = 2^n \geq 31$. Então $K(n, u_j, m) = adK(n, u_j, m) \oplus M$, onde $M = \langle D_i^{2k_i} \mid i = 1, \dots, n, a \leq k_i \leq m_i - 1 \rangle$.*

Teorema 3.2.17 (Teorema 8 de [55]) *Seja $r \equiv 0 \pmod{2}$ e $r \neq 0$, consequentemente $\dim K(n, u_j, m) = 2^n - 1 \geq 31$. Então $DerK(n, u_j, m) = adK(n, u_j, m) \oplus adx^\tau|_{K(n, u_j, m)} \oplus M$.*

Teorema 3.2.18 (Teorema 9 de [55]) *Seja $r \equiv 0 \pmod{2}$ e $r > 0$, logo $\dim K(n, u_j, m) = 2^n \geq 31$. Então*

$$i. I(DerK(n, u_j, m)) = n$$

$$ii. \forall D \in DerK(n, u_j, m), I(D) = n \text{ se, e somente se } 0 \neq D \in \langle adx^\tau \rangle.$$

$\langle adx^\tau \rangle$ é um subespaço invariante de $DerK(n, u_j, m)$. Seja $R' = \langle x^a \mid \deg x^a \geq 2, a \neq \tau \rangle$

Corolário 3.2.19 (Corolário 3 de [55]) *Seja $r \equiv 0 \pmod{2}$ e $r > 0$, de forma que $\dim K(n, u_j, m) = 2^n \geq 31$. Então R' é uma álgebra invariante de $K(n, u_j, m)$.*

3.2.3 Álgebra de Contato $Q(3, 1)$

A álgebra $K(3, u_j, 1)$, que passaremos a chamar de $Q(3, 1)$, a fim de simplificar a notação.

Seja $\mathbb{F}_2$ um corpo de característica 2 e tome $n = 2r + 1$, com $r = 1$. Se $a = (a_1, a_2, a_3)$, $b = (b_1, b_2, b_3) \in (\mathbb{Z}^+)^3$. Tome $\left(\frac{a}{b}\right) = \prod_{i=1}^3 \left(\frac{a_i}{b_i}\right)$. $A(3)$ Consiste nos elementos da forma $A(3) = \{x^a \mid a \in \mathbb{Z}^+\}$ sobre $\mathbb{F}_2$ e tem a estrutura associativa:

$$x^a x^b = \left(\frac{a+b}{b}\right) x^{a+b}, a, b \in \mathbb{N}.$$

Seja $m = (m_1, \dots, m_3) = (1, 1, 1)$, com $m_i \in \mathbb{Z}^+, i = 1, 2, 3$. Tome $\tau = (2^1, 2^1, 2^1) = (1, 1, 1), \epsilon_i = (\delta_{i_1}, \delta_{i_2}, \delta_{i_3}), \tau_i = (2^1 - 1)\epsilon_i$, com $i = 1, 2, 3$. Seja $A(3, 1) = \oplus_{a \leq \tau} \mathbb{F}_2 x^a$ uma subálgebra associativa de $A(3)$. Além disso, as derivações especiais D_1, D_2, D_3 são da forma

$$D_1(x^a) = x^{a-\epsilon_1}, D_2(x^a) = x^{a-\epsilon_2}, D_3(x^a) = x^{a-\epsilon_3}.$$

pelo teorema 3.2.2 temos a seguinte base de elementos $\Delta = \{1, x_1, x_2, x_3, x_1x_2, x_2x_3, x_1x_3, x_1x_2x_3\}$ com a seguinte tabela de multiplicação:

[,]	1	x_1	x_2	x_3	x_1x_2	x_1x_3	x_2x_3	$x_1x_2x_3$
1	0	0	0	1	0	x_1	x_2	x_1x_2
x_1	0	0	1	0	x_1	0	x_2	x_1x_3
x_2	0	1	0	x_2	x_2	$x_2x_1 + x_3$	1	$x_1 + x_2x_3$
x_3	1	0	x_2	0	0	x_1x_3	0	$x_1x_2x_3$
x_1x_2	0	x_1	x_2	0	0	x_1x_3	x_2x_3	1
x_1x_3	x_1	0	$x_2x_1 + x_3$	x_1x_3	x_1x_3	0	$1 + x_1x_2x_3$	$x_2 + x_1x_3 + x_3x_3$
x_2x_3	x_2	x_2	1	0	x_2x_3	$1 + x_1x_2x_3$	0	$1 + x_1x_3$
$x_1x_2x_3$	x_1x_2	x_1x_3	$x_1 + x_2x_3$	$x_1x_2x_3$	1	$x_2 + x_1x_3 + x_3x_3$	$1 + x_1x_3$	0

Logo podemos ver que $Q(3, 1)$ possui 8 geradores e como $m = 1$, segue que $\dim(Q(3, 1)) = 8$, e pelo teorema 3.2.1 será uma álgebra restrita.

Álgebra de Derivadas, Sanduíche e Sanduíche Forte

A álgebra Sanduíche de $Q(3, 1)$ será da seguinte forma:

$$S(Q(3, 1)) = \{a \in Q(3, 1) \mid ad(a)^2 = 0\},$$

Observa que pela tabela de multiplicação temos $ad(a)^2 = 0$ para todo $a \in Q(3, 1)$, logo $Ad(Q(3, 1)) = Q(3, 1)$ e consequentemente $\dim(S(Q(3, 1))) = 8$, além disso, $\dim(S_f(Q(3, 1))) = 8$.

Pelo teorema 3.2.16 segue que $Der(Q(3, 1)) = adQ(3, 1) \oplus M$, onde $M = \langle D_i^{2k_i} \mid i = 1, 2, 3, a \leq k_i \leq m_i - 1 \rangle$. Note que $Ad(Q(3, 1)) = Q(3, 1)$ e $M = \{0\}$. Portanto, $Der(Q(3, 1)) = Q(3, 1)$ e $\dim(Der(Q(3, 1))) = 8$.

Isomorfismo entre $Q(3, 1)$ e A_2

As álgebras A_2 e $Q(3, 1)$ são isomorfas, pois compartilham a mesma estrutura de Lie. A_2 corresponde a $\mathfrak{sl}_3$, enquanto $Q(3, 1)$ descreve campos hamiltonianos que preservam uma estrutura de

contato. O isomorfismo será dado por $\varphi : A_2 \longrightarrow Q(3, 1)$, cujos os geradores serão dados por:

$$\begin{aligned} \varphi(E_{12}) &= x_1, & \varphi(E_{13}) &= x_3, & \varphi(E_{21}) &= x_1x_3, & \varphi(E_{23}) &= x_2, \\ \varphi(H_1) &= x_1x_2, & \varphi(E_{31}) &= x_1x_2x_3, & \varphi(E_{32}) &= x_2x_3, & \varphi(H_2) &= x_1x_2 + x_1x_2x_3, \end{aligned}$$

logo $Q(3, 1) \simeq A_2$ e consequentemente $Q(3, 1)$ é uma álgebra de Lie clássica.

Capítulo 4

Álgebras de Lie Simples de Dimensão 10

Neste capítulo, exploramos as propriedades das álgebras de Lie simples de dimensão 10 sobre corpos com característica 2. Focaremos em como essa característica específica afeta a estrutura dessas álgebras, analisando as variações e classes que emergem. Este estudo é fundamental para compreender as particularidades das álgebras de Lie em características menos frequentes e para aprofundar o conhecimento na teoria das álgebras de Lie em dimensões reduzidas.

A partir deste capítulo surgirão as álgebras de Kaplansky. As álgebras de Kaplansky descritas no artigo "SOME SIMPLE LIE ALGEBRAS OF CHARACTERISTIC 2"([28]) consistem em quatro famílias infinitas de álgebras de Lie simples de característica 2, construídas a partir de um J-System em um espaço vetorial sobre Z_2 (inteiros módulo 2) com um produto interno simétrico.

Na primeira família, para $n \geq 4$, considera-se um espaço vetorial V de dimensão n com um produto interno não singular e não alternante. Com uma base ortonormal $e_1, \dots, e_n$, tomam-se todos os vetores em V , exceto o vetor nulo e o vetor $e_1 + \dots + e_n$. O número de vetores (dimensão da álgebra) é 2^{n-2} .

Na segunda família, V tem dimensão n par e carrega um produto interno alternante não singular. Todos os vetores não nulos em V são utilizados. Essa família inclui álgebras análogas em características maiores que 2. O número de vetores é 2^{n-1} .

Na terceira família, considera-se V como na primeira, com uma base ortonormal. Escolhe-se $n = 5$, $n = 7$ ou $n > 9$ (esses valores evitam duplicações). O J-System é composto por todos os vetores da forma $e_i + e_j$ com $i \neq j$. A álgebra resultante é isomorfa à álgebra de todas as matrizes alternantes $n \times n$. A dimensão é $\frac{n(n-1)}{2}$.

Na quarta família, V possui dimensão par $2m$ (com $m \geq 3$) e uma forma quadrática não singular Q é definida sobre V . O J-System consiste em todos os vetores e para os quais $Q(e) = 1$, considerando a forma alternante associada a Q . Se o invariante de Arf de Q é 0, o número de vetores é $2^{m-1}(2^m - 1)$; se é 1, o número é $2^{m-1}(2^m + 1)$.

Essas famílias formam álgebras centrais simples que não são restritas, admitem uma forma invariante não singular e não possuem "elemento de Kostrikin".

4.1 Álgebra de Lie Simples $Kap_3(5)$

Nesta seção, abordaremos a álgebra de Lie $Kap_3(5)$, sendo sua construção muito semelhante ao caso em S .

Seja $Kap_3(5)$ a álgebra das matrizes 5×5 antissimétricas com os elementos da diagonal principal iguais a 0, ou seja, $A^T = -A$ e $a_{11} = a_{22} = a_{33} = a_{44} = a_{55} = 0$. Em característica 2, isso se traduz em $A^T = A$, porque -1 equivale a 1, ou seja

$$Kap_3(5) := \{A \in gl(5, \mathbb{F}_2) \mid A^T = A, a_{11} = a_{22} = a_{33} = a_{44} = a_{55} = 0\}$$

cujos geradores são dados por

$$A_{12} = E_{12} + E_{21}, \quad A_{24} = E_{24} + E_{42},$$

$$A_{13} = E_{13} + E_{31}, \quad A_{25} = E_{25} + E_{52},$$

$$A_{14} = E_{14} + E_{41}, \quad A_{34} = E_{34} + E_{43},$$

$$A_{15} = E_{15} + E_{51}, \quad A_{35} = E_{35} + E_{53},$$

$$A_{23} = E_{23} + E_{32}, \quad A_{45} = E_{45} + E_{54}.$$

Ou seja, $\dim(Kap_3(5)) = 10$. Com $A_{ij} = E_{ij} + E_{ji}$, onde E_{ij} é a matriz unitária com 1 na posição (i, j) e 0 em outras posições.

A tábua de multiplicação será dada por

$[,]$	A_{12}	A_{13}	A_{14}	A_{15}	A_{23}	A_{24}	A_{25}	A_{34}	A_{35}	A_{45}
A_{12}	0	A_{23}	A_{24}	A_{25}	A_{13}	A_{14}	A_{15}	A_{34}	A_{35}	A_{45}
A_{13}	A_{23}	0	A_{25}	A_{35}	A_{12}	A_{15}	A_{24}	A_{34}	A_{45}	A_{14}
A_{14}	A_{24}	A_{25}	0	A_{45}	A_{12}	A_{13}	A_{35}	A_{34}	A_{45}	A_{23}
A_{15}	A_{25}	A_{35}	A_{45}	0	A_{12}	A_{13}	A_{14}	A_{24}	A_{34}	A_{23}
A_{23}	A_{13}	A_{12}	A_{12}	A_{12}	0	A_{34}	A_{35}	A_{14}	A_{24}	A_{45}
A_{24}	A_{14}	A_{15}	A_{13}	A_{13}	A_{34}	0	A_{35}	A_{12}	A_{25}	A_{45}
A_{25}	A_{15}	A_{24}	A_{35}	A_{34}	A_{14}	A_{35}	0	A_{12}	A_{23}	A_{45}
A_{34}	A_{34}	A_{34}	A_{34}	A_{12}	A_{14}	A_{12}	A_{23}	0	A_{25}	A_{13}
A_{35}	A_{35}	A_{45}	A_{45}	A_{24}	A_{45}	A_{45}	A_{45}	A_{35}	0	A_{24}
A_{45}	A_{45}	A_{45}	A_{45}	A_{25}	A_{24}	A_{24}	A_{45}	A_{13}	A_{23}	0

Observe que $Kap_3(5)$ é simples, além disso, por [28] temos que $|(Aut_{\mathbb{F}_2}(Kap_3(5)))| = 720$.

4.1.1 Álgebra de derivadas, Sanduíche e Sanduíche forte de $Kap_3(5)$

Nesta parte veremos a álgebra de derivadas de $Kap_3(5)$, para isso vamos analisar os quadrados de seus geradores

$$\begin{aligned}
 A_{12}^2 &= E_{11} + E_{22}, & A_{24}^2 &= E_{22} + E_{44} = A_{14}^2 + A_{12}^2, \\
 A_{13}^2 &= E_{11} + E_{33}, & A_{25}^2 &= E_{11} + E_{55} = A_{15}^2 + A_{12}^2, \\
 A_{14}^2 &= E_{11} + E_{44}, & A_{34}^2 &= E_{33} + E_{44} = A_{13}^2 + A_{14}^2, \\
 A_{15}^2 &= E_{11} + E_{55}, & A_{35}^2 &= E_{33} + E_{55} = A_{13}^2 + A_{15}^2, \\
 A_{23}^2 &= E_{22} + E_{33} = A_{12}^2 + A_{13}^2, & A_{45}^2 &= E_{44} + E_{55} = A_{14}^2 + A_{15}^2.
 \end{aligned}$$

logo $(Kap_3(5))_2$ possui 14 geradores, ou seja, a $\dim(Kap_3(5)_2) = 14$, assim como consta em [11].

Temos que $Der(kap_3(5)) \supset (kap_3(5))_2 = T \oplus \sum_{\alpha \in \Delta} (kap_3(5))_{\alpha}$. Note que que teremos 5 elementos em T , logo $TR(kap_3(5)) = 5$, isso ocorre devido ao teorema 1.3.6.

Capítulo 5

Álgebras de Lie Simples de Dimensão 14

Neste capítulo, investigamos as álgebras de Lie simples de dimensão 14 em corpos de característica 2, com foco em sua descrição. Examinaremos como a característica 2 impacta a estrutura dessas álgebras e as diferentes classes que podem ser identificadas. Este estudo é crucial para compreender as características específicas das álgebras de Lie em características raras e para enriquecer a teoria das álgebras de Lie em dimensões reduzidas.

5.1 Deformações de uma álgebra de Lie do tipo G_2

Nesta seção descreveremos as álgebras de Lie simples de dimensão 14 sobre um corpo de característica 2 e veremos que essas são todas consideradas deformações da álgebra de Lie simples G_2 a partir do que foi estudado em [39].

Seja $R = \{\pm\alpha, \pm\beta, \pm(\alpha + \beta), \pm(2\alpha + \beta), \pm(3\alpha + \beta), \pm(3\alpha + 2\beta)\}$ um sistema de raízes do tipo G_2 , e $\{h_\alpha, h_\beta, e_\gamma, \gamma \in R\}$ uma base de Chevalley.

Para $P = 2$, qualquer álgebra de Lie do tipo G_2 é isomorfa a uma álgebra de Lie do tipo $\bar{A}_3$, ou seja, a álgebra quociente do centro de uma dimensão do módulo A_3 .

É provado em [13] que o grupo de automorfismo G de uma álgebra de Lie do tipo G_2 sobre um corpo de característica 2 que é isomorfa a $Sp(6)$. Seja V um módulo $Sp(6)$ de dimensão 6 com base simplética padrão $\{\pm e_1, \pm e_2, \pm e_3\}$. Nos artigos [7], [8] deformações globais da álgebra de Lie L do tipo $\bar{A}_3(G_2)$ são encontrados em um corpo algebricamente fechado K de característica 2. Está provado que a representação de $Sp(6)$ em $H^2(L, L)$ é equivalente à composição do morfismo de Frobenius e a representação natural em $\wedge^3 V$. Sobre um corpo algebricamente fechado de característica 2, as classes de cociclos integráveis formam uma variedade G isomorfa a um Morfismo de Frobenius para a variedade de Grassmann $G(3, 6) \subset \wedge^3 V$, que consiste em duas órbitas G : a órbita do elemento $e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$ (o Lagrangiano) e a órbita do 3-vetor $e_1 \wedge e_2 \wedge e_{-2}$. As deformações globais são isomorfas a uma das duas álgebras de Lie simples ilimitadas.

$$L_1 = (L, [,] + \psi_1), L_2 = (L, [,] + \psi_2),$$

nos quais

$$\begin{aligned}
\psi_1 = \phi(e_1 \wedge e_2 \wedge e_3) &= e_{-3\alpha-2\beta}^* \wedge e_{-3\alpha-\beta}^* \otimes e_{2\alpha+\beta} + e_{-3\alpha-2\beta} \wedge e_{-3\alpha-2\beta}^* \otimes e_{3\alpha+\beta} \\
&+ e_{-2\alpha-\beta}^* \wedge e_{-3\alpha-\beta} \otimes e_{3\alpha+2\beta}, \\
\psi_2 = \phi(e_1 \wedge e_2 \wedge e_{-2}) &= e_{-3\alpha-\beta}^* \wedge e_{2\alpha+\beta}^* \otimes e_{3\alpha+2\beta} + e_{2\alpha+\beta}^* \wedge e_{-3\alpha-\beta}^* \otimes e_{\alpha} + e_{-\alpha-\beta}^* \wedge e_{\beta}^* \otimes e_{3\alpha+2\beta} \\
&+ e_{-\alpha-\beta} \wedge e_{-2\alpha-\beta}^* \otimes e_{\alpha}^* + e_{-3\alpha-\beta}^* \wedge e_{-\alpha-\beta}^* \otimes h_{\alpha} \\
&+ e_{-3\alpha-\beta}^* \wedge h_{\beta}^* \otimes e_{\alpha+\beta} + e_{-3\alpha-2\beta}^* \wedge h_{\beta}^* \otimes e_{\alpha} \\
&+ e_{-\alpha-\beta}^* \wedge h_{\beta}^* \otimes e_{3\alpha+\beta} + e_{-\alpha}^* \wedge h_{\beta}^* \otimes e_{3\alpha+2\beta}.
\end{aligned}$$

e possuem as seguintes Tábuas de multiplicação dadas como deformações de G_2 são dadas, respectivamente por

[,]	E_{α}	E_{β}	$E_{\alpha+\beta}$	$E_{2\alpha+\beta}$	$E_{3\alpha+\beta}$	$E_{3\alpha+2\beta}$	$E_{-\alpha}$	$E_{-\beta}$	$E_{-\alpha-\beta}$	$E_{-2\alpha-\beta}$	$E_{-3\alpha-\beta}$	$E_{-3\alpha-2\beta}$	H_{α}	H_{β}
E_{α}	0	$E_{\alpha+\beta}$	$E_{2\alpha+\beta}$	$E_{3\alpha+\beta}$	0	0	E_{α}	0	$E_{-\beta}$	$E_{-\alpha-\beta}$	$E_{-2\alpha-\beta}$	0	E_{α}	0
E_{β}		0	0	0	$E_{3\alpha+2\beta}$	0	0	E_{β}	$E_{-\alpha}$	0	0	$E_{3\alpha-\beta}$	0	E_{β}
$E_{\alpha+\beta}$			0	$E_{3\alpha+2\beta}$	0	0	0	E_{α}	$E_{\alpha+\beta}$	$E_{-\alpha}$	0	$E_{-2\alpha-\beta}$	$E_{\alpha+\beta}$	$E_{\alpha+\beta}$
$E_{2\alpha+\beta}$				0	0	0	$E_{\alpha+\beta}$	0	E_{α}	$E_{2\alpha+\beta}$	$E_{-\alpha-\beta}$	$E_{2\alpha+\beta}$	$E_{2\alpha+\beta}$	$E_{2\alpha+\beta}$
$E_{3\alpha+\beta}$					0	0	$E_{2\alpha+\beta}$	0	0	E_{α}	$E_{3\alpha+\beta}$	$E_{-\beta}$	$E_{3\alpha+\beta}$	$E_{3\alpha+\beta}$
$E_{3\alpha+2\beta}$						0	0	E_{α}	0	$E_{3\alpha+2\beta}$	E_{β}	$E_{3\alpha+2\beta}$	$E_{3\alpha+2\beta}$	$E_{3\alpha+2\beta}$
$E_{-\alpha}$							0	$E_{-\alpha-\beta}$	$E_{-2\alpha-\beta}$	$E_{-3\alpha-\beta}$	0	0	$E_{-\alpha}$	0
$E_{-\beta}$								0	0	0	$E_{-3\alpha-2\beta}$	0	0	$E_{-\beta}$
$E_{-\alpha-\beta}$									0	$E_{-3\alpha-2\beta}$	0	0	$E_{-\alpha-\beta}$	$E_{-\alpha-\beta}$
$E_{-2\alpha-\beta}$										0	$E_{3\alpha+2\beta}$	$E_{3\alpha+\beta}$	$E_{-2\alpha-\beta}$	$E_{-2\alpha-\beta}$
$E_{-3\alpha-\beta}$											0	$E_{3\alpha+2\beta}$	$E_{-3\alpha-\beta}$	$E_{-3\alpha-\beta}$
$E_{-3\alpha-2\beta}$												0	$E_{-3\alpha-2\beta}$	$E_{-3\alpha-2\beta}$
H_{α}													0	0
H_{β}														0

Tabela 5.1: Tabela de Multiplicação de L_1

[,]	E_{α}	E_{β}	$E_{\alpha+\beta}$	$E_{2\alpha+\beta}$	$E_{3\alpha+\beta}$	$E_{3\alpha+2\beta}$	$E_{-\alpha}$	$E_{-\beta}$	$E_{-\alpha-\beta}$	$E_{-2\alpha-\beta}$	$E_{-3\alpha-\beta}$	$E_{-3\alpha-2\beta}$	H_{α}	H_{β}
E_{α}	0	$E_{-3\alpha-\beta}$	$E_{-2\alpha-\beta}$	$E_{-\alpha-\beta}$	$E_{-\beta}$	0	0	0	0	0	0	0	0	$E_{\alpha} + E_{-3\alpha-2\beta}$
E_{β}		0	$E_{\alpha} + E_{-3\alpha-2\beta}$	H_{α}	$E_{-\alpha}$	H_{β}	$E_{\alpha+\beta} + E_{-3\alpha-\beta}$	H_{β}	0	0	0	0	0	$E_{\alpha} + E_{-3\alpha-2\beta}$
$E_{\alpha+\beta}$			0	$E_{-\alpha}$	H_{α}	$E_{-\beta}$	0	0	0	$E_{-2\alpha-\beta}$	E_{α}	$E_{-2\alpha+\beta}$	$E_{3\alpha+\beta}$	$E_{-3\alpha-\beta}$
$E_{2\alpha+\beta}$				0	$E_{\alpha} + E_{-3\alpha-2\beta}$	$E_{-3\alpha-\beta}$	$E_{\alpha+\beta}$	H_{β}	E_{α}	$E_{2\alpha+\beta}$	$E_{-\alpha-\beta}$	0	E_{β}	$E_{-\beta}$
$E_{3\alpha+\beta}$					0	E_{β}	$E_{-3\alpha-2\beta}$	$E_{\alpha+\beta}$	E_{α}	H_{β}	0	0	$E_{\alpha+\beta}$	$E_{-\alpha-\beta}$
$E_{3\alpha+2\beta}$						0	$E_{\alpha+\beta}$	H_{β}	E_{β}	$E_{3\alpha+\beta}$	$E_{2\alpha+\beta}$	$E_{3\alpha+2\beta}$	$E_{\alpha+\beta}$	$E_{-\alpha}$
$E_{-\alpha}$							0	$E_{-3\alpha-\beta}$	$E_{-2\alpha-\beta}$	$E_{-\alpha-\beta}$	H_{α}	0	$E_{-\alpha}$	$E_{2\alpha+\beta}$
$E_{-\beta}$								0	$E_{-3\alpha-2\beta} + E_{\alpha}$	0	0	0	$E_{-2\alpha-\beta}$	0
$E_{-\alpha-\beta}$									0	0	0	0	$E_{-2\alpha-\beta}$	0
$E_{-2\alpha-\beta}$										0	$E_{3\alpha+2\beta}$	$E_{3\alpha+\beta}$	$E_{-2\alpha-\beta}$	$E_{-2\alpha-\beta}$
$E_{-3\alpha-\beta}$											0	$E_{-2\alpha-\beta}$	$E_{-\alpha-\beta}$	$E_{\alpha+\beta}$
$E_{-3\alpha-2\beta}$												0	0	$E_{-3\alpha-2\beta}$
H_{α}													0	0
H_{β}														0

Tabela 5.2: Tabela de Multiplicação de L_2

5.1.1 Isomorfismos Para Álgebras do tipo Cartan

A álgebra de Lie G_2 é isomorfa a uma álgebra de Lie do tipo Cartan $S(3 : 1)$. Daremos aqui uma base em $S(3 : 1)$, cujas constantes da estrutura coincidem com as constantes de estrutura em

relação às da base de Chevalley da álgebra de Lie.

$$\begin{aligned}
H_\alpha &= x_2\partial_2 + x_3\partial_3, & H_\beta &= x_1\partial_1 + x_2\partial_2, \\
E_\alpha &= x_2\partial_3, & E_{-\alpha} &= \partial_3x_2, \\
E_\beta &= x_1\partial_2, & E_{-\beta} &= \partial_2x_1, \\
E_{\alpha+\beta} &= x_1\partial_3, & E_{-\alpha-\beta} &= \partial_3x_1, \\
E_{2\alpha+\beta} &= D_{12}(x_1x_2x_3), & E_{-2\alpha-\beta} &= \partial_3, \\
E_{3\alpha+\beta} &= D_{13}(x_1x_2x_3), & E_{-3\alpha-\beta} &= \partial_2, \\
E_{3\alpha+2\beta} &= D_{23}(x_1x_2x_3), & E_{-3\alpha-\beta} &= \partial_1,
\end{aligned}$$

onde,

$$D_{ij}(f) = \partial_i(f)\partial_j + \partial_j(f)\partial_i$$

Consideremos a álgebra de Lie $S(4 : 1, \omega)$ com $\omega = (1 + x_1x_2x_3)dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3$. Escolhendo a seguinte base:

$$\begin{aligned}
H_\alpha &= x_2\partial_2 + x_3\partial_3, & H_\beta &= x_1\partial_1 + x_2\partial_2, \\
E_\alpha &= x_2\partial_3, & E_{-\alpha} &= \partial_3x_2, \\
E_\beta &= x_1\partial_2, & E_{-\beta} &= \partial_2x_1, \\
E_{\alpha+\beta} &= x_1\partial_3, & E_{-\alpha-\beta} &= \partial_3x_1, \\
E_{2\alpha+\beta} &= D_{12}(x_1x_2x_3), & E_{-2\alpha-\beta} &= (1 + x_1x_2x_3)\partial_3, \\
E_{3\alpha+\beta} &= D_{13}(x_1x_2x_3), & E_{-3\alpha-\beta} &= (1 + x_1x_2x_3)\partial_2, \\
E_{3\alpha+2\beta} &= D_{23}(x_1x_2x_3), & E_{-3\alpha-\beta} &= (1 + x_1x_2x_3)\partial_1,
\end{aligned}$$

onde,

$$D_{ij}(f) = \partial_i(f)\partial_j + \partial_j(f)\partial_i$$

A multiplicação em $S(4 : 1, \omega)$ difere da multiplicação em $S(4 : 1)$ apenas nos pares formados por

$$(1 + x_1x_2x_3)\partial_1, (1 + x_1x_2x_3)\partial_2, (1 + x_1x_2x_3)\partial_3.$$

Definindo,

$$[E_{-2\alpha-\beta}, E_{-3\alpha-\beta}] = E_{3\alpha+2\beta}, \quad [E_{-2\alpha-\beta}, E_{-3\alpha-2\beta}] = E_{3\alpha+\beta}, \quad [E_{-3\alpha-2\beta}, E_{-3\alpha-\beta}] = E_{2\alpha+\beta}.$$

Assim, as constantes de estrutura da álgebra de Lie $S(4 : 1, \omega)$ na base escolhida coincidem com as constantes de estrutura da álgebra de Lie L_1 na base $\{h_\alpha, h_\beta, e_\gamma, \gamma \in \mathbb{R}\}$, $S(4 : 1, \omega) \cong L_1$. Considere a álgebra de Lie hamiltoniana $H(4 : 1)$. Seja $A = A(4 : 1)$ uma álgebra de potências dividida e $A = \bar{A}/\langle 1 \rangle$ uma álgebra com colchete de Poisson

$$\{f, g\} = \partial_1 f \partial_3 g - \partial_3 f \partial_1 g + \partial_2 f \partial_4 g - \partial_4 f \partial_2 g.$$

A álgebra de Lie $H(4 : 1)$ é uma subálgebra de $(\tilde{A}, \{, \})$ com a base

$$\begin{aligned}\tilde{H}_\alpha &= x_1 x_3, & \tilde{H}_\beta &= x_1 x_3 + x_2 x_4, \\ \tilde{E}_\alpha &= x_1 x_3 x_4, & \tilde{E}_{-\alpha} &= x_2, \\ \tilde{E}_\beta &= x_1 x_3, & \tilde{E}_{-\beta} &= x_1 x_4, \\ \tilde{E}_{\alpha+\beta} &= x_2 x_3 x_4, & \tilde{E}_{-\alpha-\beta} &= x_1, \\ \tilde{E}_{2\alpha+\beta} &= x_1 x_2, & \tilde{E}_{-2\alpha-\beta} &= x_3 x_4, \\ \tilde{E}_{3\alpha+\beta} &= x_1 x_2 x_4, & \tilde{E}_{-3\alpha-\beta} &= x_3, \\ \tilde{E}_{\alpha+\beta} &= x_1 x_2 x_3, & \tilde{E}_{-3\alpha-2\beta} &= x_4.\end{aligned}$$

A escolha desta base estabelece um isomorfismo entre G_2 e $H(4 : 1)$. Mudando o colchete de Poisson para $\tilde{A}$:

$$\{f, g\}' = (1 + x_1 x_3)(\partial_1 f \partial_3 g - \partial_3 f \partial_1 g) + (\partial_2 f \partial_4 g - \partial_4 f \partial_2 g).$$

Deixamos os elementos básicos inalterados, exceto $\tilde{H}_\beta$, ou seja, definimos

$$\tilde{H}_\beta = x_1 x_3 + x_2 x_4 + x_1 x_2 x_3 x_4;$$

a subálgebra $(A, \{, \}')$ com base escolhida é uma álgebra hamiltoniana simples $H(4 : 1, \omega)$, onde

$$\omega = (1 + x_1 x_3) dx_1 \wedge dx_3 + dx_2 \wedge dx_4$$

A multiplicação em $H(4 : 1, \omega)$ coincide com a antiga multiplicação de $H(4 : 1)$ juntamente com o termo adicional $(x_1 x_3)(\partial_1 f \partial_3 g - \partial_3 f \partial_1 g)$ que é diferente de zero apenas nos pares x_1 e $x_2 x_3$ ou $x_3 x_4$, x_3 e $x_1 x_2$ ou $x_1 x_4$, x_1 e x_3 , bem como nos pares H_β com x_1, x_2, x_3, x_4 . Os mesmos elementos definem um cociclo ψ_2 . A tabuada de $H(4 : 1, \omega)$ coincide com a tabua de L_2 . Portanto, $L_2 \cong H(4 : 1, \omega)$.

Em [37], as álgebras hamiltonianas não alternadas $P(n, m)$ são construídas sobre corpos de características pares. A álgebra $P(4, 1)$ tem dimensão 14.

Defina $P(4, 1)$ como a subálgebra $P_{-1} + P_0 + P_1$, onde

$$P_{-1} = \langle x_1, x_2, x_3, x_4 \rangle \quad P_0 = \langle x_1 x_2, x_1 x_3, x_1 x_4, x_2 x_3, x_2 x_4, x_3 x_4 \rangle \quad P_1 = \langle x_1 x_2 x_3, x_1 x_2 x_4, x_1 x_3 x_4, x_2 x_3 x_4 \rangle$$

em $\tilde{A}$ com o colchete de Poisson

$$\{f, g\} = \partial_1 f \partial_3 g - \partial_3 f \partial_1 g + \partial_2 f \partial_4 g - \partial_4 f \partial_2 g.$$

A álgebra $P(4, 1)$ é isomorfa à álgebra hamiltoniana $H(4 : 1, \omega)$, $\omega = dx_1 \wedge dx_3 + dx_2 \wedge dx_4 + (dx_1)^{(2)}$ (com relação às formas diferenciais em potências divididas e hamiltonianas Álgebras de Lie correspondentes a formas diferenciais simétricas, ver [36] . O isomorfismo é obtido alterando

as variáveis

$$y_1 = x_1 + x_2 + x_3 + x_4, \quad y_2 = x_1 + x_2, \quad y_3 = x_4, \quad y_4 = x_2 + x_3$$

Na álgebra

$$\langle y_1, y_2, y_3, y_4, y_1 y_2, y_1 y_3, y_1 y_4, y_2 y_3, y_2 y_4, y_3 y_4, y_1 y_2 y_3, y_1 y_2 y_4, y_1 y_3 y_4, y_2 y_3 y_4 \rangle$$

com colchete de Poisson

$$\{f, g\} = \partial_1 f \partial_3 g - \partial_3 f \partial_1 g + \partial_2 f \partial_4 g - \partial_4 f \partial_2 g.$$

Escolhendo uma base de $H(4 : 1, \omega)$ como a seguir:

$$\begin{aligned} \hat{H}_\alpha &= y_2 y_4, & \hat{H}_\beta &= y_1 y_3, \\ \hat{E}_\alpha &= y_1, & \hat{E}_{-\alpha} &= y_2 y_3 y_4, \\ \hat{E}_\beta &= y_1 y_2 y_3, & \hat{E}_{-\beta} &= y_4, \\ \hat{E}_{\alpha+\beta} &= y_1 y_2, & \hat{E}_{-\alpha-\beta} &= y_3 y_4, \\ \hat{E}_{2\alpha+\beta} &= y_1 y_3 y_4, & \hat{E}_{-2\alpha-\beta} &= y_2, \\ \hat{E}_{3\alpha+\beta} &= y_1 y_4, & \hat{E}_{-3\alpha-\beta} &= y_2 y_3, \\ \hat{E}_{\alpha+\beta} &= y_1 y_2 y_4, & \hat{E}_{-3\alpha-2\beta} &= y_1 + y_3. \end{aligned}$$

Aqui mudamos a base em $H(4 : 1)$ escolhida anteriormente com a ajuda do elemento w^5 do grupo Weyl da álgebra G_2 , onde w é uma rotação através do ângulo 60° , e adicionamos y_1 ao último elemento. Isso fornece um isomorfismo para L_2 com adição à antiga multiplicação em L do cociclo ψ_2 , em vez de $w\psi_2 + d(e_{-2\alpha-\beta}^* \otimes e_\beta)$. O cociclo aparece devido ao termo adicional $\partial_3 f \partial_3 g$.

Obtemos a seguinte base em $P(4, 1)$:

$$\begin{aligned} \bar{H}_\alpha &= x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3, & \bar{H}_\beta &= x_1 x_4 + x_2 x_4 + x_3 x_4, \\ \bar{E}_\alpha &= x_1 + x_2 + x_3 + x_4, & \bar{E}_{-\alpha} &= x_1 x_2 x_4 + x_1 x_3 x_4 + x_2 x_3 x_4, \\ \bar{E}_\beta &= x_1 x_3 x_4 + x_2 x_3 x_4, & \bar{E}_{-\beta} &= x_2 + x_3, \\ \bar{E}_{\alpha+\beta} &= x_1 x_3 + x_1 x_4 + x_2 x_4, & \bar{E}_{-\alpha-\beta} &= x_2 x_4 + x_3 x_4, \\ \bar{E}_{2\alpha+\beta} &= x_1 x_2 x_4 + x_2 x_3 x_4, & \bar{E}_{-2\alpha-\beta} &= x_1 + x_2, \\ \bar{E}_{3\alpha+\beta} &= x_1 x_2 + x - 1 x_3 + x_2 x_4 + x_3 x_4, & \bar{E}_{-3\alpha-\beta} &= x_1 x_4 + x_2 x_4, \\ \bar{E}_{3\alpha+2\beta} &= x_1 x_2 x_3 + x - 1 x_2 x_4 + x_1 x_3 x_4 + x_2 x_3 x_4, & \bar{E}_{-3\alpha-2\beta} &= x_1 + x_2 + x_3. \end{aligned}$$

A multiplicação nesta base tem as mesmas estruturas constantes que a multiplicação na base $\{h_\alpha, h_\beta, e_\gamma, \gamma \in \mathbb{R}\}$ em L_2 , ou seja, $P(4, 1) \cong L_2$.

5.1.2 Isomorfismos para as álgebras de Shen

As álgebras de Lie simples $V_3(a)$ e $V_4(a_2, a_3)$ são construídas em [44]. Essas álgebras são obtidas como subálgebras na álgebra de Lie de contato $K(5)$, ou seja, como subálgebras na álgebra de potências divididas com colchetes

$$\begin{aligned} \{f, g\} = & \partial_5 f(g - (\partial_3 g)x_3 - (\partial_4 g)x_4) - \partial_5 g(f - (\partial_3 f)x_3 - (\partial_4 f)x_4) \\ & + (\partial_1 f \partial_3 g - \partial_3 f \partial_1 g) + (\partial_2 f \partial_4 g - \partial_4 f \partial_2 g). \end{aligned}$$

Em [45], a seguinte base em $V_3(a)$ é escolhida:

$$\begin{aligned} H_\alpha &= h_1 = x_1 x_3 + x_2 x_4, & H_\beta &= h_2 = x_1 x_3 + x_5, \\ E_\alpha &= e_1 = x_1 x_4^{(2)}, & E_{-\alpha} &= e_1 = x_2 x_3, \\ E_\beta &= f_3 = x_3 x_5, & E_{-\beta} &= x_1, \\ E_{\alpha+\beta} &= f_4 = a x_2^{(2)} + x_4 x_5, & E_{-\alpha-\beta} &= x_2, \\ E_{2\alpha+\beta} = f_2 &= x_1 x_2 x_3 + x_2 x_5 & E_{-2\alpha-\beta} &= x_4 \\ E_{3\alpha+\beta} &= f_1 = a x_2^{(3)} + x_1 x_2 x_4 + x_1 x_5, & E_{-3\alpha-\beta} &= x_3 \\ E_{3\alpha+2\beta} &= f_5 = a x_2^{(3)} x_3 + x_1 x_3 x_5 + x_1 x_2 x_5, & E_{-3\alpha-2\beta} &= 1. \end{aligned}$$

A multiplicação nesta base difere da multiplicação em G_2 apenas para os seguintes elementos:

$$\begin{aligned} \{E_\alpha, E_\beta\} &= a E_{2\alpha+\beta}, \\ \{E_\alpha, E_{-2\alpha-2\beta}\} &= a E_{-\alpha-\beta}, \\ \{E_{-2\alpha-\beta}, E_{\alpha+\beta}\} &= a E_{-\alpha}. \end{aligned}$$

Consequentemente, a álgebra $V_3(a)$ é isomorfa à álgebra $(L, [,] + a\psi)$, onde

$$\psi = e_{-2\alpha-\beta}^* \wedge e_{\alpha+\beta}^* \otimes e_{-\alpha} + e_{-2\alpha-\beta}^* \wedge e_\alpha^* \otimes e_{-2\alpha-\beta} + e_{\alpha+\beta}^* \wedge e_\alpha^* \otimes e_{2\alpha+\beta}$$

é um cociclo correspondente ao elemento $e_{-1}e_2e_3 \in \wedge^3 V$.

Tirando $\sqrt{a}e_{-1}e_2e_3$ a $e_{-1}e_2e_3$ com a ajuda de $g \in Sp(V) \cong Aut(L)$, $g(e_1) = \sqrt{a}e_{-1}$, $g(e_{-1}) = \sqrt{a}^{-1}e_1$, obtemos $g\psi = a\psi_1$ e obtemos o seguinte isomorfismo de $V_3(a)$ para L_1 :

$$\begin{aligned} E_\alpha &\mapsto \sqrt{a}e_{-3\alpha-2\beta}, E_{3\alpha+2\beta} \mapsto \sqrt{a}e_{-\alpha}, E_{3\alpha+\beta} \mapsto \sqrt{a}e_{-\alpha-\beta}, \\ E_{\alpha+\beta} &\mapsto \sqrt{a}e_{-2\alpha-\beta}, E_{-\alpha} \mapsto \sqrt{a}^{-1}e_{3\alpha+2\beta}, E_{-\alpha-\beta} \mapsto \sqrt{a}^{-1}e_{2\alpha+\beta}, \\ E_{-3\alpha-2\beta} &\mapsto \sqrt{a}^{-1}e^\alpha, E_{-3\alpha-\beta} \mapsto \sqrt{a}^{-1}e_{\alpha+\beta}, E_\beta \mapsto e_\beta, \\ E_\beta &\mapsto e_{-\beta}, E_{2\alpha+\beta} \mapsto e_{3\alpha+\beta}, \\ h_\alpha &\mapsto H_\alpha, h_\beta \mapsto H_\beta. \end{aligned}$$

Em particular, todas as álgebras $V_3(a)$ é isomorfa a $V_3(1)$.

Considere as álgebras $V_4(a_2, a_3)$ e tome $a_2 = a, a_3 = b$. Escolha uma base em $V_4(a, b)$ conforme [45] com a seguinte tábua de multiplicação

$[,]$	E_α	E_β	$E_{\alpha+\beta}$	$E_{2\alpha+\beta}$	$E_{3\alpha+\beta}$	$E_{3\alpha+2\beta}$	$E_{-\alpha}$	$E_{-\beta}$	$E_{-\alpha-\beta}$	$E_{-2\alpha-\beta}$	$E_{-3\alpha-\beta}$	$E_{-3\alpha-2\beta}$	H_α	H_β
E_α	0	$E_{\alpha+\beta}$	$aE_{2\alpha+\beta}$	$E_{3\alpha+\beta}$	bE_β	0	H_α	$bE_{-3\alpha-\beta}$	$E_{-\beta}$	$aE_{-\alpha-\beta}$	$E_{-2\alpha-\beta}$	0	E_α	0
E_β		0	0	0	$E_{3\alpha+2\beta}$	0	0	H_β	$E_{-\alpha}$	0	0	$E_{3\alpha-\beta}$	0	E_β
$E_{\alpha+\beta}$			0	$E_{3\alpha+2\beta}$	0	0	0	E_α	$H_\alpha + H_\beta$	$aE_{-\alpha}$	0	$E_{-2\alpha-\beta}$	$E_{\alpha+\beta}$	$E_{\alpha+\beta}$
$E_{2\alpha+\beta}$				0	0	0	0	0	E_α	H_β	$E_{-\alpha-\beta}$	$E_{2\alpha+\beta}$	$E_{2\alpha+\beta}$	$E_{2\alpha+\beta}$
$E_{3\alpha+\beta}$					0	0	$E_{2\alpha+\beta}$	bE_α	0	E_α	$H_\alpha + H_\beta$	$E_{-\beta}$	$H_\alpha + H_\beta$	$E_{3\alpha+\beta}$
$E_{3\alpha+2\beta}$						0	0	E_α	0	E_α	E_β	H_α	$E_{3\alpha+2\beta}$	$E_{3\alpha+2\beta}$
$E_{-\alpha}$							0	$E_{-\alpha-\beta}$	0	$E_{-3\alpha-\beta}$	0	0	$E_{-\alpha}$	0
$E_{-\beta}$								0	0	0	$E_{-3\alpha-2\beta}$	0	0	$E_{-\beta}$
$E_{-\alpha-\beta}$									0	$E_{-3\alpha-2\beta}$	0	0	$E_{-\alpha-\beta}$	$E_{-\alpha-\beta}$
$E_{-2\alpha-\beta}$										0	$E_{3\alpha+2\beta}$	$E_{3\alpha+\beta}$	$E_{-2\alpha-\beta}$	$E_{-2\alpha-\beta}$
$E_{-3\alpha-\beta}$											0	$E_{3\alpha+2\beta}$	$E_{-3\alpha-\beta}$	$E_{-3\alpha-\beta}$
$E_{-3\alpha-2\beta}$												0	$E_{-3\alpha-2\beta}$	$E_{-3\alpha-2\beta}$
H_α													0	0
H_β														0

Tabela 5.3: Tabela de Multiplicação de $V_4(a, b)$

Pode ser obtido da base para $V_3(a_2)$ substituindo os elementos $E_\alpha, E_{\alpha+\beta}, E_{3\alpha+\beta}, E_{3\alpha+2\beta}$:

$$\begin{aligned}
\check{E}_\alpha &= E_\alpha + a_3 x_3^{(2)}, \\
\check{E}_{\alpha+\beta} &= E_{\alpha+\beta} + a_3 x_3^{(2)}, \\
\check{E}_{3\alpha+\beta} &= E_{3\alpha+\beta} + a_3 x_2 x_3^{(2)}, \\
\check{E}_{3\alpha+2\beta} &= E_{3\alpha+2\beta} + a_3 x_2 x_3^{(2)}.
\end{aligned}$$

Pode-se ver que a multiplicação em $V_4(a_2, a_3)$ difere da multiplicação em $V_3(a_2)$ para

$$\begin{aligned}
\{\check{E}_\beta, \check{E}_{3\alpha+\beta}\} &= \check{E}_{-\alpha}, \\
\{\check{E}_{-\beta}, \check{E}_\alpha\} &= \check{E}_{-3\alpha-\beta}, \\
\{\check{E}_\alpha, \check{E}_{3\alpha+\beta}\} &= \check{E}_\beta.
\end{aligned}$$

Assim, a álgebra $V_4(a_2, a_3)$ é isomorfa à álgebra

$$(L, [,] + a_2 \psi + a_3 \varphi),$$

onde

$$\varphi = e_{-\beta}^* \wedge e_{3\alpha+\beta}^* \otimes e_{-\alpha} + e_{-\beta}^* \wedge e_\alpha^* \otimes e_{-3\alpha-\beta} + e_\alpha^* \wedge e_{3\alpha+\beta}^* \otimes 3_\beta$$

é um cociclo correspondente ao elemento $e_{-1}e_2e_3$ de $\wedge^3 V$. E com a seguinte tábua de multiplicação

Tomando

$$g \in Sp(V) \cong Aut(L), \quad g(e_3) = \sqrt{a_2}e_3 + \sqrt{a_3}e_{-3}, \quad g(e_{-3}) = \sqrt{a_2}^{-1}e_{-3},$$

Temos $g(e_1e_2e_3) = \sqrt{a_2}e_{-1}e_2e_3 + \sqrt{a_3}e_{-1}e_2e_{-3}$. Isto permite-nos obter um isomorfismo de $V_4(a_2, a_3)$

a L_1 , cuja composição com o isomorfismo de $V_3(1)$ e L_1 , dá um isomorfismo $f : V_3(1) \rightarrow V_4(a_2, a_3)$,

$$\begin{aligned}
f(H_\alpha) &= \check{H}_\alpha, \quad f(H_\beta) = \check{H}_\beta, \quad f(E_{-\alpha}) = \check{E}_{-\alpha}, \quad f(E_{3\alpha+2\beta}) = \check{E}_{3\alpha+2\beta}, \\
f(E_{-3\alpha-2\beta}) &= \check{E}_{-3\alpha-2\beta}, \quad f(E_\alpha) = \check{E}_\alpha + \sqrt{a_2 a_3} \check{E}_{-\alpha}, \quad f(E_\beta) = \sqrt{a_2}^{-1} \check{E}_\beta, \\
f(E_{-\beta}) &= \sqrt{a_2} \check{E}_{-\beta} + \sqrt{a_3} \check{E}_{-2\alpha-\beta}, \quad f(E_{\alpha+\beta}) = \sqrt{a_2}^{-1} \check{E}_{\alpha+\beta}, \\
f(E_{-\alpha-\beta}) &= \sqrt{a_2} \check{E}_{-\alpha-\beta} + \sqrt{a_3} \check{E}_{-3\alpha-\beta}, \quad f(E_{2\alpha+\beta}) = \sqrt{a_2} \check{E}_{2\alpha+\beta} + \sqrt{a_3} \check{E}_\beta, \\
f(E_{-2\alpha-\beta}) &= \sqrt{a_2}^{-1} \check{E}_{-2\alpha-\beta}, \quad f(E_{3\alpha+\beta}) = \sqrt{a_2} \check{E}_{3\alpha+\beta} + \sqrt{a_3} \check{E}_{\alpha+\beta}, \\
f(E_{-3\alpha-\beta}) &= \sqrt{a_2}^{-1} \check{E}_{-3\alpha-\beta}.
\end{aligned}$$

Em [44], a família $V_6(a, s)$ de álgebras de Lie de 14 dimensões sobre um corpo de característica 2 é construída. A questão do isomorfismo de $V_6(a, s)$ com L_1 ou L_2 .

A álgebra $(L, [,] + a_2\psi + a_3\varphi)$, com $a_2 = a, a_3 = b$ terá a seguinte tábua de multiplicação.

L	E_α	E_β	$E_{\alpha+\beta}$	$E_{2\alpha+\beta}$	$E_{3\alpha+\beta}$	$E_{3\alpha+2\beta}$	$E_{-\alpha}$	$E_{-\beta}$	$E_{-\alpha-\beta}$	$E_{-2\alpha-\beta}$	$E_{-3\alpha-\beta}$	$E_{-3\alpha-2\beta}$	H_α	H_β
E_α	0	$E_{\alpha+\beta}$	$E_{2\alpha+\beta}$	$E_{3\alpha+\beta}$	E_β	0	H_α	$E_{-3\alpha-\beta}$	$E_{-3\alpha-2\beta}$	$E_{-\alpha-\beta}$	$E_{-2\alpha-\beta}$	0	E_α	0
E_β		0	0	0	$E_{3\alpha+2\beta}$	0	0	H_β	$E_{-\alpha}$	0	0	$E_{3\alpha-\beta}$	0	E_β
$E_{\alpha+\beta}$			0	$E_{3\alpha+2\beta}$	0	0	0	$H_\alpha + H_\beta$	$E_{-\alpha}$	0	$E_{-2\alpha-\beta}$	$E_{2\alpha+\beta}$	$E_{\alpha+\beta}$	$E_{\alpha+\beta}$
$E_{2\alpha+\beta}$				0	0	0	0	E_α	H_β	$E_{-\alpha-\beta}$	$E_{2\alpha+\beta}$	$E_{2\alpha+\beta}$	$E_{2\alpha+\beta}$	$E_{2\alpha+\beta}$
$E_{3\alpha+\beta}$					0	0	$E_{2\alpha+\beta}$	$E_{-\alpha}$	0	E_α	$H_\alpha + H_\beta$	$E_{-\beta}$	$H_\alpha + H_\beta$	$E_{3\alpha+\beta}$
$E_{3\alpha+2\beta}$						0	0	E_α	0	E_α	E_β	H_α	$E_{3\alpha+2\beta}$	$E_{3\alpha+2\beta}$
$E_{-\alpha}$							0	$E_{-\alpha-\beta}$	0	$E_{-3\alpha-\beta}$	0	0	$E_{-\alpha}$	0
$E_{-\beta}$								0	0	0	$E_{-3\alpha-2\beta}$	0	0	$E_{-\beta}$
$E_{-\alpha-\beta}$									0	$E_{-3\alpha-2\beta}$	0	0	$E_{-\alpha-\beta}$	$E_{-\alpha-\beta}$
$E_{-2\alpha-\beta}$										0	$E_{3\alpha+2\beta}$	$E_{3\alpha+\beta}$	$E_{-2\alpha-\beta}$	$E_{-2\alpha-\beta}$
$E_{-3\alpha-\beta}$											0	$E_{3\alpha+2\beta}$	$E_{-3\alpha-\beta}$	$E_{-3\alpha-\beta}$
$E_{-3\alpha-2\beta}$												0	$E_{-3\alpha-2\beta}$	$E_{-3\alpha-2\beta}$
H_α													0	0
H_β														0

Tabela 5.4: Tabela de Multiplicação de $(L, [,] + a_2\psi + a_3\varphi)$

5.2 Álgebra Hamiltoniana não Alternada $P(n, m)$

Nesta seção, abordaremos a álgebra de Lie da primeira família com dimensão 14, mencionada inicialmente por Kaplansky em [28] e posteriormente estudada e desenvolvida por Lei Lin em [37].

Iniciaremos com a construção geral apresentada em [37] e, em seguida, focaremos no caso específico em que $m = 1$ e $n = 4$, destacando suas principais propriedades.

5.2.1 Construção

Seja $gl(n)$ a álgebra de Lie de todas as matrizes $n \times n$ sobre F e E_{ij} a matriz em $gl(n)$ com (i, j) -entrada 1 e as demais entradas 0.

Seja $A(n)$ o conjunto de n -tuplas de inteiros não negativos, $\epsilon_i = (\delta_{1i}, \dots, \delta_{ni}) \in A(n)$. Para $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in A(n)$, defina

$$|a| = \sum_{i=1}^n a_i$$

se $m = (m_1, \dots, m_n)$ é uma n -tupla de inteiros positivos, colocamos $A(n, m) = \{\alpha \in A(n) | 0 \leq \alpha \leq \pi\}$, onde $\pi = (\pi_1, \dots, \pi_n) := (2^{m_1} - 1, \dots, 2^{m_n} - 1)$. Defina $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}(n)$ como uma álgebra F associativa comutativa de todas as somas formais $\sum a_\alpha x^\alpha$ com multiplicação

$$x^\alpha x^\beta = \left(\frac{\alpha + \beta}{\alpha} \right) x^{\alpha + \beta},$$

onde $\left(\frac{\alpha + \beta}{\alpha} \right) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{\alpha_i + \beta_i}{\alpha_i} \right)$. Seja $\mathfrak{A}_{[i]} = \langle x^\alpha | \alpha \in A(n), |\alpha| = i \rangle$, então $\mathfrak{A} = \sum \mathfrak{A}_{[i]}$ é uma álgebra graduada. Se $0 \neq f \in \mathfrak{A}_{[i]}$, com os graus $f = i$. O conjunto $\mathfrak{A}(n, m) = \langle x^\alpha | \alpha \in A(n, m) \rangle$, então $\mathfrak{A}(n, m)$ é uma subálgebra de $\mathfrak{A}(n)$.

Definição 5.2.1 Defina a derivação D_i como $D_i(x^\alpha) = x^{\alpha - \epsilon_i}$, $\alpha \in A(n)$, $i = 1, \dots, n$.

Seja $W(n) = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i D_i \mid a_i \in \mathfrak{A}(n) \right\}$. Então $W(n) = \sum W(n)_{[i]}$ é uma álgebra de Lie graduada, onde $W(n)_{[i]} = \left\{ \sum_{j=1}^n a_j D_j \mid a_j \in \mathfrak{A}(n)_{[n+1]} \right\}$. $W(n)$ também é uma álgebra de Lie filtrada com uma filtração $\{W(n, m)\}$ associada à graduação, e

$$W(n, m) = \left\{ \sum a_i D_i \mid a_i \in \mathfrak{A}(n, m) \right\}.$$

é uma subálgebra graduada e filtrada de $W(n)$. Seja $P_0 = \{A \in gl(n) \mid A = A^t\}$, então P_0 é um Subálgebra de Lie de $gl(n)$. Seja $P(n)$ a extensão de P_0 em $W(n)$, isto é:

$$P(n) := \left\{ \sum a_i D_i \in W(n) \mid \sum_{i,j} D_i a_i \otimes E_{i,j} \in \mathfrak{A} \otimes P_0 \right\}.$$

Por 15, o teorema 1.11, $P(n)$ é uma subálgebra de Lie de $W(n)$ e um cálculo elementar mostra que

$$P(n) = \left\{ \sum a_i D_i \in W(n) \mid D_i(a_j) = D_j(a_i), i, j = 1, \dots, n \right\}.$$

Defina

$$P''(n, m) := P(n) \cap W(n, m),$$

então $P''(n, m)$ é uma subálgebra de $W(n, m)$. Definimos $D_p : \mathfrak{A}(n) \rightarrow W(n)$ por meio de

$$D_0(f) := \sum_{j=1}^n D_j(f) D_j, f \in \mathfrak{A}(n).$$

$D_0(\mathfrak{A}(n, m)) \subset W(n, m)$. $P'(n, m)$ denote a imagem de $\mathfrak{A}(n, m)$ sob D_0 . Note que $x^{\pi_i e_i} D_i, 1 \leq i \leq n$, são elementos de $P''(n, m)$. que não estão em $P'(n, m)$. colocamos

$$P'(n, m) := P''(n, m)^{(1)}.$$

Lema 5.2.2 (1) a função linear tem grau 2.

(2) $P'(n, m) \subset P''(n, m)$.

(3) $\ker D_p = F1$.

(4) Seja $D = \sum f_j D_j$, $E = \sum g_j D_j$ elementos de $P''(n, m)$ (ou $P(n)$); então

$$[D, E] = D_p \left(\sum_{i=1}^n f_i g_i \right). \quad (5.1)$$

(5) $P(n) = D_p(\mathfrak{A}(n))$.

Demonstração 5.2.3 A prova pode ser vista em [37]

Proposição 5.2.4 $P(n, m)$ é um ideal de $P''(n, m)$.

Definição 5.2.5 As álgebras de Lie $P(n, m)$ (respectivamente $P(n)$) são chamadas de álgebras hamiltonianas não alternadas finitas (respectivamente infinitas)

Lema 5.2.6 O seguintes resultados são verdadeiros:

$$(1) \quad [D_p(f), D_p(g)] = D_p(D_p(f)(g)), \quad f, g \in \mathfrak{A}(n), \quad (5.2)$$

$$(2) \quad [D_p(x^\alpha), D_p(x^\beta)] = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\alpha + \beta - 2\epsilon_i}{\alpha - \epsilon_i} \right) D_p(\alpha + \beta - 2\epsilon_i), \quad (5.3)$$

$$(3) \quad [D_p(x^\alpha), D_p(x^{\epsilon_i})] = D_p(x^{\alpha - \epsilon_i}), \quad (5.4)$$

$$(4) \quad [D_p(x^\alpha), D_p(x^{2\epsilon_i})] = \alpha_i D_p(x^\alpha), \quad (5.5)$$

$$(5) \quad P(n, m) (\text{resp. } P(n)) \text{ é uma subálgebra graduada e filtrada de } W(n, m) (\text{resp. } W(n)). \quad (5.6)$$

Proposição 5.2.7 Suponha que $m \neq 1 := (1, 1, \dots, 1)$ ou $m = 1$ e $n \geq 3$, então temos

$$(1) \quad P(n, 1) = \langle D_p(x^\alpha) | 0 < \alpha < \pi \rangle,$$

$$(2) \quad \text{Se } m \neq 1, \text{ então } P(n, m) = P'(n, m),$$

$$(3) \quad P(n, m)_{[-1]} = W(n, m)_{[-1]},$$

$$(4) \quad \text{A representação :}$$

$$\varphi_P : P(n)_{[0]} \longrightarrow gl(\mathfrak{A}(n)_{[1]})$$

que é induzido pela representação canônica de $W(n)_{[0]}$ em $W(n)_{[-1]}$, define um isomorfismo $P(n)_{[0]} \cong P_0$ e $\varphi_P|_{P(n, 1)_{[0]}}$ define um isomorfismo $P(n, 1)_{[0]} \cong P_0^{(1)}$.

5.2.2 Simplicidade

Lema 5.2.8 (1) $P(n, m)_{[-1]}$ é um $P(n, m)_{[0]}$ -módulo irredutível a menos que $m = 1$ e $n < 3$.

(2) $P(n)_{[-1]}$ é um $P(n)_{[0]}$ -módulo irredutível

Teorema 5.2.9 (1) Suponha que $m \neq 1$, então $P(n, m)$ é simples e $\dim P(n, m) = 2^{|n|} - 1$.

(2) Suponha que $m = 1$, então $P(n, m)$ é simples se e somente se $n \geq 4$ e $\dim P(n, 1) = 2^{|n|} - 2$.

5.2.3 Irrestritabilidade

Teorema 5.2.10 Suponha que $m \neq 1$ ou $m = 1$ e $n \geq 4$, então todas as álgebras $P(n, m)$ não são restritas.

Demonstração 5.2.11 *Seja $m \neq 1$, existem i , tal que $m_i = 1$, logo $D_p(x^{3\epsilon_i}) \in P(n, m)$ e $(adD_i)^2(D_p(x^{3\epsilon_i})) = D_i \neq 0$. Portanto, $(adD_i)^2 \neq 0$, mas não é uma derivação interna. Consequentemente, $P(n, m)$ não é restringível.*

Seja $m = 1$ e $n \geq 4$. Suponha $(P(n, 1), [p])$ é restrito, então para qualquer $D \in p(n, 1)_{[0]}$, $D^{[2]} \in P(n, 1)_{[0]}$. Tome $D = D_p(x^{\epsilon_1 + \epsilon_2})$ e tome $E = D^{[2]}$, então

$$(adE)(D_1) = D_1, (adE)(D_2) = D_2, (adE)(D_i) = 0, 2 < i \leq n.$$

Mas tal elemento E não existe. Portanto, $P(n, 1)$ não é restrita.

5.2.4 Álgebra de Derivadas

Neste tópico, determinaremos a álgebra de derivadas de $P(n, m)$.

Teorema 5.2.12 *Se $n \geq 4$, então $P(n, 1)$ é gerado por $P(n, 1)_{[-1]} \oplus P(n, 1)_{[1]}$.*

Seja L uma álgebra de Lie, $Der(L)$ a álgebra de derivação de L . Se $L = \oplus_{i \in \mathbb{Z}} L_{[i]}$ for graduada, então $Der(L) = \oplus_{t \in \mathbb{Z}} Der(L)_{[t]}$ também será graduada, onde

$$Der(L)_{[t]} := \{ \phi \in Der(L) \mid \phi L_{[j]} \subset L_{[j+t]}, \forall j \in \mathbb{Z} \}.$$

Um elemento ϕ é chamado de derivação de grau t se $\phi \neq 0$ e $\phi \in Der(L)_{[t]}$.

Seja M uma álgebra de Lie, L sua subálgebra. $Nor_M(L)$ denota o normalizador de L em M .

Proposição 5.2.13 *Seja $L = \oplus_{i=-1}^s L \cap W(n, m)_{[i]}$ uma subálgebra graduada que contém $W(n, m)_{[-1]}$. Suponha que $\phi : L \rightarrow L$ é uma derivação de grau $t \geq 0$. Então existe $E \in Nor_{W(n, m)}(L)$ tal que $\phi = (adE)|_L$*

Lema 5.2.14 *Suponha que L seja uma subálgebra graduada de $W(n, m)$ e $L_{[-1]} = W(n, m)_{[-1]}$. Seja $G = Der(L)$ a álgebra de derivação de L . Seja $t > 0$ e $\phi \in G_{[-t]}$. Se $\phi L_{[t-1]} = 0$, então $\phi = 0$.*

Seja, $D_1 = ad_{p(n, m)}(P''(n, m))$, $D_2 = \langle (adD_i)^{2s_i} \mid 0 \leq s_i \leq m_i, 1 \leq i \leq n \rangle$, $G = Der(P(n, m))$, e $I_k = \{i \mid m_i > k\}$, $k = 0, 1, 2, \dots$

Teorema 5.2.15 *Suponha que $m \neq 1$ e $n \geq 5$, então $G = D_1 \oplus D_2$.*

Corolário 5.2.16 *Se $m \neq 1$, a dimensão da álgebra de derivação externa de $P(n, m)$ é $|m|$.*

Teorema 5.2.17 *$DerP(4, 1) = ad_{p(4, 1)}P''(4, 1) \oplus \langle \theta \rangle$, onde θ é uma derivação homogênea de grau -2 definida por:*

$$\theta(D_p(x^{\pi - \epsilon_i})) = D_i, 1 \leq i \leq 4.$$

5.2.5 Filtração

Se L é uma álgebra de Lie, $\phi \in Der(L)$, seja $I(\phi) = \dim(Im\phi)$. Temos que $I(\phi) = I(a\phi)$, $\forall a \in F^*$. Se M é uma subálgebra de $Der(L)$, seja $I(M) = \min_{0 \neq \phi \in M} I(\phi)$. Se L é uma álgebra de Lie graduada, $0 \neq x \in L$, denote por $\lambda(x)$ a parte homogênea diferente de zero de x com o menor grau

Lema 5.2.18 *Seja L uma álgebra de Lie graduada, $w_1, w_2, \dots, w_k \in L$. Se $\{w_i\}$ é linearmente dependente, então $\{\lambda(w_i)\}$ também é linearmente dependente.*

Assumimos que $L = P(n, 1)$ e $n \geq 5$. Em virtude de 5.2.15, $\epsilon := ad_L(Dp(x^\pi)) \in Der(L)$.

Lembre-se de que $P(n, m)$ é uma álgebra filtrada com filtração $\{P(n, m)_i\}$, onde $P(n, m)_i = \sum_{j \geq i} P(n, m)_{[j]}$, para $i \geq -1$. Temos

Teorema 5.2.19 *Se $n \geq 5$, então as seguintes afirmações são válidas:*

- (1) $I(Der(P(n, 1))) = n$.
- (2) $I(\phi) = n$ se e somente se $0 \neq \phi \in \langle \epsilon \rangle$.
- (3) Se $\mathfrak{C} = \ker \epsilon$, então $\mathfrak{C} = P(n, 1)_0$.

Corolário 5.2.20 $P(n, 1)_0$ é uma subálgebra invariante de $P(n, 1)$.

Teorema 5.2.21 *A filtração natural $\{P(n, 1)_i\}$ de $P(n, 1)$ é intrinsecamente determinada*

Lema 5.2.22 *Se $0 \neq \phi \in \langle \epsilon \rangle$, então $I(\phi) = n + 1$*

Lema 5.2.23 *Se $0 \neq D \in L_{[t]}$, $-1 \leq t < |\pi| - 2$, então existem $n + 2$ elementos homogêneos $E_1, E_2, \dots, E_{n+2} \in L$, tal que $\{\{D, E_1\}, \{D, E_2\}, \dots, \{D, E_{n+2}\}\}$ é linearmente independente.*

Teorema 5.2.24 *Se $P(n, m)$ satisfaz 5.2.20, então as seguintes afirmações são válidas:*

- (1) $I(ad(P(n, m))) = n + 1$.
- (2) $I(adD) = n + 1$ se e somente se $0 \neq D \in (D_p(x^\pi))$.
- (3) Se $0 \neq D \in (D_p(x^\pi))$, $\mathfrak{C}$ e $\mathfrak{R}$ são o centralizador e o normalizador de D em $P(n, m)$ respectivamente, então $\dim \mathfrak{C} / \mathfrak{R} = 1$.

Corolário 5.2.25 $\langle D_p(x^n) \rangle$ é um subespaço invariante de $P(n, m)$.

Corolário 5.2.26 $\mathfrak{C}$ e $\mathfrak{R}$ são subálgebras invariantes de $P(n, m)$.

Teorema 5.2.27 *Se $P(n, m)$ satisfaz 5.2.20, então a filtração natural de $P(n, m)$ é intrinsecamente determinada.*

Teorema 5.2.28 *Sejam $P(n, m)$ e $P(n', m')$ se ambos satisfazem 5.2.20. Então $P(n, m) \simeq P(n', m')$, se e somente se $n = n'$ e $\{m_1, \dots, m_n\} = \{m'_1, \dots, m'_m\}$.*

Teorema 5.2.29 *Seja $n \geq 4$, então as álgebras de Lie $P(n, 1)$ e $G(n) = \text{kap}_1(n)$ são isomorfas.*

Teorema 5.2.30 *Seja $n \geq 4$, então $R(P(n, 1)) = P(n, 1)$.*

Observação 5.2.31 *De acordo com o Teorema 5.2.29 e o Teorema 5.2.5, Lei Lin corrigiu um erro ocorrido em [28], Observações 2 (c), onde Kaplansky declarou que $G(n)$ não possui elementos de Kostrikin.*

Observação 5.2.32 *Todas as álgebras de Lie simples conhecidas sobre um corpo de característica 2 com dimensão $2^N - 1$ são:*

- (1) $W(1, N)^{(1)} = (P(1, N))$;
- (2) algum $K(n, m, \mu)$ com $n = 2r + 1$ e $r \equiv 0 \pmod{2}$;
- (3) a álgebra de Lie $L(N)$, é uma da segunda classe de álgebras de Lie definidas em [28]
- (4) $P(n, m)$, para $n \geq 2$ e $|m| = N$.

De acordo com [55] e o Teorema 5.2.27, se N é grande o suficiente e $P(n, m)$ satisfaz 5.2.20, então $P(n, m)$ não é isomórfico a $K(n, m, \mu)$. Assim, para um n fixado, existem infinitos m , tais que $P(n, m)$ são novas álgebras de Lie simples.

5.2.6 Álgebra de Hamilton não Alternada $P(4,1)$

Nesta seção vamos descrever a álgebra Hamiltoniana $P(4,1)$, o caso particular em que $n = 4$ e $m = 1$ das álgebras de Hamilton Não alternadas, explorando suas propriedades e apresentando-a como um exemplo representativo dessa família de álgebras.

Tome $P(4,1)$ como a álgebra dada pela soma de $P(4,1)_1 = P_1$, $P(4,1)_0 = P_0$ e $P(4,1)_{-1} = P_{-1}$ nos quais

$$P_{-1} = \langle x_1, x_2, x_3, x_4 \rangle, P_0 = \langle x_1x_2, x_1x_3, x_1x_4, x_2x_3, x_2x_4, x_3x_4 \rangle, P_1 = \langle x_1x_2x_3, x_1x_2x_4, x_1x_3x_4, x_2x_3x_4 \rangle,$$

ou seja,

$$P(4,1) = \langle x_1, x_2, x_3, x_4, x_1x_2, x_1x_3, x_1x_4, x_2x_3, x_2x_4, x_3x_4, x_1x_2x_3, x_1x_2x_4, x_1x_3x_4, x_2x_3x_4 \rangle$$

Perceba que $P(4,1)$ é gerada por 14 elementos e é simples, logo, $\dim(P(4,1)) = 14 = 2^4 - 2$, como mostra o teorema 5.2.9, além disso, por ser isomorfa a álgebra $Kap_1(4)$ também será centralmente simples.

Como $n = 4$ e $m = 1$ segue pelo teorema 5.2.10 que $P(4,1)$ não é restrita.

Relação entre $P(4,1)$ e $Kap_1(4)$

A álgebra $P(4,1)$ pode ser vista como uma realização específica da álgebra de Kaplansky $Kap_1(4)$, com uma estrutura derivada de um J-sistema definido sobre o espaço vetorial $V = \mathbb{F}_2^4$. A base será dada por $\{x_\alpha \mid \alpha \in V, \alpha \neq 0, e_1 + e_2 + e_3 + e_4\}$, e o colchete dado por

$$[x_\alpha, x_\beta] = \begin{cases} x_{\alpha+\beta}, & \text{se } (\alpha, \beta) = 1, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Pelo teorema 5.2.29 o isomorfismo $\eta : P(4,1) \longrightarrow Kap_1(4)$ é dado por $\eta(D_p(y^\alpha)) = x_{\bar{\alpha}}, \forall 0 < \alpha < \pi$, com $\bar{\alpha} = \sum_{i=1}^4 \alpha_i e_i$ e $\pi = (1, 1, 1, 1)$.

A tabua de multiplicação será dada por

[,]	x_1	x_2	x_3	x_4	x_1x_2	x_1x_3	x_1x_4	x_2x_3	x_2x_4	x_3x_4	$x_1x_2x_3$	$x_1x_2x_4$	$x_1x_3x_4$	$x_2x_3x_4$
x_1	0	0	0	0	x_2	x_3	x_4	0	0	0	x_2x_3	x_2x_4	x_3x_4	0
x_2		0	0	0	x_1	0	0	x_3	x_4	0	x_1x_3	x_1x_4	0	x_3x_4
x_3			0	0	0	x_1	0	x_2	0	x_4	x_1x_2	0	x_1x_4	x_2x_4
x_4				0	0	0	x_1	0	x_2	x_3	0	x_1x_2	x_1x_3	x_2x_3
x_1x_2					0	x_2x_3	x_2x_4	x_1x_3	x_1x_4	0	0	0	$x_2x_3x_4$	$x_1x_3x_4$
x_1x_3						0	x_3x_4	x_1x_2	0	x_1x_4	0	0	0	$x_1x_2x_4$
x_1x_4							0	0	x_1x_2	x_1x_3	$x_2x_3x_4$	0	0	$x_1x_2x_3$
x_2x_3								0	x_3x_4	x_2x_4	0	$x_1x_3x_4$	$x_1x_2x_4$	0
x_2x_4									0	x_2x_3	$x_1x_2x_4$	0	$x_1x_2x_3$	0
x_3x_4										0	$x_1x_2x_4$	$x_1x_2x_3$	0	0
$x_1x_2x_3$											0	0	0	0
$x_1x_2x_4$												0	0	0
$x_1x_3x_4$													0	0
$x_2x_3x_4$														0

Tabela 5.5: Tabela de Multiplicação de $P(4,1)$

Álgebra de derivadas

Pelo teorema 5.2.17 temos que

$$\text{Der}(P(4, 1)) = \text{ad}_{P(4, 1)} P''(4, 1) + \langle \theta \rangle,$$

com θ sendo uma derivada homogênea de grau -2 definida por $\theta(D_P(x^{\pi-\epsilon_i})) = D_i, 1 \leq i \leq 4$ e $\pi = (1, 1, 1, 1)$.

Note que $\text{ad}_{P(4, 1)} P''(4, 1) = P(4, 1)$, enquanto isso, $\langle \theta \rangle = \langle D_1, D_2, D_3, D_4 \rangle = \{D_1, D_2, D_3, D_4, \vartheta_1, \vartheta_2\}$, com $\vartheta_1 = D_1 + D_2$ e $\vartheta_2 = D_3 + D_4$ ambas de grau 0 e respectivamente a derivada de simetrias e derivada de dilatação. Portanto $\dim \text{Der} P(4, 1) = 20$.

Subálgebra Sanduíche

Observe que $\text{ad}^2(x_\alpha) = 0, \forall \alpha \in \mathbb{F}_2^5$, consequentemente $S(P(4, 1)) = P(4, 1)$, portanto $\dim S(P(4, 1)) = 14$

Capítulo 6

Álgebras de Lie Simples de Dimensão 15

Neste capítulo, exploramos as álgebras de Lie simples de dimensão 15 sobre corpos com característica 2, com ênfase na sua descrição. Analisaremos como a característica 2 influencia a estrutura dessas álgebras e as diferentes categorias que surgem nessa configuração. Este estudo oferece uma visão detalhada das particularidades das álgebras de Lie em características menos comuns, contribuindo para o entendimento das suas propriedades e para o avanço na teoria das álgebras de Lie.

6.1 Família de 2 parâmetros $\mathcal{L}(\beta, \delta)$

Nesta seção, apresentaremos uma família de álgebras discutida em [22], destacando suas principais características e contextos de aplicação. Também abordaremos o isomorfismo dessas famílias com a álgebra $\mathcal{L}(0,0)$, sendo este um dos principais resultados presentes no artigo.

Definição 6.1.1 (*Família de 2 parâmetros, [22]*). Seja $\mathcal{L}(\beta, \delta)$, onde $\beta, \delta \in \mathbb{F}_2$ uma álgebra de Lie simples de dimensão 15 definida na seção 6 de [23]. Essas álgebras são deformações filtradas da álgebra de Lie semissimples da forma

$$S \otimes \mathcal{O}_1(2) + g \otimes \langle 1, x \rangle + \partial, \quad (6.1)$$

onde S é uma álgebra de Lie simples de dimensão 3 com base $[e, f, g]$ e tábua de multiplicação

$$[e, h] = e, [f, h] = f, [e, f] = h, \quad (6.2)$$

$g = ad(f)^2$ é outra derivação de S , $\mathcal{O}_1(2)$ a álgebra de potência de dimensão 4 com a base $\{1, x, x^{(2)}, x^{(3)}\}$, com a multiplicação dada por

$$x^{(i)}x^{(j)} = \binom{i+j}{i} x^{(i+j)}, \quad (6.3)$$

e $\partial^{(i)} \rightarrow x^{(i-1)}$ é a derivação especial de $\mathcal{O}_1(2)$

Para o nosso propósito, será conveniente renomear os elementos de base das álgebras $\mathcal{L}(\beta, \delta)$ da

forma a seguir:

$$b_1 = e \otimes 1, \quad c_1 = e \otimes x^{(3)}$$

$$b_2 = f \otimes 1, \quad c_2 = e \otimes x^{(3)}$$

$$b_3 = h \otimes 1, \quad c_3 = h \otimes x^{(3)}$$

$$b_4 = e \otimes x, \quad c_4 = g \otimes 1$$

$$b_5 = f \otimes x, \quad c_5 = g \otimes x$$

$$b_6 = h \otimes x, \quad d = \partial$$

$$b_7 = e \otimes x^{(2)}$$

$$b_8 = f \otimes x^{(2)}$$

$$b_9 = h \otimes x^{(2)}.$$

Em termos desta base, a tábua de multiplicação de $\mathcal{L}(\beta, \delta)$ presente em [23] será dada por:

[.]	b_2	b_3	b_4	b_5	b_6	b_7	b_8	b_9	c_1	c_1	c_3	c_4	c_5	d
b_1	b_3	b_1	βc_5	b_6	b_4	δc_4	b_9	b_7	$\delta c_5 + d$	c_3	c_1	b_2	b_5	βc_2
b_2		b_2	b_6	0	b_5	b_9	0	b_8	c_3	0	c_2	0	0	0
b_3			b_4	b_5	0	b_7	b_8	0	c_1	c_2	0	0	0	0
b_4				0	0	$\delta c_5 + d$	c_3	c_1	b_3	c_4	b_2	b_5	0	b_1
b_5					0	c_3	0	c_2	c_4	0	0	0	0	b_2
b_6						c_1	c_2	0	0	0	c_4	0	0	b_3
b_7							0	0	b_6	c_5	b_5	b_8	c_2	b_4
b_8								0	c_5	0	0	0	0	b_5
b_9									0	0	c_5	0	0	b_6
c_1										0	b_8	c_2	0	b_7
c_2											0	0	0	b_8
c_3												0	0	b_9
c_4													0	0
c_5														c_4

Lema 6.1.2 Para todo $\beta, \delta \in \mathbb{F}_2$, temos que $\mathcal{L}(\beta, \delta) \simeq \mathcal{L}(\beta, 0)$.

Lema 6.1.3 Para todo $\beta \in \mathbb{F}_2$, temos que $\mathcal{L}(\beta, 0) \simeq \mathcal{L}(0, 0)$.

Teorema 6.1.4 Para todo $\beta, \delta \in \mathbb{F}_2$, temos que $\mathcal{L}(\beta, \delta) \simeq \mathcal{L}(0, 0)$.

Tendo em vista que $\mathcal{L}(0, 0) = \mathcal{L}$ é isomorfa a menor álgebra de Lie simples de dimensão 15 construída por Skryabin em [47] páginas 691 e 692

6.1.1 Álgebras envelopantes, Derivações e Subálgebras Sanduíches

Continuando a empregar a base $\{b_1, b_2, \dots, b_9, c_1, \dots, c_5, d\}$ da álgebra de Skryabin $\mathcal{L}$ dada por 6.1, sendo referida como base padrão. A tabua de multiplicação é dada por "colocar", onde $\beta = \delta = 0$.

A álgebra de Skryabin não é uma 2-álgebra, mas uma 2-envelopante $\mathcal{L}_2$ álgebra com dimensão 19, com os elementos adicionais da base $b_1^{[2]}, b_4^{[2]}, b_7^{[2]}, c_3^{[2]}$, a 2-função

$$\begin{aligned} b_2^{[2]} &= c_4, b_3^{[2]} - b_3 c_2^{[2]} = b_9, d^{[2]} = b_4 \\ b_5^{[2]} &= b_6^{[2]} = b_8^{[2]} = b_9^{[2]} = c_2^{[2]} = c_4^{[2]} = c_5^{[2]} = 0, \\ b_7^{[4]} &= b_7^{[2]}, b_1^{[4]} = b_4^{[4]} = c_3^{[4]} = 0, \end{aligned}$$

e a multiplicação:

	$b_1^{[2]}$	$b_4^{[2]}$	$b_7^{[2]}$	$c_3^{[2]}$
b_1	0	0	0	b_8
b_2	b_1	0	0	0
b_3	0	0	0	0
b_4	0	0	b_4	c_2
b_5	b_4	0	b_5	0
b_6	0	0	b_6	0
b_7	0	b_1	0	0
b_8	b_7	b_2	0	0
b_9	0	b_3	0	0
c_1	0	b_4	c_1	0
c_2	c_1	b_5	c_2	0
c_3	d	b_6	c_3	0
c_4	b_3	0	0	0
c_5	b_6	0	c_5	0
d	0	0	d	c_5

Tabela 6.2:

	$b_4^{[2]}$	$b_7^{[2]}$	$c_3^{[2]}$
$b_1^{[2]}$	0	0	c_9
$b_4^{[2]}$		0	c_4
$b_7^{[2]}$			0

A seguir, vamos empregar a seguinte notação padrão para elementos arbitrários de $\mathcal{L}$:

$$\lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2 + \dots + \lambda_9 b_9 + \dots + \mu_1 c_1 + \dots + \mu_5 c_5 + \nu d,$$

e de $\mathcal{L}_2$:

$$\lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2 + \dots + \lambda_9 b_9 + \dots + \mu_1 c_1 + \dots + \mu_5 c_5 + \nu d \xi_1 b_1^{[2]} + \xi_4 b_4^{[2]} + \xi_7 b_7^{[2]} + \xi_3 c_3^{[2]},$$

onde $\lambda_1, \dots, \lambda_9, \mu_1, \dots, \mu_5, \nu, \xi_1, \xi_4, \xi_7, \xi_3 \in K$.

Proposição 6.1.5 A álgebra de derivação da álgebra de Skryabin coincide com a sua 2-álgebra envelopante.

Lema 6.1.6 O conjunto dos elementos $x \in \mathcal{L}_2$ tal que

$$[[\mathcal{L}, x], [\mathcal{L}, x]] = 0 \quad (6.4)$$

coincide com o espaço gerado linearmente pelos elementos $c_2, c_4, c_5, c_3^{[2]}$.

Proposição 6.1.7 (i) A subálgebra sanduíche de $\mathcal{L}$ possui três dimensões e é abeliana, além disso é gerada pelo elementos c_2, c_4, c_5 .

(ii) O conjunto das álgebras sanduíches de derivação de $\mathcal{L}$ forma uma subálgebra abeliana de quatro dimensões de $\mathcal{L}_2$ gerada pelas derivações internas da $ad(c_2), ad(c_4), ad(c_5)$ e pela derivação externa $ad(c_3^{[2]})$.

6.1.2 Cálculo Computacionais sobre $GF(2)$, o Posto Toral Absoluto e Decomposição Fina

Nesta seção, vamos explorar com mais detalhes as álgebras torais no contexto da álgebra de Skryabin, fornecendo uma análise aprofundada das suas propriedades e estrutura.

Um pouco de Numerologia

A seguir relatamos os cálculos sobre $GF(2)$, realizados computacionalmente no GAP. Foi realizada uma pesquisa por força bruta no computador e mostra que no envelope 2 da álgebra de Skryabin $\mathcal{L}$ sobre $GF(2)$ existem 384 elementos torais, 6144 toros bidimensionais, 21504 toros tridimensionais, 26880 toros quadridimensionais e nenhum toro pentadimensional (nenhuma tentativa foi feita para determinar suas classes de conjugação em relação ao grupo de automorfismo).

O centralizador em $\mathcal{L}$ de cada um dos 384 elementos torais é de dimensão 7, e para 240 elementos torais o centralizador é (central) simples. Entre essas 240 álgebras simples, 48 têm valores posto toral absoluto 2 e 192 têm posto toral absoluto 3. Como provado em [V-L2, Teorema 1] (e confirmado pelos cálculos em [11]), sobre $GF(2)$ existem duas álgebras de Lie simples de 7 dimensões. Essas álgebras são identificadas como as álgebra de Zassenhaus $W'_1(3)$, e a álgebra hamiltoniana $H'_2 i(2, 1)$, $(1 + x_1^{(3)} x_2) dx_1 \wedge dx_2$ a menos de isomorfismo, denotados simplesmente como W e H , respectivamente (ver [21] e [16] para mais informações), incluindo tabelas de multiplicação explícitas dessas álgebras e sua identificação com algumas outras álgebras de Lie tridimensionais simples da literatura). Ambas as álgebras tem posto toral absoluto 3 sobre um corpo algebricamente fechado, mas sobre $GF(2)$, a álgebra W tem posto toral absoluto 2, enquanto a álgebra H tem posto toral absoluto 3; portanto, o posto toral absoluto pode ser usado para distingui-los como subálgebras da álgebra de Skryabin em nossos cálculos.

Alguns Exemplos

Vamos exibir explicitamente um dos toros máximos e uma das subálgebras simples de 7 dimensões mencionadas na subseção anterior. Aqui está apenas um dos toros quadridimensionais, medido linearmente pelos elementos torais

$$b_1 + b_3 + b_1^{[2]}, \quad b_2 + b_3 + c_4 + b_7^{[2]}, \quad b_4 + b_6 + b_4^{[2]} + b_7^{[2]}, \quad b_8 + b_9 + c_1 + c_3 + b_7^{[2]} + c_3^{[2]}. \quad (6.5)$$

Agora pegue o primeiro elemento total neste toro, $h = b_1 + b_3 + b_1^{[2]}$. Seu centralizador $C_{\mathcal{L}}(h)$ tem como base

$$b_1 + b_3, \quad b_2 + c_3 + c_4, \quad b_4 + b_6, \quad b_5 + b_6 + c_5, \quad b_7 + b_9, \quad c_1 + c_3, \quad d.$$

É possível verificar que nesta base a tabua de multiplicação de $C_L(h)$ coincide com a tabua da álgebra hamiltoniana simples de 7 dimensões H (ver [21], §3 ou [16], §1) através da identificação

$$\begin{aligned} V_0 &\leftrightarrow b_5 + b_6 + c_5, & V_1 &\leftrightarrow c_1 + c_3, & E_1 &\leftrightarrow b_7 + b_9, \\ E_0 &\leftrightarrow b_2 + c_3 + c_4, & F_1 &\leftrightarrow b_4 + b_6, & F_0 &\leftrightarrow d, \\ G &\leftrightarrow b_1 + b_3. \end{aligned}$$

Posto Toral Absoluto

O cálculo computacional em §3.1 mostra que o posto toral absoluto da álgebra de Skryabin sobre $GF(2)$ é igual a 4. No entanto, um pouco de trabalho adicional permite estabelecer este resultado sobre um corpo arbitrário.

Teorema 6.1.8 *O posto toral absoluto da álgebra de Skryabin é igual a 4.*

Decomposição Fina.

Consideremos a seguinte situação. Suponha que uma álgebra de Lie L tenha dimensão 2^{n-1} , a classificação toral absoluta de L é n , T é um toro no envelope 2 de L de dimensão (máxima) n , e $T \cap L = 0$. Suponha ainda que as raízes da ação de T em L são exatamente tuplas diferentes de zero em $GF(2)^n$ (em particular, o centralizador de T em L é zero), e cada espaço raiz é unidimensional. Assim, a decomposição do espaço raiz é da forma

$$L = \bigoplus_{\alpha \in GF(2)^n, \alpha \neq 0} Ke_\alpha \quad (6.6)$$

para alguns elementos $e_\alpha \in L$. Em particular, a tabua de multiplicação de L na base $\{e_\alpha | \alpha \in GF(2)^n \setminus (0, \dots, 0)\}$ tem a seguinte forma: $[e_\alpha, e_\beta] = e_{\alpha+\beta}$ ou $[e_\alpha, e_\beta] = 0$.

Em tal situação, chamaremos a decomposição 6.6 de fina. Sugerimos que esta é uma propriedade importante das álgebras de Lie simples que deve ser levada em consideração nos esforços de classificação.

Uma verificação direta por computador mostra que a álgebra de Skryabin admite uma decomposição fina em relação a cada um dos 26880 toros quadridimensionais em seu envelope bidimensional. Forneceremos explicitamente um deles, correspondente ao toro 6.5.

Os geradores correspondentes dos espaços raiz unidimensionais são:

$$\begin{aligned}
e_{0001} &= b_2 + b_3 + b_4 + b_6 + c_4 \\
e_{00010} &= b_2 + b_3 + c_1 + c_3 + c_4 \\
e_{0011} &= b_2 + b_3 + b_4 + b_6 + c_1 + c_3 + c_4 \\
e_{0100} &= b_1 + b_3 + b_7 + b_9 + d \\
e_{0101} &= b_7 + b_9 + d \\
e_{0110} &= b_1 + b_3 + b_5 + b_6 + c_5 + d \\
e_{0111} &= b_5 + b_6 + c_5 \\
e_{1000} &= b_2 + b_3 + b_8 + b_9 + c_1 + c_2 + c_3 \\
e_{1001} &= b_2 + b_3 + b_4 + b_5 + b_6 \\
e_{1010} &= b_2 + b_3 + c_1 + c_2 + c_3 \\
e_{1011} &= b_2 + b_3 + b_4 + b_5 + b_6 + c_1 + c_2 + c_3 \\
e_{1100} &= b_1 + b_2 + b_3 + b_7 + b_8 + b_9 + c_2 + c_3 + d \\
e_{1101} &= b_5 + b_6 + b_7 + b_8 + b_9 + c_2 + c_3 + d \\
e_{1110} &= b_1 + b_2 + b_3 + b_5 + b_6 + c_2 + c_3 + d \\
e_{1111} &= b_5 + b_6
\end{aligned}$$

e a tabua de multiplicação correspondente de L diz:

Tabela 6.3:

	e_{0010}	e_{0011}	e_{0100}	e_{0101}	e_{0110}	e_{0111}	e_{1000}	e_{1001}	e_{1010}	e_{1011}	e_{1100}	e_{1101}	e_{1110}	e_{1111}
e_{0001}	e_{0011}	e_{0010}	e_{0101}	e_{0100}	0	0	e_{1001}	0	e_{1011}	e_{1010}	e_{1101}	e_{1100}	e_{1111}	0
e_{0010}		e_{0001}	e_{0110}	e_{0111}	e_{0100}	0	0	e_{1011}	0	e_{1001}	e_{1110}	e_{1111}	e_{1100}	0
e_{0100}			0	e_{0010}	e_{0011}	e_{1000}	e_{1001}	e_{1110}	0	e_{1000}	e_{1001}	e_{1001}	0	e_{1101}
e_{0101}					e_{0011}	e_{0010}	0	e_{1100}	e_{1111}	e_{1110}	0	e_{1000}	e_{1011}	e_{1010}
e_{0110}						e_{0001}	e_{1110}	e_{1111}	e_{1100}	e_{1101}	0	0	e_{1000}	e_{1001}
e_{0111}							0	0	0	0	e_{1011}	e_{1010}	e_{0101}	0
e_{1000}								e_{0001}	0	e_{0011}	e_{0100}	0	e_{0110}	0
e_{1001}									e_{0011}	e_{0010}	e_{0101}	e_{0100}	0	0
e_{1010}										e_{0001}	e_{0110}	e_{0111}	e_{0100}	0
e_{1011}											e_{0111}	e_{0110}	e_{0101}	0
e_{1100}												e_{0001}	e_{0010}	e_{0011}
e_{1101}													0	e_{0010}
e_{1110}														e_{0001}

Usando esta realização da álgebra de Skryabin, é possível fornecer uma prova alternativa do fato de que sua álgebra de derivação coincide com seu envelope 2.

Outros exemplos de álgebras de Lie simples que admitem uma decomposição fina incluem a álgebra de 7 dimensões H (como mostrado em [21]; mas não a outra álgebra de 7 dimensões $W = W_1(3)'$, veja abaixo), certas álgebras hamiltonianas de 15 dimensões e álgebras construídas

por Eick, veja [11].

A conhecida álgebra de Zassenhaus $W_1(n)'$ de dimensão $2^n - 1$ tem uma realização na base $\{e_\alpha | \alpha \in GF(2^n)^\times\}$ com multiplicação $[e_\alpha, e_\beta] = (\alpha + \beta)e_{\alpha+\beta}$. A classificação $W_1(n)' = \bigoplus_{\alpha \in GF(2^n)^\times} Ke_\alpha$ tem a maioria das propriedades de uma decomposição fina: é a decomposição no espaço raiz em relação ao toro maximal de dimensão n $\langle e_0, e_0^{[2]}, \dots, e_0^{[2^{n-1}]} \rangle$, e o espaço de raiz tem uma dimensão. No entanto, não consegue ser uma decomposição fina: as raízes estão em $GF(2^n)$, e não em $GF(2)^n$.

6.1.3 O Grupo de Automorfismos

O objetivo deste tópico é determinar o grupo de automorfismo da álgebra de Skryabin. Primeiro, definimos três tipos de automorfismos exponenciais, certas três famílias de um parâmetro explicitamente definidas e automorfismos diagonais, determinamos o grupo gerado por eles e então provamos que eles esgotam todo o grupo de automorfismos.

Automorfismos exponenciais.

Se D é uma derivação sanduíche de uma álgebra de Lie L , então $\exp(D) = 1 + D$ é um automorfismo de L , chamado de *automorfismo exponencial*. Como $\exp(D)^2 = \exp(2D) = 1$, são automorfismos exponenciais de ordem 2, e geram um subgrupo unipotente do expoente 2, denotado por $\text{Exp}(L)$, do grupo de automorfismos $\text{Aut}(L)$. Observe que se $D_1, D_2 \in L$ são duas derivações sanduíches comutantes, então os automorfismos correspondentes também comutam: $\exp(D_1) \circ \exp(D_2) = \exp(D_2) \circ \exp(D_1)$.

De acordo com a Proposição 6.1.7 item (ii), o grupo $\text{Exp}(L)$ é abeliano quadridimensional e isomórfico ao grupo aditivo $K^4 = K \oplus K \oplus K \oplus K$. Vamos escrever explicitamente seus geradores de um parâmetro (aqui e abaixo indicamos apenas os elementos básicos sobre os quais o automorfismo atua de forma não idêntica):

$$\begin{aligned} b_1 &\rightarrow b_1 + \alpha c_3 \\ b_3 &\rightarrow b_3 + \alpha c_2 \\ \exp(\text{ad} \alpha c_2) : b_4 &\rightarrow b_4 + \alpha c_4 \\ b_7 &\rightarrow b_7 + \alpha c_5 \\ d &\rightarrow d + \alpha b_8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_1 &\rightarrow b_1 + \alpha b_2 \\ b_4 &\rightarrow b_4 + \alpha b_5 \\ \exp(\text{ad} \alpha c_4) : b_7 &\rightarrow b_7 + \alpha b_8 \\ c_1 &\rightarrow c_1 + \alpha c_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_1 &\rightarrow b_1 + \alpha b_5 \\ \exp(\text{ad} \alpha c_5) : b_7 &\rightarrow b_7 + \alpha c_2 \\ d &\rightarrow d + \alpha c_4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b_1 &\rightarrow b_1 + \alpha b_8 \\
\exp(\text{ad}\alpha c_3^{[2]}) : b_4 &\rightarrow b_4 + \alpha c_2 \\
d &\rightarrow d + \alpha c_5
\end{aligned}$$

Onde $\alpha \in K$ é um parâmetro.

Em $\exp(\text{ad}\alpha c_4)$

Por um momento, voltemos à compreensão de L como uma deformação filtrada da álgebra de Lie semissimples 6.1. Os automorfismos exponenciais $\exp(\text{ad}\alpha c_4)$ são os únicos automorfismos de L que são “levantados” dos automorfismos da álgebra 6.1. Usando os resultados sobre automorfismos do produto tensorial de uma álgebra de Lie simples e uma álgebra de divisão de potência (veja o exemplo 2.2 de [2]), não é difícil descrever o grupo de automorfismo de 6.1 (de grosso modo, esses são automorfismos de $S \otimes 1(2)$ invariantes sob a ação de g e de ∂). Os automorfismos que são preservados pelos cociclos que definem a deformação também são automorfismos de L . Entre os automorfismos de (1), os únicos automorfismos que satisfazem esta condição são os automorfismos que atuam em $S \otimes O_1(2)$ como $\phi(\alpha) \otimes \text{id}_{O_1(2)}$, onde $\phi(\alpha)$ é um automorfismo de S da forma

$$e \rightarrow e + \alpha f, \quad f \rightarrow f, \quad h \rightarrow h,$$

e deixando $g \otimes \langle 1, x \rangle$ e ∂ invariantes. Em termos da base padrão de L , é exatamente a $\exp(\text{ad}\alpha c_4)$. Em geral, o automorfismo, o grupo da álgebra 6.1 é muito menor que o grupo de automorfismo de sua deformação $\mathcal{L}$, o que mostra que, geralmente, não existe uma relação forte entre automorfismos de uma álgebra de Lie e de sua deformação.

Os Automorfismos Φ, Ψ e Θ .

Considere as seguintes três famílias de aplicações lineares de um parâmetro em $\mathcal{L}$, dependendo do parâmetro $\alpha \in K$:

$$\begin{aligned}
b_1 &\rightarrow b_1 + \alpha b_4 \\
b_2 &\rightarrow b_2 + \alpha b_5 \\
b_7 &\rightarrow b_7 + \alpha^2 b_2 + \alpha^3 b_5 + \alpha c_1 \\
b_8 &\rightarrow b_8 + \alpha c_2 \\
\Phi(\alpha) : b_9 &\rightarrow b_9 + \alpha^2 c_4 \\
c_1 &\rightarrow c_1 + \alpha^2 b_5 \\
c_3 &\rightarrow c_3 + \alpha c_4 \\
d &\rightarrow d + \alpha b_3 + \alpha^2 b_6
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b_1 &\rightarrow b_1 + \alpha b_6 + \alpha c_1 + \alpha^2 c_4 \\
b_2 &\rightarrow b_2 + \alpha c_2 \\
b_3 &\rightarrow b_3 + \alpha b_5 \\
b_4 &\rightarrow b_4 + \alpha b_2 + \alpha^2 c_2 \\
\Psi(\alpha) : b_6 &\rightarrow b_6 + \alpha c_4 \\
b_7 &\rightarrow b_7 + \alpha b_5 + \alpha c_3 \\
b_9 &\rightarrow b_9 + \alpha c_2 + \alpha c_5 \\
c_1 &\rightarrow c_1 + \alpha b_8 + \alpha c_4 \\
d &\rightarrow d + \alpha b_2 + \alpha b_9 + \alpha^2 c_2 + \alpha^2 c_5
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b_1 &\rightarrow b_1 + \alpha b_7 + \alpha^3 b_8 + \alpha^2 b_9 \\
b_2 &\rightarrow b_2 + \alpha b_8 \\
b_3 &\rightarrow b_3 + \alpha^2 b_8 \\
b_4 &\rightarrow b_4 + \alpha^2 b_5 + \alpha c_1 + \alpha^2 c_3 + \alpha^3 c_5 \\
\Theta(\alpha) : b_5 &\rightarrow b_5 + \alpha c_2 \\
b_6 &\rightarrow b_6 + \alpha^2 c_2 + \alpha^2 c_5 \\
c_1 &\rightarrow c_1 + \alpha^2 c_2 + \alpha^2 c_5 \\
c_3 &\rightarrow c_3 + \alpha c_5 \\
d &\rightarrow d + \alpha^2 b_5 + \alpha b_6 + \alpha^3 c_2 + \alpha^2 c_3
\end{aligned}$$

Cálculos diretos mostram que todos eles são automorfismos de $\mathcal{L}$, e

$$\Phi(\alpha) \circ \Phi(\alpha') = \Phi(\alpha + \alpha') \quad (6.7)$$

$$\Psi(\alpha) \circ \Psi(\alpha') = \Psi(\alpha + \alpha') \circ \exp(\text{ad} \alpha \alpha' c_3^{[2]}) \quad (6.8)$$

$$\Theta(\alpha) \circ \Theta(\alpha') = \Theta(\alpha + \alpha') \circ \exp(\text{ad}(\alpha^2 \alpha' + \alpha \alpha'^2) c_3^{[2]}) \quad (6.9)$$

para qualquer $\alpha, \alpha' \in K$. Em particular, os automorfismos $\Phi(\alpha)$ e $\Theta(\alpha)$ são de ordem 2, e os automorfismos $\Psi(\alpha)$ são de ordem 4.

Automorfismos Diagonais.

Seja L uma álgebra de Lie com base B . Chamaremos um automorfismo da diagonal L em relação a B (ou apenas diagonal se estiver claro qual base B se refere), se deixa invariante cada subespaço unidimensional Kx , onde $x \in B$.

Lema 6.1.9 *Cada automorfismo diagonal de L em relação à base padrão tem a forma*

$$b_1 \rightarrow \lambda^{-2}b_1 \quad c_1 \rightarrow \lambda c_1 \quad (6.10)$$

$$b_2 \rightarrow \lambda^2b_2 \quad c_2 \rightarrow \lambda^5c_2 \quad (6.11)$$

$$b_3 \rightarrow b_3 \quad c_3 \rightarrow \lambda^3c_3 \quad (6.12)$$

$$b_4 \rightarrow \lambda^{-1}b_4 \quad c_4 \rightarrow \lambda^4c_4 \quad (6.13)$$

$$\Delta(\lambda) : b_5 \rightarrow \lambda^3b_5 \quad c_5 \rightarrow \lambda^5c_5 \quad (6.14)$$

$$b_6 \rightarrow \lambda b_6 \quad d \rightarrow \lambda^{-1}d \quad (6.15)$$

$$b_7 \rightarrow b_7 \quad (6.16)$$

$$b_8 \rightarrow \lambda^4b_8 \quad (6.17)$$

$$b_9 \rightarrow \lambda^2b_9 \quad (6.18)$$

onde $\lambda \in K^\times$

Por outro lado, é possível verificar que cada aplicação de 6.1.9 é um automorfismo de L . Portanto, o grupo de automorfismos diagonais $Diag(L)$ é isomorfo a $K^\times$, o grupo multiplicativo de K .

Juntando todos esses automorfismos.

Denote por $Aut_0(\mathcal{L})$ o grupo gerado por todos os automorfismos de $\mathcal{L}$ que definimos até agora: exponencial, Φ, Ψ, Θ e diagonal.

Cálculos diretos mostram que para cada $\alpha, \gamma \in K$, qualquer um de $\Phi(\alpha), \Psi(\alpha)$ e $\Theta(\alpha)$ comuta com qualquer um de $\exp(ad\gamma c_2), \exp(ad\gamma c_4), \exp(ad\gamma c_5)$ e $\exp(ad\gamma c_3^{[2]})$. complementarmente,

$$\Psi(\gamma) \circ \Theta(\alpha) = \Theta(\alpha) \circ \Psi(\gamma) \circ \exp(ad\alpha\gamma c_4)$$

$$\Theta(\gamma) \circ \Phi(\alpha) = \Phi(\alpha) \circ \Theta(\gamma) \circ \exp(ad\alpha\gamma^2 c_2) \circ \exp(ad\alpha\gamma^2 c_4) \circ \exp(ad\alpha\gamma^2 c_5) \circ \exp(ad\alpha\gamma^2 c_3^{[2]})$$

$$\Theta(\gamma) \circ \Psi(\alpha) = \Psi(\alpha) \circ \Theta(\gamma) \circ \exp(ad\alpha\gamma c_2) \circ \exp(ad\alpha\gamma c_5).$$

Juntamente com (13) isto implica que o grupo $\mathcal{N}$ gerou pelos automorfismos exponenciais, e automorfismos Φ, Ψ e Θ , é um grupo algébrico unipotente de 7 dimensões. Além disso, levando em consideração que $\Delta(\lambda)^{-1} = \Delta(\lambda^{-1})$, temos:

$$\exp(ad\alpha c_2)^{\Delta(\lambda)} = \exp(ad\lambda^{-5}\alpha c_2)$$

$$\exp(ad\alpha c_4)^{\Delta(\lambda)} = \exp(ad\lambda^{-4}\alpha c_4)$$

$$\exp(ad\alpha c_5)^{\Delta(\lambda)} = \exp(ad\lambda^{-5}\alpha c_5)$$

$$\exp(ad\alpha c_3)^{\Delta(\lambda)} = \exp(ad\lambda^{-6}\alpha c_3)$$

$$\Phi(\alpha)^{\Delta(\lambda)} = \Phi(\lambda^{-1}\alpha)$$

$$\Psi(\alpha)^{\Delta(\lambda)} = \Psi(\lambda^{-3}\alpha)$$

$$\Theta(\alpha)^{\Delta(\lambda)} = \Theta(\lambda^{-2}\alpha).$$

(aqui o sobrescrito denota a conjugação do grupo: $\varphi^\psi = \psi^{-1} \circ \varphi \circ \psi$).

Portanto, $\mathcal{N}$ é um subgrupo normal em $\text{Aut}_0(\mathcal{L})$, e $\text{Aut}_0(\mathcal{L})$ é isomórfico ao produto semi-direto $K^\times \ltimes \mathcal{N}$, com a ação de $K^\times$ sobre $\mathcal{N}$ definida por (15).

Subespaços Invariantes.

Agora vamos provar que os automorfismos construídos nas subseções anteriores esgotam todos os automorfismos de $\mathcal{L}$. Para isso, determinamos certos subespaços invariantes na álgebra de Skryabin.

Teorema 6.1.10 *A álgebra $\mathcal{L}$ de Skryabin tem os seguintes subespaços invariantes de $\text{Aut}(\mathcal{L})$:*

$$\begin{array}{lll}
 \langle c_2 \rangle & \langle c_4 \rangle & \langle c_5 \rangle \\
 \langle b_5, c_2 \rangle & \langle b_8, c_2 \rangle & \\
 & V_4 = \langle b_2, b_5, b_8, c_2 \rangle & \\
 & V_5 = \langle b_8, c_2, c_3, c_4, c_5 \rangle & \\
 V_6 = \langle b_2, b_3, b_5, b_8, c_2, c_4 \rangle & V'_6 = \langle b_5, b_6, b_8, c_2, c_4, c_5 \rangle & V''_6 = \langle b_5, b_8, b_9, c_2, c_4, c_5 \rangle \\
 V_7 = \langle b_5 b_6, b_8, b_9, c_2, c_4, c_5 \rangle & V'_7 = \langle b_5, b_8, b_9, c_2, c_3, c_4, c_5 \rangle & \\
 V_8 = \langle b_2, b_3, b_5, b_6, b_8, c_2, c_4, c_5 \rangle & V'_8 = \langle b_2, b_5, b_6, b_8, b_9, c_2, c_4, c_5 \rangle & V''_8 = \langle b_2, b_5, b_6, b_8, c_2, c_3, c_4, c_5 \rangle \\
 V_9 = \langle b_2, b_3, b_5, b_6, b_8, b_9, c_2, c_4, c_5 \rangle & V'_9 = \langle b_2, b_5, b_6, b_8, b_9, c_2, c_3, c_4, c_5 \rangle & \\
 V_{11} = \langle b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_8, c_1, \dots, c_5 \rangle & V'_{11} = \langle b_2, b_3, b_5, b_6, b_8, b_9, c_1, \dots, c_5 \rangle & \\
 & V''_{11} = \langle b_2, b_3, b_5, b_6, b_8, b_9, c_2, c_3, c_4, c_5, d \rangle & \\
 & V_{12} = \langle b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_8, b_9, c_1, \dots, c_5 \rangle &
 \end{array}$$

Muitos mais subespaços $\text{Aut}(L)$ invariantes de L podem ser produzidos de maneira semelhante, aqui nos limitamos apenas àqueles que serão necessários na sequência.

Não Há Outros Automorfismos.

O teorema a seguir prova que não há outros grupos de automorfismos em $\mathcal{L}$

Teorema 6.1.11 *Suponha que qualquer equação quadrática com coeficientes no corpo fundamental K tenha uma solução em K . Então $\text{Aut}(\mathcal{L}) = \text{Aut}_0(\mathcal{L})$.*

6.1.4 Graduações

Tendo em mãos um suprimento de automorfismos de $\mathcal{L}$ e usando a correspondência conhecida entre automorfismos e graduações de grupo (formuladas em plena generalidade na linguagem de afins esquemas de grupo – veja, por exemplo, ([12], Proposição 1.36), podemos tentar construir classificações de grupo de $\mathcal{L}$.

Na prática, isso é conseguido estendendo o corpo inicial K para um anel comutativo adequado R (não necessariamente um corpo) estamos lidando com o esquema de grupo $R \rightarrow \text{Aut}_R(\mathcal{L} \otimes_K R)$, estendendo um automorfismo ϕ de $\mathcal{L}$ ao automorfismo ϕ de $\mathcal{L} = \mathcal{L} \otimes_K R$ via $\phi(x \otimes r) =$

$\phi(x) \otimes r$, e considerando os autoespaços $\mathcal{L}_\lambda = \{x \in \mathcal{L} \mid \bar{\phi}(x) = \lambda x\}$. Para uma escolha adequada de ϕ e R , e um homomorfismo adequado χ do grupo gerado por todos os autovalores $\lambda \in R$ para um grupo G , os autoespaços que são “racionais”: $\overline{\mathcal{L}}_\lambda = \mathcal{L}_{\chi(\lambda)} \otimes_K R$. A classificação $\mathcal{L} = \oplus_{\chi(\lambda)} \mathcal{L}_{\chi(\lambda)}$ é uma graduação de $\mathcal{L}$ por G , mesmo no caso em que os autovalores, não pertencem necessariamente ao corpo fundamental.

Por exemplo, o automorfismo diagonal $\Delta(\lambda)$ para o valor “genérico” de λ (ou, o que é o mesmo, para $\lambda \in K$ tal que a ordem de λ no grupo multiplicativo $K^\times$ é > 7) produz uma $\mathbb{Z}$ -graduação.

$$\mathcal{L} = \langle b_1 \rangle \oplus \langle b_4, d \rangle \oplus \langle b_3, b_7 \rangle \oplus \langle b_6, c_1 \rangle \oplus \langle b_2, b_9 \rangle \oplus \langle b_5, c_3 \rangle \oplus \langle b_8, c_4 \rangle \oplus \langle c_2, c_5 \rangle. \quad (6.19)$$

Especializando o automorfismo $\Delta(\lambda)$ para os casos $\lambda^n = 1$, $n \leq 7$, obtemos uma $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ de $\mathcal{L}$.

Como o produto de quaisquer dois elementos da base padrão é zero ou novamente um elemento da base padrão, a decomposição de $\mathcal{L}$ em subespaços unidimensionais abrangidos pelo elemento da base é uma graduação. Esta é uma graduação de grupo, e seu grupo universal ([12], §1.2) é isomórfico ao grupo abeliano (aditivo) com geradores x, y (correspondendo aos elementos b_1, b_4 respectivamente), e a relação $2x = 4y$, que é isomórfica à soma direta $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Por outro lado, a decomposição fina exibida em §3.4 é uma 4-graduação ($\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$).

Em geral, parece ser uma tarefa difícil classificar todas as graduações de grupo da álgebra de Skryabin. Até mesmo determinar se os automorfismos de ordem 2 (exponencial, $\Phi e \Theta$) levam a graduações $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ parece estar longe de ser trivial. Talvez, poderia ser abordado com o método de [35].

6.1.5 Comparação da Álgebra de Skryabin com as Álgebras da Lista de Eick. Um pouco mais de Numerologia

Em [11], é apresentada uma lista gerada por computador de álgebras de Lie simples sobre $GF(2)$ de dimensão ≤ 20 . A álgebra de Skryabin (definida sobre $GF(2)$) não é isomorfa a nenhuma das álgebras de dimensão 15 da lista.

Uma maneira de ver isso, usando dados de [11], é observar os automorfismos, seja no grupo de automorfismos exponenciais $Exp(\mathcal{L})$, ou em todo o grupo $Aut(\mathcal{L})$. Como o campo fundamental é $GF(2)$, $Exp(\mathcal{L})$ é isomórfico ao grupo aditivo $GF(2) \oplus GF(2) \oplus GF(2) \oplus GF(2)$, tendo assim ordem 16, que é diferente de todas as álgebras de 15 dimensões na lista (incluindo as novas, números 7 e 8, apelidadas por nós aqui como Eick7 e Eick8), exceto para a álgebra hamiltoniana não alternada $P(2,1,1)$ (número 4). A ordem de $Aut(L)$ é $2^7 = 128$ (sobre $GF(2)$, existem sem automorfismos diagonais não triviais), o que é, novamente, diferente de todas as álgebras de 15 dimensões da lista.

Outra maneira de distinguir entre todas essas álgebras é repetir para elas os mesmos cálculos pedestres, mas informativos, relativos aos toros e à subálgebra sanduíche, como em §3.1 e §2. A tabela a seguir acumula algumas informações sobre as álgebras simples central de dimensão 15 da lista de Eick, cuja álgebra de derivação é de 19 dimensões (e coincide em todos os casos com o envelope 2). Aqui TR denota o posto toral absoluto da álgebra, N_1 e N_m denotam, respectivamente, o número de elementos torais e de toros da dimensão máxima TR no envelope 2, e S é a

dimensão da subálgebra sanduíche. Mantemos a notação de Eick para álgebras; em particular, $W(4)$ é, em uma notação mais comum, a álgebra de Zassenhaus $W_1(4)'$.

Tabela 6.4:

álgebra	TR	n_1	N_m	S
W_4	2	256	1,536	10
$P(2,1,1)$	4	448	43,680	1
$P(3,1)$	3	384	10,752	5
$P(2,2)$	4	384	13,440	3
$Eick_7$	4	464	87,360	1
$Eick_8$	4	464	67,200	1

Curiosamente, todas essas álgebras que são de posto toral absoluto 4, ou seja, $P(2,1,1)$, $P(2,2)$, $Eick_7$ e $Eick_8$, também admitem decomposições finas em relação a muito (conjecturalmente com respeito a todos) dos toros quadridimensionais.

Álgebras hamiltonianas não alternadas na característica 2 foram investigadas em profundidade nas recentes e interessantes impressões de [1] e [30]. Acreditamos que em $GF(2)$ todas as álgebras de 15 dimensões de [30] são isomorfas a $P(3,1)$.

Capítulo 7

Álgebras de Lie Simples de Dimensão 16

Nesta capítulo, exploraremos as álgebras de Lie simples de dimensão 16, com foco na álgebra de Witt $W(2, [2, 1])$ que é isomorfa a álgebra de contato $Q(3; [2, 1, 1])$ que são definidas respectivamente em [32] e [37]. Além disso, mencionaremos as álgebras de Eick apresentadas em [11]. Até o momento, não se conhecem outras álgebras com a mesma dimensão, exceto em casos específicos envolvendo corpos de característica 2 com um número maior de elementos.

7.1 Álgebra de Witt $W(2; [2, 1])$

A álgebra de Witt $W(2[2, 1])$ é dada por $m = 2$ e $n = (2, 1)$ e considerando todos os operadores diferenciais $D = f_1 \partial_+ f_2 \partial_2, \mathbb{F}[x, 2, [2, 1]]$, $\partial_i = \frac{d}{dx_i}$ com $Dx_i^{(k)} = f_i x_i^{(k-1)}$.

por [32] $\dim(W(2[2, 1])) = 2 \cdot 2^{(2+1)} = 2 \cdot 8 = 16$ e os elementos serão dados pelas seguintes graduações

$$W(2[2, 1]) = \oplus_{k=-1}^4 L_k, L_{-1} = \langle \partial_1, \partial_2 \rangle, L_k = \langle x^\alpha \partial_i, 1 \leq i \leq 3, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = k + 1 \rangle$$

Como $W(2[2, 1])$ é isomorfa a $Q(3; [2, 1, 1])$, segue pelo teorema 3.2.1 segue que ambas não são restritas.

em [11] Eick calculou $\text{Der}(W(2[2, 1]))$ e temos que $\dim(\text{Der}(W(2[2, 1]))) = 17$

7.2 Álgebras de Eick

As quatro álgebras de Eick, denominadas $Eick_3$, $Eick_4$, $Eick_5$ e $Eick_6$, de dimensão 16, foram identificadas por meio de métodos computacionais descritos em [11]. Essas novas álgebras de Lie, que possuem dimensão 16, emergiram como componentes de subálgebras da álgebra de Lie de matrizes 8×8 com traço 0 sobre o corpo $\mathbb{F}_2$. É importante destacar que nenhuma dessas álgebras é restrita, e suas álgebras de derivadas possuem dimensão 17.

Capítulo 8

Álgebras de Lie Simples de Dimensão 21

Neste capítulo, exploramos as principais propriedades das álgebras de Lie simples de dimensão 21, seu comportamento algébrico e suas representações com ênfase na álgebra de Lie $Kap_3(7)$ que é isomorfa a álgebra $K_3(7)$ citada em [28].

8.1 Álgebra de Lie Simples $Kap_3(7)$

Nesta seção, abordaremos a álgebra de Lie $Kap_3(7)$, sendo sua construção muito semelhante aos casos $W(1,2)'$ e $Kap_3(5)$.

Seja $Kap_3(7)$ a álgebra das matrizes 7×7 antissimétricas com os elementos da diagonal principal iguais a 0, ou seja, $A^T = -A$ e $a_{11} = a_{22} = a_{33} = a_{44} = a_{55} = a_{66} = a_{77} = 0$. Em característica 2, isso se traduz em $A^T = A$, porque -1 equivale a 1, ou seja

$$Kap_3(7) := \{A \in gl(7, \mathbb{F}_2) \mid A^T = A, a_{11} = a_{22} = a_{33} = a_{44} = a_{55} = a_{66} = a_{77} = 0\}$$

cujos geradores são dados por cujos A_{ij} são dados por $A_{ij} = E_{ij} + E_{ji}$.

A_{12}	A_{13}	A_{14}	A_{15}	A_{16}	A_{17}	A_{23}
A_{24}	A_{25}	A_{26}	A_{27}	A_{34}	A_{35}	A_{36}
A_{37}	A_{45}	A_{46}	A_{47}	A_{56}	A_{57}	A_{67}

Tabela 8.1: Geradores da álgebra de Lie das matrizes antissimétricas 7×7 com diagonal zero em característica 2

A multiplicação de $Kap_3(7)$ será dada por

$$[A_{ij}, A_{kl}] = \begin{cases} 0, & \text{se } (i, j) = (k, l) \text{ ou } (i, j) = (l, k), \\ A_{il}, & \text{se } (i, j) \text{ e } (k, l) \text{ geram um comutador não nulo,} \\ A_{jk}, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

consequentemente temos que $Kap_3(7)$ é simples, pois não apresenta ideais não triviais.

8.1.1 Álgebra de Derivadas

A álgebra de Derivadas será dada por

$$DerKap_3(7) = \langle [A_{ij}, A_{kl}] \mid A_{ij}, A_{kl} \in Kap_3(7) \rangle \oplus \langle A^2 \mid A \in Kap_3(7) \rangle,$$

observe que $\langle A^2 \mid A \in Kap_3(7) \rangle$ possui 7 elementos, logo $\dim(DerKap_3(7)) = 28$. Note que $(Kap_3(7))_2 = T \oplus Kap_3(7)$, logo pelo teorema 1.3.6, temos que $TR(Kap_3(7)) = 7$.

Capítulo 9

Álgebras de Lie Simples de Dimensão 26

Neste capítulo, focamos na descrição da estrutura das álgebras de Lie simples de dimensão 26 sobre um corpo de característica 2. Exploramos suas propriedades e construções.

9.1 Álgebra de Lie Clássica D_4

Seja D_4 a álgebra das matrizes 8×8 antissimétricas com os elementos da diagonal principal iguais a 0, ou seja, $A^T = -A$, observe que D_4 também pode ser construída conforme visto em [18]. Em característica 2, isso se traduz em $A^T = A$, porque -1 equivale a 1, ou seja

$$D_4 := \{A \in gl(8, \mathbb{F}_2) \mid A^T = A, a_{ii} = 0, i = 1, \dots, 8\}.$$

Como no caso de dimensão ímpar, essa álgebra é isomorfa à álgebra das matrizes antissimétricas em relação a uma forma bilinear simétrica não-degenerada qualquer. cujos A_{ij} são dados

A_{12}	A_{13}	A_{14}	A_{15}	A_{16}	A_{17}	A_{18}	A_{23}
A_{24}	A_{25}	A_{26}	A_{27}	A_{28}	A_{34}	A_{35}	A_{36}
A_{37}	A_{38}	A_{45}	A_{46}	A_{56}	A_{57}	A_{58}	A_{67}
A_{68}	A_{78}						

Tabela 9.1: Geradores da álgebra de Lie das matrizes antissimétricas 8×8 com diagonal zero em característica 2

por $A_{ij} = E_{ij} + E_{ji}$.

A multiplicação de D_4 será dada por

$$[A_{ij}, A_{kl}] = \begin{cases} 0, & \text{se } (i, j) = (k, l) \text{ ou } (i, j) = (l, k), \\ A_{il}, & \text{se } (i, j) \text{ e } (k, l) \text{ geram um comutador não nulo,} \\ A_{jk}, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Perceba que pela proposição 3.1 de [17] temos $TM(D_4) = 2$.

9.1.1 Álgebra de Derivadas

A álgebra de Derivadas de D_4 será dada por

$$\text{Der}(D_4) \simeq D_4 \oplus \frac{F_4}{D_4},$$

sendo D_4 e $F_4/D_4 \simeq D_4$ respectivamente as suas derivadas internas e externas segue que $\dim(\text{Der}(D_4)) = 52$.

Capítulo 10

Álgebras de Lie Simples de Dimensão 28

Neste capítulo, abordamos as álgebras de Lie simples de dimensão 28 sobre um corpo de característica 2. Analisaremos como essa característica específica influencia a estrutura dessas álgebras, oferecendo uma visão detalhada das suas principais características e classes.

10.1 Quarta Família das álgebras de Kaplansky

Nesta seção vamos estudar a quarta álgebra de Kaplansky apresentada em [28] com dimensão 28. Perceba que a construção é muito semelhante a usada em por Grichkov em [18] e [19].

Seja L um espaço vetorial de dimensão par $2m$ ($m \geq 3$) sobre $\mathbb{F}_2$ e seja Q uma forma quadrática não singular sobre L . Formamos um sistema J relativo à forma alternada, anexado a Q tomando todo α com $Q(\alpha) = 1$. O número de vetores é $2^{m-1}(2^m - 1)$, se o Arf Invariante de Q igual a 0 e $2^{m-1}(2^m + 1)$, se igual a 0.

Seja U , um espaço vetorial sobre $\mathbb{F}_2$, tal que $U = F_2^6 = \langle v_1, \dots, v_6 \rangle$, sendo v_i o vetor com 1 na i -ésima coordenada e 0 nas demais, além disso, $V = \{x \in U \mid Q(x) = 1\}$, de modo que $Q(\alpha_i v_i; \beta_j v_j) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i$ produto interno é dado por $(x, y) = \alpha_i \beta_j + \alpha_j \beta_i$.

Vamos verificar os elementos cujo $Q(x) = 1$. Para isso tome $\mathbb{F}_2^6 = \mathbb{F}_2^2 \oplus \mathbb{F}_2^2 \oplus \mathbb{F}_2^2$, temos que $Q(x) = 1$, se $\sum_{i=1}^3 x_i y_i = 1$. Fazendo as contas teremos os seguintes vetores no J -sistema

v_{12}	v_{34}	v_{56}	v_{123}
v_{124}	v_{125}	v_{126}	v_{134}
v_{234}	v_{345}	v_{346}	v_{156}
v_{256}	v_{356}	v_{456}	v_{1235}
v_{1236}	v_{1245}	v_{1246}	v_{1345}
v_{2345}	v_{1346}	v_{2346}	v_{1356}
v_{2356}	v_{1456}	v_{2456}	v_{123456}

de forma que $v_{ij} = v_i + v_j$, $v_{ijk} = v_1 + v_j + v_k$, $v_{ijkl} = v_i + v_j + v_k + v_l$, com $i, j, k, l = 1, \dots, 6$.

Os demais vetores satisfazem $Q(x) = 0$ e formam uma base de 36 vetores. Com os geradores do J-sistema definidos vamos mostrar como o produto de $kap_4(3)$ ocorre.

O produto será definido da seguinte forma

$$[e_\alpha, e_\beta] = \begin{cases} e_{\alpha+\beta}, & \text{se } (\alpha, \beta) = 1, \\ 0, & \text{se } (\alpha, \beta) = 0, \end{cases}$$

a multiplicação dos elementos $e_{v_{ij}}$ que serão 0 são dadas por

$$\begin{aligned} [e_{v_{ij}}, e_{v_{kl}}] &= 0, & v_{ij}, v_{kl} &\in V \\ [e_{v_{ij}}, e_{v_{ijk}}] &= 0, & v_{ij}, v_{ijk} &\in V \\ [e_{v_{ij}}, e_{v_{ijlk}}] &= 0, & v_{ij}, v_{ijlk} &\in V \\ [e_{v_{ij}}, e_{v_{123456}}] &= 0, & v_{ij} &\in V \end{aligned}$$

a multiplicação dos elementos $e_{v_{ijk}}$ que serão 0 são dadas por

$$\begin{aligned} [e_{v_{ijk}}, e_{v_{ijl}}] &= 0, & v_{ijk}, v_{ijl} &\in V \\ [e_{v_{ijk}}, e_{v_{jkl}}] &= 0, & v_{ijk}, v_{jkl} &\in V \\ [e_{v_{ijk}}, e_{v_{jkl}}] &= 0, & v_{ijk}, v_{lmn} &\in V \\ [e_{v_{ijk}}, e_{v_{ijlm}}] &= 0, & v_{ijk}, v_{ijlm} &\in V \end{aligned}$$

a multiplicação dos elementos $e_{v_{ijkl}}$ que serão 0 são dadas por

$$\begin{aligned} [e_{v_{ijkl}}, e_{v_{ijmn}}] &= 0, & v_{ijkl}, v_{ijmn} &\in V \\ [e_{v_{ijkl}}, e_{v_{klmn}}] &= 0, & v_{ijkl}, v_{lmn} &\in V \\ [e_{v_{ijmn}}, e_{v_{klmn}}] &= 0, & v_{ijk}, v_{lmn} &\in V \end{aligned}$$

agora veremos os casos não nulos.

Caso $e_{v_{12}}$

$$\begin{aligned} [e_{v_{12}}, e_{v_{234}}] &= e_{v_{134}}, & [e_{v_{12}}, e_{v_{134}}] &= e_{v_{234}}, & [e_{v_{12}}, e_{v_{156}}] &= e_{v_{256}}, & [e_{v_{12}}, e_{v_{256}}] &= e_{v_{156}}, \\ [e_{v_{12}}, e_{v_{1345}}] &= e_{v_{2345}}, & [e_{v_{12}}, e_{v_{2345}}] &= e_{v_{1345}}, & [e_{v_{12}}, e_{v_{1346}}] &= e_{v_{2346}}, & [e_{v_{12}}, e_{v_{2346}}] &= e_{v_{1346}}, \\ [e_{v_{12}}, e_{v_{1356}}] &= e_{v_{2356}}, & [e_{v_{12}}, e_{v_{2356}}] &= e_{v_{1356}}, & [e_{v_{12}}, e_{v_{1456}}] &= e_{v_{2456}}, & [e_{v_{12}}, e_{v_{2456}}] &= e_{v_{1456}}. \end{aligned}$$

Caso $e_{v_{34}}$

$$\begin{aligned} [e_{v_{34}}, e_{v_{123}}] &= e_{v_{124}}, & [e_{v_{34}}, e_{v_{124}}] &= e_{v_{123}}, & [e_{v_{34}}, e_{v_{356}}] &= e_{v_{456}}, & [e_{v_{34}}, e_{v_{456}}] &= e_{v_{356}}, \\ [e_{v_{34}}, e_{v_{1235}}] &= e_{v_{1245}}, & [e_{v_{34}}, e_{v_{1245}}] &= e_{v_{1235}}, & [e_{v_{34}}, e_{v_{1236}}] &= e_{v_{1246}}, & [e_{v_{34}}, e_{v_{1246}}] &= e_{v_{1236}}, \\ [e_{v_{34}}, e_{v_{2356}}] &= e_{v_{2456}}, & [e_{v_{34}}, e_{v_{2456}}] &= e_{v_{2356}}, & [e_{v_{34}}, e_{v_{1456}}] &= e_{v_{1356}}, & [e_{v_{34}}, e_{v_{1356}}] &= e_{v_{1456}}, \end{aligned}$$

Caso $e_{v_{56}}$

$$\begin{aligned}
[e_{v_{56}}, e_{v_{125}}] &= e_{v_{126}}, & [e_{v_{56}}, e_{v_{126}}] &= e_{v_{125}}, & [e_{v_{56}}, e_{v_{345}}] &= e_{v_{346}}, & [e_{v_{56}}, e_{v_{346}}] &= e_{v_{345}}, \\
[e_{v_{56}}, e_{v_{1235}}] &= e_{v_{1236}}, & [e_{v_{56}}, e_{v_{1236}}] &= e_{v_{1235}}, & [e_{v_{56}}, e_{v_{1245}}] &= e_{v_{1246}}, & [e_{v_{56}}, e_{v_{1246}}] &= e_{v_{1245}}, \\
[e_{v_{56}}, e_{v_{1345}}] &= e_{v_{1346}}, & [e_{v_{56}}, e_{v_{1346}}] &= e_{v_{1345}}, & [e_{v_{56}}, e_{v_{2345}}] &= e_{v_{2346}}, & [e_{v_{56}}, e_{v_{2346}}] &= e_{v_{2345}},
\end{aligned}$$

Caso $e_{v_{123}}$

$$\begin{aligned}
[e_{v_{123}}, e_{v_{345}}] &= e_{v_{1245}}, & [e_{v_{123}}, e_{v_{346}}] &= e_{v_{1246}}, & [e_{v_{123}}, e_{v_{156}}] &= e_{v_{2356}}, & [e_{v_{123}}, e_{v_{256}}] &= e_{v_{1356}}, \\
[e_{v_{123}}, e_{v_{356}}] &= e_{v_{1256}}, & [e_{v_{123}}, e_{v_{1456}}] &= e_{v_{23456}}, & [e_{v_{123}}, e_{v_{2456}}] &= e_{v_{13456}}, & [e_{v_{123}}, e_{v_{1235}}] &= e_{v_5}, \\
[e_{v_{123}}, e_{v_{1236}}] &= e_{v_6}, & [e_{v_{123}}, e_{v_{123456}}] &= e_{v_{456}}.
\end{aligned}$$

Caso $e_{v_{124}}$

$$\begin{aligned}
[e_{v_{124}}, e_{v_{345}}] &= e_{v_{1235}}, & [e_{v_{124}}, e_{v_{346}}] &= e_{v_{1236}}, & [e_{v_{124}}, e_{v_{156}}] &= e_{v_{2456}}, & [e_{v_{124}}, e_{v_{256}}] &= e_{v_{1456}}, \\
[e_{v_{124}}, e_{v_{456}}] &= e_{v_{1256}}, & [e_{v_{124}}, e_{v_{1356}}] &= e_{v_{23456}}, & [e_{v_{124}}, e_{v_{2356}}] &= e_{v_{13456}}, & [e_{v_{124}}, e_{v_{1245}}] &= e_{v_5}, \\
[e_{v_{124}}, e_{v_{1246}}] &= e_{v_6}, & [e_{v_{124}}, e_{v_{123456}}] &= e_{v_{356}}.
\end{aligned}$$

Caso $e_{v_{125}}$

$$\begin{aligned}
[e_{v_{125}}, e_{v_{134}}] &= e_{v_{234}}, & [e_{v_{125}}, e_{v_{234}}] &= e_{v_{134}}, & [e_{v_{125}}, e_{v_{345}}] &= e_{v_{1234}}, & [e_{v_{125}}, e_{v_{356}}] &= e_{v_{1236}}, \\
[e_{v_{125}}, e_{v_{456}}] &= e_{v_{1246}}, & [e_{v_{125}}, e_{v_{1346}}] &= e_{v_{23456}}, & [e_{v_{125}}, e_{v_{2346}}] &= e_{v_{13456}}, & [e_{v_{125}}, e_{v_{1235}}] &= e_{v_3}, \\
[e_{v_{125}}, e_{v_{1245}}] &= e_{v_4}, & [e_{v_{125}}, e_{v_{123456}}] &= e_{v_{346}}.
\end{aligned}$$

Caso $e_{v_{126}}$

$$\begin{aligned}
[e_{v_{126}}, e_{v_{134}}] &= e_{v_{2346}}, & [e_{v_{126}}, e_{v_{234}}] &= e_{v_{1346}}, & [e_{v_{126}}, e_{v_{346}}] &= e_{v_{1234}}, & [e_{v_{126}}, e_{v_{356}}] &= e_{v_{1235}}, \\
[e_{v_{126}}, e_{v_{456}}] &= e_{v_{1245}}, & [e_{v_{126}}, e_{v_{1345}}] &= e_{v_{23456}}, & [e_{v_{126}}, e_{v_{2345}}] &= e_{v_{13456}}, & [e_{v_{126}}, e_{v_{1236}}] &= e_{v_3}, \\
[e_{v_{126}}, e_{v_{1246}}] &= e_{v_4}, & [e_{v_{126}}, e_{v_{123456}}] &= e_{v_{345}}.
\end{aligned}$$

Caso $e_{v_{134}}$

$$\begin{aligned}
[e_{v_{134}}, e_{v_{156}}] &= e_{v_{3456}}, & [e_{v_{134}}, e_{v_{356}}] &= e_{v_{1456}}, & [e_{v_{134}}, e_{v_{456}}] &= e_{v_{1356}}, & [e_{v_{134}}, e_{v_{2456}}] &= e_{v_{12356}}, \\
[e_{v_{134}}, e_{v_{2356}}] &= e_{v_{12456}}, & [e_{v_{134}}, e_{v_{1345}}] &= e_{v_5}, & [e_{v_{134}}, e_{v_{1346}}] &= e_{v_6}, & [e_{v_{134}}, e_{v_{123456}}] &= e_{v_{256}}.
\end{aligned}$$

Caso $e_{v_{234}}$

$$\begin{aligned}
[e_{v_{234}}, e_{v_{256}}] &= e_{v_{3456}}, & [e_{v_{234}}, e_{v_{356}}] &= e_{v_{2456}}, & [e_{v_{234}}, e_{v_{456}}] &= e_{v_{2356}}, & [e_{v_{234}}, e_{v_{1456}}] &= e_{v_{12356}}, \\
[e_{v_{234}}, e_{v_{1356}}] &= e_{v_{12456}}, & [e_{v_{234}}, e_{v_{2345}}] &= e_{v_5}, & [e_{v_{234}}, e_{v_{2346}}] &= e_{v_6}, & [e_{v_{234}}, e_{v_{123456}}] &= e_{v_{156}},
\end{aligned}$$

Caso $e_{v_{345}}$

$$\begin{aligned} [e_{v_{345}}, e_{v_{156}}] &= e_{v_{1346}}, & [e_{v_{345}}, e_{v_{256}}] &= e_{v_{2346}}, & [e_{v_{345}}, e_{v_{1236}}] &= e_{v_{12456}}, & [e_{v_{345}}, e_{v_{1246}}] &= e_{v_{12356}}, \\ [e_{v_{345}}, e_{v_{1345}}] &= e_{v_1}, & [e_{v_{345}}, e_{v_{2345}}] &= e_{v_2}, & [e_{v_{345}}, e_{v_{123456}}] &= e_{v_{126}}. \end{aligned}$$

Caso $e_{v_{346}}$

$$\begin{aligned} [e_{v_{346}}, e_{v_{156}}] &= e_{v_{1345}}, & [e_{v_{346}}, e_{v_{256}}] &= e_{v_{2345}}, & [e_{v_{346}}, e_{v_{1235}}] &= e_{v_{12456}}, & [e_{v_{346}}, e_{v_{1245}}] &= e_{v_{12356}}, \\ [e_{v_{346}}, e_{v_{1345}}] &= e_{v_1}, & [e_{v_{346}}, e_{v_{2345}}] &= e_{v_2}, & [e_{v_{346}}, e_{v_{123456}}] &= e_{v_{125}}. \end{aligned}$$

Caso $e_{v_{156}}$

$$\begin{aligned} [e_{v_{156}}, e_{v_{2345}}] &= e_{v_{12346}}, & [e_{v_{156}}, e_{v_{2346}}] &= e_{v_{12345}}, & [e_{v_{156}}, e_{v_{1356}}] &= e_{v_3}, \\ [e_{v_{156}}, e_{v_{1456}}] &= e_{v_4}, & [e_{v_{156}}, e_{v_{123456}}] &= e_{v_{234}}. \end{aligned}$$

Caso $e_{v_{256}}$

$$\begin{aligned} [e_{v_{256}}, e_{v_{1345}}] &= e_{v_{12346}}, & [e_{v_{256}}, e_{v_{1346}}] &= e_{v_{12345}}, & [e_{v_{256}}, e_{v_{2356}}] &= e_{v_3}, \\ [e_{v_{256}}, e_{v_{2456}}] &= e_{v_4}, & [e_{v_{256}}, e_{v_{123456}}] &= e_{v_{134}}. \end{aligned}$$

Caso $e_{v_{356}}$

$$\begin{aligned} [e_{v_{356}}, e_{v_{1245}}] &= e_{v_{12346}}, & [e_{v_{356}}, e_{v_{1246}}] &= e_{v_{12345}}, & [e_{v_{356}}, e_{v_{1356}}] &= e_{v_1}, \\ [e_{v_{356}}, e_{v_{2356}}] &= e_{v_2}, & [e_{v_{356}}, e_{v_{123456}}] &= e_{v_{124}}. \end{aligned}$$

Caso $e_{v_{456}}$

$$\begin{aligned} [e_{v_{456}}, e_{v_{1235}}] &= e_{v_{12346}}, & [e_{v_{456}}, e_{v_{1236}}] &= e_{v_{12345}}, & [e_{v_{456}}, e_{v_{1456}}] &= e_{v_1}, \\ [e_{v_{456}}, e_{v_{2456}}] &= e_{v_2}, & [e_{v_{456}}, e_{v_{123456}}] &= e_{v_{123}}. \end{aligned}$$

Caso com 4 entradas

$$\begin{aligned} [e_{v_{1235}}, e_{v_{2345}}] &= e_{v_{14}}, & [e_{v_{1235}}, e_{v_{1245}}] &= e_{v_{34}}, & [e_{v_{1235}}, e_{v_{1345}}] &= e_{v_{23}}, & [e_{v_{1235}}, e_{v_{1236}}] &= e_{v_{56}}, \\ [e_{v_{1235}}, e_{v_{1356}}] &= e_{v_{26}}, & [e_{v_{1236}}, e_{v_{1246}}] &= e_{v_{34}}, & [e_{v_{1236}}, e_{v_{2346}}] &= e_{v_{14}}, & [e_{v_{1236}}, e_{v_{1346}}] &= e_{v_{24}}, \\ [e_{v_{1236}}, e_{v_{2356}}] &= e_{v_{15}}, & [e_{v_{1236}}, e_{v_{1356}}] &= e_{v_{25}}, & [e_{v_{1245}}, e_{v_{1246}}] &= e_{v_{56}}, & [e_{v_{1245}}, e_{v_{2345}}] &= e_{v_{13}}, \\ [e_{v_{1245}}, e_{v_{2456}}] &= e_{v_{16}}, & [e_{v_{1345}}, e_{v_{1346}}] &= e_{v_{56}}, & [e_{v_{1345}}, e_{v_{2345}}] &= e_{v_{12}}, & [e_{v_{1246}}, e_{v_{2346}}] &= e_{v_{13}}, \\ [e_{v_{1246}}, e_{v_{1346}}] &= e_{v_{23}}, & [e_{v_{2345}}, e_{v_{2346}}] &= e_{v_{56}}, & [e_{v_{2346}}, e_{v_{1346}}] &= e_{v_{12}}, & [e_{v_{1356}}, e_{v_{1456}}] &= e_{v_{34}}, \\ [e_{v_{1356}}, e_{v_{2356}}] &= e_{v_{12}}, & [e_{v_{2356}}, e_{v_{2456}}] &= e_{v_{34}}. \end{aligned}$$

Observe que os casos redundantes foram excluídos.

10.1.1 Álgebra de Derivadas, Sanduíche e Sanduíche Forte

Temos que a álgebra de derivadas de $kap_4(3)$ será dada por

$$[e_{v_i}, t_i] = \begin{cases} e_{v_i}, & \text{se } \alpha_i = 1, \\ 0, & \text{se } \alpha_i = 0, \end{cases}$$

com $t_i \in Kap_4(3)$. Note que pelas contas acima teremos que $Der(ker_4(3))$ terá 36 elementos que são associados aos vetores de $\mathbb{F}_2^6$ e consequentemente $\dim(Der(ker_4(3))) = 36$.

A subálgebra Sanduíche de $ker_4(3)$ será dada por

$$S(ker_4(3)) = \{e_\alpha \in | ad^2(e_\alpha) = 0\},$$

perceba que $ad_{e_\alpha}^2(e_\beta) = [e_\alpha, [e_\alpha, e_\beta]] = [e_\alpha, e_{\alpha+\beta}] = 0$, somente se $(\alpha, \beta) = 0$, logo a subálgebra Sanduíche, e consequentemente a Sanduíche forte, serão triviais.

10.1.2 Posto Toral Absoluto

Podemos decompor o espaço V da seguinte forma

$$V = W \oplus (W + v_1) \oplus (W + v_4) \oplus \langle u_1 + \lambda \rangle,$$

nos quais $W = \langle v_2, v_3, v_5, v_6 \rangle$, $u_i = v_i + v_{i+3}$ e $\lambda \in U$, tal que $Q(\lambda) = 0$. Cada espaço W possui dimensão 6, o espaço $\langle u_1 + \lambda \rangle$ possui dimensão 10. Consequentemente temos que o posto toral de $kap_4(3)$ será 6.

10.2 Álgebra de Grichkov-Marinês

Faremos a construção mais genérica de uma álgebra de Lie simples L de dimensão 28 cuja [2]-álgebra associada possui dimensão 31. A álgebra foi construída originalmente em [20].

Na construção da álgebra feita na primeira seção de [20], foi identificado um padrão o que motivou a construção de uma álgebra mais genérica como descrevemos a seguir.

Seja F_n o corpo finito de 2^n elementos e $U = F_n^3$. Defina um "determinante" (antissimétrico e trilinear) $(\cdot) : U \wedge U \wedge U \rightarrow F_2$ por $a \wedge b \wedge c \rightarrow \det(a, b, c)$.

Sejam V e W espaços vetoriais sobre k , um corpo algebricamente fechado, com as bases $B = \{a | a \in U^*\}$ e $\bar{B} = \{\bar{a} | a \in U^*\}$, respectivamente, com $U^* = U \setminus 0$. Note que $\dim V = \dim W = 2(2^{3n} - 1)$. Seja A_n a álgebra gerada pelas transformações de $V \oplus W$ com a base definida por $B \cup \bar{B}$ e $vd_a^b = (a \wedge b \wedge v)(v + a)$, $\bar{v}d_a^b = (a \wedge b \wedge \bar{v})(\bar{v} + a)$.

Lema 10.2.1 Para $a, b, c, g \in B$, com $a + c \neq 0$, existe $s \in B$ tal que

$$[d_a^b, d_c^g] = d_{a+c}^s = d_a^b d_c^g + d_c^g d_a^b \quad (10.1)$$

Corolário 10.2.2 A álgebra das transformações $S_n = \langle d_a^b | a, b \in B \rangle$ é uma álgebra de Lie simples sobre K de dimensão $2(2^{3n} - 1)$.

Considere $L_n = V \oplus A \oplus W$ e defina as operações $[a, \bar{b}] = d_{a+b}^a = [\bar{a}, b]$ para todo $a, b \in B$, $\bar{a}, \bar{b} \in \bar{B}$, $v \in V$, $w \in W$, além disso, $V^2 = W^2 = 0$, ou seja, $[v_i, v_j] = 0$ e $[w_i, w_j] = 0$, para todo $v_i, v_j \in V$ e $w_i, w_j \in W$.

Lema 10.2.3 *Para a álgebra A e os espaços vetoriais V e W descritos acima, temos*

$$[V, W] \cdot A = [V \cdot A, W] + [V, W \cdot A].$$

Como corolário deste lema obtemos

Teorema 10.2.4 *A álgebra L_n juntamente com as operações descritas acima é uma álgebra de Lie simples de dimensão $4(2^{3n} - 1)$, com uma base dada pela união das bases de V, W e A_n . O posto toral absoluto de L_n é $3n$ e L_1 é isomorfa à álgebra de Lie de dimensão 28 apresentada nos capítulos 1 e 2 de [20].*

Capítulo 11

Álgebras de Lie Simples de Dimensão 30

Neste capítulo, vamos explorar as álgebras de Lie simples de dimensão 30 sobre corpos com característica 2. Analisaremos como essa característica específica molda a estrutura dessas álgebras e as diferentes formas que elas podem assumir. Este estudo visa oferecer uma visão clara sobre como a característica 2 influencia as propriedades das álgebras de Lie e ampliar nossa compreensão sobre a teoria das álgebras em dimensões mais elevadas.

11.1 Álgebra Hamiltoniana Não Alternada $P(5,1)$

Nesta seção, abordaremos a primeira família das álgebras de Kaplansky, conforme discutido em [37] e desenvolvida em [28]. Analisaremos o caso em que $n = 5$ e $m = 1$, destacando suas características e implicações dentro do contexto da teoria. Essa análise visa aprofundar a compreensão dos resultados obtidos.

11.1.1 Analisando $P''(5,1)$

Vamos descrever a base de $P''(5,1)$ e para isso vamos verificar sua decomposição. temos que

$$\begin{aligned} P(n, m)_{-1} &= \{\partial_i \mid 1 \leq i \leq n\} \\ P(n, m)_0 &= \{x_i \partial_i \mid 1 \leq i \leq n\} \\ P(n, m)_1 &= \left\{ \sum_{i,j=1}^n x_j \partial_i + x_i \partial_j \mid 1 \leq i, j \leq n \right\} \\ p(n, m)_i &= \{D_p(x_{j_1} \dots x_{j_i}) \mid 1 \leq j_1, \dots, j_i \leq n\}. \end{aligned}$$

Escrevendo $P''(5,1)_i$ como P_i tendo $i \in \mathbb{Z} - 1 \leq i \leq 3$, ou seja

$$P''(5,1) = P_{-1} \oplus P_0 \oplus \dots \oplus P_3$$

cujo $\dim(P_{-1}) = \dim(P_0) = \dim(P_2) = 5$ e $\dim(P_{-1}) = \dim(P_1) = \dim(P_3) = 10$, consequentemente $\dim(P''(5,1)) = 35$, além disso,

$$P(5,1) = P_{-1} \oplus P_0 \oplus \dots \oplus P_2$$

e por 5.2.9 $\dim(P(5, 1)) = 2^5 - 2 = 32 - 2 = 30$

11.1.2 Relação entre $P(5, 1)$ e $\text{Kap}_1(5)$

A álgebra $P(5, 1)$ pode ser vista como uma realização específica da álgebra de Kaplansky $\text{Kap}_1(5)$, com uma estrutura derivada de um J-sistema definido sobre o espaço vetorial $V = \mathbb{F}_2^5$. A base será dada por $\{x_\alpha \mid \alpha \in V, \alpha \neq 0, e_1 + e_2 + e_3 + e_4 + e_5\}$, e o colchete dado por

$$[x_\alpha, x_\beta] = \begin{cases} x_{\alpha+\beta}, & \text{se } (\alpha, \beta) = 1, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Pelo teorema 5.2.29 o isomorfismo $\eta P(5, 1) \longrightarrow \text{Kap}_1(5)$ é dado por

$$\eta(D_p(y^\alpha)) = x_{\tilde{\alpha}}, \quad \forall 0 < \alpha < \pi,$$

com $\tilde{\alpha} = \sum_{i=1}^5 \alpha_i e_i$ e $\pi = (1, 1, 1, 1, 1)$.

Exemplo 11.1.1 $[x_{(1,1,1,0,0)}, x_{(0,0,1,0,0)}] = ((1, 1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0, 0))x_{(1,1,0,0,0)} = 1 \cdot x_{(1,1,0,0,0)} = x_1 x_2$

11.1.3 Álgebra de Derivadas

Pelo teorema 5.2.15 temos que

$$\text{Der}P(5, 1) = \text{ad}_{P(5,1)}P(5, 1)'' \oplus \langle (adD_i)^{2s_i} \mid 0 < s_i < 1, 1 \leq i \leq 5 \rangle,$$

repare que $\text{ad}_{P(5,1)}P(5, 1)'' = P(5, 1)$, além disso,

$$\text{langle}(adD_i)^{2s_i} \mid 0 < s_i < 1, 1 \leq i \leq 5 \rangle = \langle (adD_1), (adD_2), (adD_3), (adD_4), (adD_5) \rangle,$$

o que resulta em um total de 35 elementos, então $\dim \text{Der}P(5, 1) = 35$.

11.2 Álgebra de Grishkov-Osório

Nesta seção, apresentaremos a álgebra de Lie simples de dimensão 30, conforme descrito em [40], nas páginas 42 a 56. As páginas subsequentes, de 56 a 69, contêm os códigos em MATLAB utilizados para a construção dessa álgebra.

Seja L_{34} a 2 álgebra de Lie de dimensão 34 construída de forma análoga à álgebra de 9 tem-se uma base B de L_{34} que tem duas partes B_1 e B_2 tal que $|B_1| = 18$, $|B_2| = 16$ das seguintes formas

$$\begin{aligned} B_1 &= \{e_1, e_2, e_3, e_4, f_1, f_2, f_3, f_4, t, h, m_{12}, m_{13}, m_1^3, m_1^4, m_{14}, m_1^2, m_2^4, m_2^3 + m_3^4\} \\ B_2 &= \{\sigma \mid \sigma \subseteq I = \{1234\}\}. \end{aligned}$$

Vamos escrever $\sigma = ijkl$, $\sigma = ijk$, $\sigma = ij$, ou $\sigma = i$ para denotar $\sigma = \{ijkl\}$, $\sigma = \{ijk\}$, $\sigma = \{ij\}$, ou $\sigma = \{i\}$, respectivamente, para $i, j, k, l \in I$, e lembrando que não importa a ordem em que sejam colocados. Por exemplo o objeto 312 denota simplesmente o elemento $\{123\}$.

A multiplicação dos elementos da base são dados pela seguintes fórmulas:

$[x, t] = [x, h] = 0$, para $x \in T = \{m_{12}, m_{13}, m_1^3, m_1^4, m_{14}, m_1^2, m_2^4, m_2^3 + m_3^4\}$, $[T, T] = 0$, exceto $[m_i^j, m_j^k] = m_i^k$ e para $i \neq k$ $[m_i^j, m_{jk}] = m_{ik}$

$[\sigma, h] = \sigma$, $[\sigma, t] = |\sigma|\sigma$, para $\sigma \in B_2$,

$[f_i, f_j] = [e_i, e_j] = 0$, $\forall i, j \in I$, exceto os produtos $[f_1, f_2] = m_1^3$, $[f_1, f_3] = m_1^4$

$[e_i, f_j] = \delta_{ij}h$, $\forall i, j \in I$ exceto os produtos $[f_1, e_4] = m_{13}$, $[f_1, e_3] = m_{12}$.

Os produtos $[B_1, T]$, $[B_2, T]$ são dados por

$[f_1, m_1^3] = f_3$, $[f_1, m_1^4] = f_4$, $[f_1, m_{12}] = e_2$, $[f_1, m_{13}] = e_3$, $[f_1, m_{14}] = e_4$, $[f_1, m_1^2] = f_2$,

$[f_2, m_{12}] = e_1$, $[f_2, m_2^4] = f_4$, $[f_2, m_2^3 + m_3^4] = f_3$,

$[f_3, m_{13}] = e_1$, $[f_3, m_2^3 + m_3^4] = f_4$,

$[f_4, m_{14}] = e_1$,

$[e_2, m_1^2] = e_1$,

$[e_3, m_1^3] = e_1$, $[e_3, m_2^3 + m_3^4] = e_2$,

$[e_4, m_1^4] = e_1$, $[e_4, m_2^4] = e_2$, $[e_4, m_2^3 + m_3^4] = e_3$.

$[\sigma, m_{ij}] = \sigma \setminus \{ij\}$, se $\{ij\} \subseteq \sigma$ para $\{ij\} \in \{\{12\}, \{13\}, \{14\}\}$,

$[\sigma, m_i^j] = (\sigma \cup j) \setminus i$ para $j \notin \sigma, i \in \sigma$,

e os outros produtos $[B_1, T]$, $[B_2, T]$ são iguais ao zero.

Além disso temos

$$[e_i, \sigma] = \begin{cases} \sigma \setminus i, & \text{se } i \in \sigma; \\ 0, & \text{se } i \notin \sigma. \end{cases},$$

$$[f_i, \sigma] = \begin{cases} \sigma \cup i, & \text{se } i \notin \sigma; \\ 0, & \text{se } i \in \sigma. \end{cases},$$

exceto alguns produtos, que são $[f_1, 12] = 3$, $[f_1, 13] = 4$, $[f_1, 123] = 24$, $[f_1, 124] = 34$.

Os produtos $[B_2, B_2]$ são dados por

$$[\sigma, \mu] = \begin{cases} f_i, & \text{se } \sigma \cap \mu = i \text{ e } \sigma \cup \mu = I; \\ e_i, & \text{se } \sigma \cap \mu = \emptyset \text{ e } \sigma \cup \mu = I \setminus i; \\ t + |\sigma|h, & \text{se } \sigma \cap \mu = \emptyset \text{ e } \sigma \cup \mu = I. \end{cases}$$

exceto nove produtos, que são

$$[1, 123] = m_{13}, \quad [1, 124] = m_{12}$$

$$[12, 13] = m_{13}, \quad [12, 14] = m_{12}$$

$$[12, I] = m_1^3, \quad [12, 124] = e_1$$

$$[13, 123] = e_1, \quad [13, I] = m_1^4$$

$$[123, 124] = m_1^3, \quad [123, 134] = m_1^4$$

Os outros produtos $[B_2, B_2]$ são iguais ao zero.

O 2-Fecho de L_{30} (gerada por $B \setminus \{m_{14}, m_1^2, m_2^4, m_2^3 + m_3^4\}$ sendo B a base de L_{30}) é precisamente L_{34} . Definindo a 2-aplicação $(adx)^{[2]} := adx \circ adx$, pode-se verificar que $h^{[2]} = h$ e $t^{[2]} = t$, e com mais trabalho nas contas que $124^{[2]} = m_1^4$, $13^{[2]} = m_{12}$, $f_1^{[2]} := m_2^3 + m_3^4$, $123^{[2]} := m_1^2$, $12^{[2]} = m_{14}$, $f_1^{[4]} := (f_1^{[2]})^{[2]} := m_2^4$ e $a^{[2]} = 0$ para os outros $a \in B_1 \cup B_2$.

Vamos agora descompor a álgebra de Lie L_{34} nas: $L_{34} = T \oplus \text{Ann}_{L_{30}}(t_1) \oplus I_{L_{30}}(t_1)$, com $T := \langle t_1, t_2, t_3, t_4 \rangle$ será uma subálgebra toroidal de L_{30} ; $t_1 := t + 123 + m_1^2$. A escolha de t_1 foi feita tal que satisfaz $t_1^{[2]} = t_1$ e esteja fora de L_{30} .

As bases para $\text{Ann}_{L_{30}}(t_1)$ e $I_{L_{30}}(t_1)$ ficam determinadas pela seguinte tabela

l	$[l, t_1]$	$[l, t_1] + l$	l	$[l, t_1]$	$[l, t_1] + l$
e_1	$e_1 + 23$	23	14	$f_1 + 24$	$f_1 + 14 + 24$
e_2	$e_1 + e_2 + 13$	$e_1 + 13$	23	0	23
e_3	$e_3 + 12$	12	24	f_2	$f_2 + 24$
e_4	e_4	0	34	f_3	$f_3 + 34$
f_1	$f_1 + f_2 + 24$	$f_2 + 24$	123	123	0
f_2	f_2	0	124	$124 + m_1^3$	m_1^3
f_3	f_3	0	134	$134 + 234 + m_1^4$	$234 + m_1^4$
f_4	$f_4 + I$	I	234	234	0
h	123	$h + 123$	I	0	I
t	123	$t + 123$	m_{12}	3	$3 + m_{12}$
$\emptyset$	e_4	$e_4 + \emptyset$	m_{13}	2	$2 + m_{13}$
1	$1 + 2 + m_{13}$	$2 + m_{13}$	m_1^3	0	m_1^3
2	2	0	m_1^4	234	$234 + m_1^4$
3	3	0	m_{14}	0	m_{14}
4	$h + t + 4$	$h + t$	m_1^2	0	m_1^2
12	0	12	m_2^4	$134 + m_1^4$	$134 + m_1^4 + m_2^4$
13	$e_1 + 23$	$e_1 + 13 + 23$	$m_2^3 + m_3^4$	$124 + m_1^3$	$124 + m_1^3 + m_2^3 + m_3^4$

Da tabua, fazemos $x := m_{14}$, $y := m_1^2$, $z := 134 + m_1^4 + m_2^4$ e $w := 124 + m_1^3 + m_2^3 + m_3^4$, (note que eles comutam com t_1) e escolhemos elementos linearmente independentes para $\text{Ann}_{L_{30}}(t_1)$ e para $I_{L_{34}}(t_1)$, a saber $\{u_1, \dots, u_{16}\}$ e $\{w_1, \dots, w_{14}\}$, respetivamente, onde o valor de cada u_i, w_i fica explícito comparando a tabua anterior como a seguinte:

l	$[l, t_1]$	$[l, t_1] + l$	l	$[l, t_1]$	$[l, t_1] + l$
e_1	u_8	w_2	14	u_{10}	w_{14}
e_2	u_{15}	w_5	23	0	w_2
e_3	u_9	w_1	24	u_2	w_7
e_4	u_1	0	34	u_3	w_8

l	$[l, t_1]$	$[l, t_1] + l$	l	$[l, t_1]$	$[l, t_1] + l$
f_1	$u_2 + u_{10}$	w_7	123	u_6	0
f_2	u_2	0	124	u_{13}	w_4
f_3	u_3	0	134	$u_7 + u_{14}$	w_{13}
f_4	u_{11}	w_3	234	u_7	0
h	u_6	w_{10}	I	0	w_3
t	u_6	w_9	m_{12}	u_5	w_{11}
$\emptyset$	u_1	w_6	m_{13}	u_4	w_{12}
1	$u_4 + u_{12}$	w_{12}	m_1^3	0	w_4
2	u_4	0	m_1^4	u_7	w_{13}
3	u_5	0	m_{14}	0	x
4	u_{16}	$w_9 + w_{10}$	m_1^2	0	y
12	0	w_1	m_2^4	u_{14}	z
13	u_8	$w_2 + w_5$	$m_2^3 + m_3^4$	u_{13}	w

Ou seja,

$$\begin{array}{llll}
u_1 = e_4 & u_2 = f_2 & u_3 = f_3 & u_4 = 2 \\
u_5 = 3 & u_6 = 123 & u_7 = 234 & u_8 = e_1 + 23 \\
u_9 = e_3 + 12 & u_{10} = f_1 + 24 & u_{11} = f_4 + I & u_{12} = 1 + m_{13} \\
u_{13} = 124 + m_1^3 & u_{14} = 134 + m_1^4 & u_{15} = e_1 + e_2 + 13 & u_{16} = t + h + 4 \\
w_1 = 12 & w_2 = 23 & w_3 = I & w_4 = m_1^3 \\
w_5 = e_1 + 13 & w_6 = e_4 + \emptyset & w_7 = f_2 + 24 & w_8 = f_3 + 34 \\
w_9 = t + 123 & w_{10} = h + 123 & w_{11} = 3 + m_{12} & w_{12} = 2 + m_{13} \\
w_{13} = 234 + m_1^4 & w_{14} = f_1 + 14 + 24 & x = m_{14} & y = m_1^2 \\
z = 134 + m_1^4 + m_2^4 & w = 124 + m_1^3 + m_2^3 + m_3^4 & &
\end{array}$$

$Ann_{L_{30}}(t_1)$ é uma subálgebra de Lie de L_{34} como se vê na seguinte tabela de multiplicação:

$[\cdot, \cdot]$	w_1	w_2	w_3	w_4	w_5	w_6	w_7	w_8	w_9	w_{10}	w_{11}	w_{12}	w_{13}	w_{14}
w_1	0	0	w_4	w_2	w_{12}	0	0	w_9	0	w_1	w_6	0	w_7	w_{11}
w_2		0	0	0	0	0	0	0	0	w_2	0	0	0	w_9
w_3			0	0	w_{13}	w_9	0	0	0	w_3	w_8	w_7	0	0
w_4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w_8
w_5					0	0	w_9	0	w_2	$w_2 + w_5$	0	w_6	w_8	$w_9 + w_{10}$
w_6						0	0	0	0	w_6	0	0	w_2	w_{12}
w_7							0	0	0	w_7	w_2	0	0	w_4
w_8								0	0	w_8	0	w_2	0	w_{13}
w_9									0	0	0	0	0	w_7
w_{10}										0	0	0	0	$w_7 + w_{14}$
w_{11}											0	0	0	w_5
w_{12}												0	0	w_1
w_{13}													0	w_3
w_{14}														0

Além que $w_1^{[2]} = x$, $w_5^{[2]} = w_{11}$, $w_9^{[2]} = w_9 + y$, $w_{10}^{[2]} = w_{10} + y$, $w_{14}^{[2]} = w_4 + w$, $w^{[2]} = w_{13} + z$, e os outros elementos (w_i , x , y e z) são zero baixo a 2-aplicação.

A subálgebra de Lie é simples: Por inspeção, suponha que w_1 está num ideal I e assim nota-se que $I = \text{Ann}_{L_{34}}(t_1)$. Analogamente para $w_2, \dots, w_{14}, x, y, z, w$. Além disso, note que a subálgebra $W := \langle w_1, \dots, w_{14} \rangle$ não é solúvel já que pode-se observar que $W' = W$.

Procuramos elemento $t_2 \in \text{Ann}_{L_{34}}(t_1)$ idempotente. Como ele tem que comutar com t_1 , e $t_1 = w_9 + y$, combinações dos seguintes resultados junto como os das tabelas (anterior e seguintes) podem nos ajudar para encontrar candidatos.

	x	y	z	w
w_1	0	0	w_{14}	$w_2 + w_5$
w_2	0	0	w_8	w_7
w_3	w_2	0	0	0
w_4	0	0	0	w_{13}
w_5	0	w_2	0	w_{14}
w_6	0	0	w_5	w_1
w_7	0	0	w_3	w_8
w_8	0	0	0	w_3
w_9	0	0	w_{13}	w_4

	x	y	z	w
w_{10}	0	0	w_{13}	w_4
w_{11}	0	0	0	$w_9 + w_{10}$
w_{12}	0	0	$w_9 + w_{10}$	w_{11}
w_{13}	0	0	0	0
w_{14}	w_6	w_7	0	w_8
x	0	0	w_{11}	w_{12}
y	0	0	w_{13}	w_4
z	w_{11}	w_{13}	0	0
w	w_{12}	w_4	0	0

De forma, conseguimos encontrar, pode ser $t_2 := w_1 + w_6 + w_{10} + x + y$

De igual forma que antes, se $l \in \text{Ann}_{L_{30}}(t_1)$, $l = l + [t_2, l] + [t_2, l]$, com $l + [t_2, l] \in \text{Ann}_{\text{Ann}_{L_{30}}(t_1)}(t_2)$ e $[t_2, l] \in I_{\text{Ann}_{L_{30}}(t_1)}(t_2)$. Assim $\text{Ann}_{L_{30}}(t_1) = \text{Ann}_{\text{Ann}_{L_{30}}(t_1)}(t_2) \oplus I_{\text{Ann}_{L_{30}}(t_1)}(t_2)$. $I_{L_{30}}(t_1)$ possui uma decomposição em subespaços análoga.

Para suavizar um pouco a notação, vamos denotar por

$$L_{(ij)} = \{\xi \in L_{30} \mid [t_1, \xi] = i\xi, [t_2, \xi] = j\xi\} \text{ com } i, j \in \mathbb{Z}_2.$$

Assim por exemplo, as decomposições q mencionamos acima ficam

$$\begin{aligned} \text{Ann}_{L_{30}}(t_1) &= L_{(00)} \oplus L_{(01)}, \\ I_{L_{30}}(t_1) &= L_{(10)} \oplus L_{(11)}. \end{aligned}$$

Procedemos achar bases para estes subespaços de igual forma que fizemos para a $\text{Ann}_{L_{30}}(t_1)$ e $I_{L_{30}}(t_1)$.

Começamos com encontrar bases para $L_{(00)}$ e $L_{(01)}$:

l	$[l, t_2]$	$[l, t_2] + l$
w_1	w_1	0
w_2	w_2	0
w_3	$w_2 + w_3 + w_4 + w_9$	$w_2 + w_4 + w_9$
w_4	w_2	$w_2 + w_4$
w_5	$w_5 + w_{12}$	w_{12}
w_6	w_6	0
w_7	w_7	0
w_8	$w_8 + w_9$	w_9
w_9	0	w_9
w_{10}	$w_1 + w_6$	$w_1 + w_6 + w_{10}$
w_{11}	w_6	$w_6 + w_{11}$
w_{12}	0	w_{12}
w_{13}	$w_2 + w_7$	$w_2 + w_7 + w_{13}$
w_{14}	$w_6 + w_{11} + w_{12} + w_{14}$	$w_6 + w_{11} + w_{12}$

Base para $L_{(00)} = \langle w_9, w_{12}, w_2 + w_4, w_6 + w_{11}, w_1 + w_6 + w_{10}, w_2 + w_7 + w_{13} \rangle$

Base para $L_{(01)} = \langle w_1, w_2, w_6, w_7, w_5 + w_{12}, w_8 + w_9, w_2 + w_3 + w_4 + w_9, w_6 + w_{11} + w_{12} + w_{14} \rangle$

$L_{(00)}$ vai se descompor novamente em 2 subespaços, depois de encontrar $t_3 \in L_{(00)}$ idempotente, a saber $t_3 := w_7 + w_{10} + w_{13} + w_{14} + y + z + w$

$L_{(0,0,0)} := \{\xi \in L_{34} \mid [t_1, \xi] = 0, [t_2, \xi] = 0, [t_3, \xi] = 0\}$ e

$L_{(0,0,1)} := \{\xi \in L_{34} \mid [t_1, \xi] = 0, [t_2, \xi] = 0, [t_3, \xi] = \xi\}$

l	$[l, t_3]$	$[l, t_3] + l$
w_9	$w_4 + w_7 + w_{13}$	$w_4 + w_7 + w_9 + w_{13}$
w_{12}	$w_1 + w_9 + w_{10} + w_{11}$	$w_1 + w_9 + w_{10} + w_{11} + w_{12}$
$w_2 + w_4$	$w_2 + w_7 + w_9 + w_{13}$	$w_4 + w_7 + w_9 + w_{13}$
$w_6 + w_{11}$	$w_1 + w_6 + w_9 + w_{10} + w_{12}$	$w_1 + w_9 + w_{10} + w_{11} + w_{12}$
$w_1 + w_6 + w_{10}$	$w_4 + w_6 + w_7 + w_{11} + w_{12} + w_{13}$	$w_1 + w_4 + w_7 + w_{10} + w_{11} + w_{12} + w_{13}$
$w_2 + w_7 + w_{13}$	$w_2 + w_4 + w_9$	$w_4 + w_7 + w_9 + w_{13}$

Assim

$$L_{(0,0,1)} = \langle w_2 + w_4 + w_9, w_4 + w_7 + w_{13}, w_1 + w_9 + w_{10} + w_{11}, w_1 + w_6 + w_9 + w_{10} + w_{12} \rangle$$

$$L_{(0,0,0)} = \langle w_4 + w_7 + w_9 + w_{13}, w_1 + w_9 + w_{10} + w_{11} + w_{12} \rangle$$

Analogamente, $L_{(01)}$ vai se descompor novamente em 2 subespaços,

l	$[l, t_3]$	$[l, t_3] + l$
w_1	$w_1 + w_2 + w_5 + w_7 + w_{11} + w_{14}$	$w_2 + w_5 + w_7 + w_{11} + w_{14}$
w_2	$w_2 + w_7 + w_8 + w_9$	$w_7 + w_8 + w_9$
w_6	$w_1 + w_2 + w_5 + w_6 + w_{12}$	$w_1 + w_2 + w_5 + w_{12}$
w_7	$w_3 + w_4 + w_7 + w_8$	$w_3 + w_4 + w_8$
$w_5 + w_{12}$	$w_1 + w_5 + w_8 + w_9 + w_{11} + w_{14}$	$w_1 + w_8 + w_9 + w_{11} + w_{12} + w_{14}$
$w_8 + w_9$	$w_3 + w_4 + w_7 + w_8$	$w_3 + w_4 + w_7 + w_9$
$w_2 + w_3 + w_4 + w_9$	$w_2 + w_3 + w_4 + w_9$	0
$w_6 + w_{11} + w_{12} + w_{14}$	$w_3 + w_4 + w_6 + w_8 + w_{11} + w_{12} + w_{14}$	$w_3 + w_4 + w_8$

Assim,

$$L_{(0,1,1)} = \langle w_3 + w_4 + w_7 + w_8, w_2 + w_7 + w_8 + w_9, w_1 + w_2 + w_5 + w_6 + w_{12}, w_1 + w_2 + w_5 + w_7 + w_{11} + w_{14} \rangle$$

$$L_{(0,1,0)} = \langle w_3 + w_4 + w_8, w_7 + w_8 + w_9, w_1 + w_2 + w_5 + w_{12}, w_2 + w_5 + w_7 + w_{11} + w_{14} \rangle$$

Procedemos encontrar bases para $L_{(10)}$ e $L_{(11)}$:

l	$[l, t_2]$	$[l, t_2] + l$
u_1	0	u_1
u_2	u_4	$u_2 + u_4$
u_3	$u_5 + u_6$	$u_3 + u_5 + u_6$
u_4	u_4	0
u_5	$u_1 + u_5$	u_1
u_6	$u_1 + u_6$	u_1
u_7	$u_2 + u_7 + u_8$	$u_2 + u_8$
u_8	u_4	$u_4 + u_8$
u_9	0	u_9
u_{10}	$u_1 + u_4 + u_5 + u_{12}$	$u_1 + u_4 + u_5 + u_{10} + u_{12}$
u_{11}	$u_6 + u_8 + u_{13} + u_{16}$	$u_6 + u_8 + u_{11} + u_{13} + u_{16}$
u_{12}	u_{12}	0
u_{13}	$u_4 + u_8 + u_9 + u_{13}$	$u_4 + u_8 + u_9$
u_{14}	$u_5 + u_{10} + u_{14} + u_{15}$	$u_5 + u_{10} + u_{15}$
u_{15}	$u_4 + u_{12}$	$u_4 + u_{12} + u_{15}$
u_{16}	$u_1 + u_9 + u_{16}$	$u_1 + u_9$

Base para

$$L_{(11)} = \langle u_4, u_{12}, u_1 + u_5, u_1 + u_6, u_1 + u_9 + u_{16}, u_2 + u_7 + u_8, u_5 + u_{10} + u_{14} + u_{15}, u_6 + u_8 + u_{13} + u_{16} \rangle$$

Base para

$$L_{(10)} = \langle u_1, u_9, u_2 + u_4, u_2 + u_8, u_3 + u_5 + u_6, u_5 + u_{10} + u_{15}, u_4 + u_{12} + u_{15}, u_6 + u_8 + u_{11} + u_{13} + u_{16} \rangle$$

$L_{(11)}$ vai se descompor em 2 subespaços, a saber $L_{(1,1,0)}$ e $L_{(1,1,1)}$

l	$[l, t_3]$	$[l, t_3] + l$
u_4	$u_4 + u_5 + u_9 + u_{16}$	$u_5 + u_9 + u_{16}$
u_{12}	$u_5 + u_9 + u_{12} + u_{16}$	$u_5 + u_9 + u_{16}$
$u_1 + u_5$	$u_5 + u_9 + u_{12} + u_{16}$	$u_1 + u_9 + u_{12} + u_{16}$
$u_1 + u_6$	$u_6 + u_8 + u_9 + u_{10} + u_{12} + u_{13} + u_{14} + u_{15}$	$u_1 + u_8 + u_9 + u_{10} + u_{12} + u_{13} + u_{14} + u_{15}$
$u_1 + u_9 + u_{16}$	$u_5 + u_9 + u_{12} + u_{16}$	$u_1 + u_5 + u_{12}$
$u_2 + u_7 + u_8$	$u_2 + u_6 + u_7 + u_{13} + u_{16}$	$u_6 + u_8 + u_{13} + u_{16}$
$u_5 + u_{10} + u_{14} + u_{15}$	$u_5 + u_6 + u_8 + u_{10} + u_{13} + u_{14} + u_{15} + u_{16}$	$u_6 + u_8 + u_{13} + u_{16}$
$u_6 + u_8 + u_{13} + u_{16}$	0	$u_6 + u_8 + u_{13} + u_{16}$

Assim,

$$\begin{aligned}
L_{(1,1,1)} &= \langle u_4 + u_5 + u_9 + u_{16}, \\
&\quad u_5 + u_9 + u_{12} + u_{16}, u_2 + u_6 + u_7 + u_{13} + u_{16}, u_6 + u_8 + u_9 + u_{10} + u_{12} + u_{13} + u_{14} + u_{15} \rangle \\
L_{(1,1,0)} &= \langle u_5 + u_9 + u_{16}, u_1 + u_5 + u_{12}, u_6 + u_8 + u_{13} + u_{16}, u_1 + u_8 + u_9 + u_{10} + u_{12} + u_{13} + u_{14} + u_{15} \rangle
\end{aligned}$$

$L_{(10)}$ vai se descompor em 2 subespaços, a saber $L_{(1,0,1)}$ e $L_{(1,0,0)}$

l	$[l, t_3]$	$[l, t_3] + l$
u_1	$u_8 + u_9 + u_{12} + u_{15}$	$u_1 + u_8 + u_9 + u_{12} + u_{15}$
u_9	$u_2 + u_5 + u_8 + u_{10} + u_{15}$	$u_2 + u_5 + u_8 + u_9 + u_{10} + u_{15}$
$u_2 + u_4$	$u_3 + u_4 + u_5 + u_9 + u_{11} + u_{13} + u_{16}$	$u_2 + u_3 + u_5 + u_9 + u_{11} + u_{13} + u_{16}$
$u_2 + u_8$	$u_2 + u_6 + u_{11} + u_{13} + u_{16}$	$u_6 + u_8 + u_{11} + u_{13} + u_{16}$
$u_3 + u_5 + u_6$	$u_5 + u_6 + u_8 + u_{10} + u_{11} + u_{13} + u_{15} + u_{16}$	$u_3 + u_8 + u_{10} + u_{11} + u_{13} + u_{15} + u_{16}$
$u_5 + u_{10} + u_{15}$	$u_5 + u_6 + u_8 + u_{10} + u_{11} + u_{13} + u_{15} + u_{16}$	$u_6 + u_8 + u_{11} + u_{13} + u_{16}$
$u_4 + u_{12} + u_{15}$	$u_3 + u_4 + u_6 + u_{10} + u_{12}$	$u_3 + u_6 + u_{10} + u_{15}$
$u_6 + u_8 + u_{11} + u_{13} + u_{16}$	0	$u_6 + u_8 + u_{11} + u_{13} + u_{16}$

$$L_{(1,0,1)} = \langle u_8 + u_9 + u_{12} + u_{15}, u_2 + u_5 + u_8 + u_{10} + u_{15}, u_3 + u_4 + u_6 + u_{10} + u_{12}, u_2 + u_6 + u_{11} + u_{13} + u_{16} \rangle$$

$$L_{(1,0,0)} = \langle u_1 + u_8 + u_9 + u_{12} + u_{15}, u_3 + u_6 + u_{10} + u_{15}, u_2 + u_3 + u_5 + u_9 + u_{11} + u_{13} + u_{16}, u_6 + u_8 + u_{11} + u_{13} + u_{16} \rangle$$

11.2.1 Na procura do elemento t_4

seguinte tabela é dos elementos da base de $\text{Ann}_{L_{34}}(t_1, t_2, t_3)$:

	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	b_6
a	0	0	0	0	b_1	b_1
b		0	0	0	b_2	b_2
c			0	0	b_2	b_2
d				0	b_1	b_1
e					0	$b_1 + b_2$
p						0

com:

$$\begin{aligned}
b_1 &= w_4 + w_7 + w_9 + w_{13} \\
b_2 &= w_1 + w_9 + w_{10} + w_{11} + w_{12} \\
b_3 &= t_1 + t_2 + b_2 \\
b_4 &= t_1 + b_1 \\
b_5 &= w_2 + w_4 + w_5 + w_9 + w_{11} + w_{14} + z = t_1 + t_3 + b_1 + b_2 + w_1 + w_2 + w_5 + w_{12} + w \\
b_6 &= t_1 + t_3 + b_1 + b_2 + b_5 \\
b_1^{[2]} &= t_1 \\
b_2^{[2]} &= t_1 + t_2 \\
b_3^{[2]} &= 0 \\
b_4^{[2]} &= 0 \\
b_5^{[2]} &= t_1 + b_1 + b_2 + b_6 \\
b_6^{[2]} &= t_2 + t_3 + b_6 \text{ e assim } b_6^{[4]} = b_6
\end{aligned}$$

Como $\mathbb{F}_2$ é um corpo algebricamente fechado, escolhemos $\alpha \in \mathbb{F}_2$ tal que $\alpha^2 = \alpha + 1$.

Seja $t_4 = b_6 + \alpha(t_2 + t_3)$. Note que $t_4^{[2]} = t_2 + t_3 + b_6 + (\alpha + 1)(t_2 + t_3) = b_6 + \alpha(t_2 + t_3) = t_4$.
 $\{t_1, t_2, t_3, t_4\}$ L.I.

l	$[l, t_4]$	$[l, t_4] + l$
b_1	b_1	0
b_2	b_2	0
b_3	b_2	$b_2 + b_3$
b_4	b_1	$b_1 + b_4$
b_5	$b_1 + b_2$	$b_1 + b_2 + b_5$
b_6	0	b_6

$$\begin{aligned}
L_{(0,0,0,0)} &= \langle b_6, b_1 + b_4, b_2 + b_3, b_1 + b_2 + b_5 \rangle, \\
L_{(0,0,0,1)} &= \langle b_1, b_2 \rangle
\end{aligned}$$

Os elementos da base de $L_{(0,0,1)}$ são:

$$\begin{aligned}
c_1 &:= w_2 + w_4 + w_9 & c_2 &:= w_4 + w_7 + w_{13} \\
c_3 &:= w_1 + w_9 + w_{10} + w_{11} & c_4 &:= w_1 + w_6 + w_9 + w_{10} + w_{12}.
\end{aligned}$$

l	$[l, t_4]$	$[l, t_4] + l$
c_1	$c_2 + \alpha c_1$	$c_2 + \alpha^2 c_1$
c_2	$c_1 + \alpha^2 c_2$	$c_1 + \alpha c_2$
c_3	$c_4 + \alpha c_3$	$c_4 + \alpha^2 c_3$
c_4	$c_3 + \alpha^2 c_4$	$c_3 + \alpha c_4$

$$L_{(0,0,1,0)} = \langle c_1 + \alpha c_2, c_3 + \alpha c_4 \rangle,$$

$$L_{(0,0,1,1)} = \langle c_2 + \alpha c_1, c_4 + \alpha c_3 \rangle$$

Os elementos da base de $L_{(0,1,0)}$ são:

$$d_1 := w_3 + w_4 + w_8 \quad d_2 := w_7 + w_8 + w_9$$

$$d_3 := w_1 + w_2 + w_5 + w_{12} \quad d_4 := w_2 + w_5 + w_7 + w_{11} + w_{14}$$

l	$[l, t_4]$	$[l, t_4] + l$
d_1	$d_2 + \alpha^2 d_1$	$d_2 + \alpha d_1$
d_2	$d_1 + \alpha d_2$	$d_1 + \alpha^2 d_2$
d_3	$d_4 + \alpha d_3$	$d_4 + \alpha^2 d_3$
d_4	$d_3 + \alpha^2 d_4$	$d_3 + \alpha d_4$

$$L_{(0,1,0,0)} = \langle d_2 + \alpha d_1, d_3 + \alpha d_4 \rangle,$$

$$L_{(0,1,0,1)} = \langle d_1 + \alpha d_2, d_4 + \alpha d_3 \rangle$$

Os elementos da base de $L_{(0,1,1)}$ são:

$$g_1 := w_3 + w_4 + w_7 + w_8, \quad g_2 := w_2 + w_7 + w_8 + w_9,$$

$$g_3 := w_1 + w_2 + w_5 + w_6 + w_{12}, \quad g_4 := w_1 + w_2 + w_5 + w_7 + w_{11} + w_{14}.$$

l	$[l, t_4]$	$[l, t_4] + l$
g_1	g_1	0
g_2	g_1	$g_1 + g_2$
g_3	g_4	$g_3 + g_4$
g_4	g_4	0

Os elementos da base de $L_{(1,0,0)}$ são:

$$\begin{aligned} l_1 &:= u_3 + u_6 + u_{10} + u_{15} & l_2 &:= u_1 + u_8 + u_9 + u_{12} + u_{15} \\ l_3 &:= u_6 + u_8 + u_{11} + u_{13} + u_{16} & l_4 &:= u_2 + u_5 + u_8 + u_9 + u_{10} + u_{15} \end{aligned}$$

l	$[l, t_4]$	$[l, t_4] + l$
l_1	$l_1 + l_2 + l_3$	$l_2 + l_3$
l_2	l_4	$l_2 + l_4$
l_3	l_4	$l_3 + l_4$
l_4	l_4	0

$$\begin{aligned} L_{(1,0,0,0)} &= \langle l_2 + l_3, l_2 + l_4 \rangle, \\ L_{(1,0,0,1)} &= \langle l_4, l_1 + l_2 + l_3 \rangle \end{aligned}$$

Os elementos da base de $L_{(1,0,1)}$ são:

$$\begin{aligned} m_1 &:= u_8 + u_9 + u_{12} + u_{15} & m_2 &:= u_2 + u_5 + u_8 + u_{10} + u_{15} \\ m_3 &:= u_3 + u_4 + u_6 + u_{10} + u_{12} & m_4 &:= u_2 + u_6 + u_{11} + u_{13} + u_{16}. \end{aligned}$$

l	$[l, t_4]$	$[l, t_4] + l$
m_1	$m_2 + \alpha m_1$	$m_2 + \alpha^2 m_1$
m_2	$m_1 + \alpha^2 m_2$	$m_1 + \alpha m_2$
m_3	$m_1 + m_2 + \alpha^2 m_3 + m_4$	$m_1 + m_2 + \alpha m_3 + m_4$
m_4	$m_1 + m_3 + \alpha m_4$	$m_1 + m_3 + \alpha^2 m_4$

$$\begin{aligned} L_{(0,1,1,0)} &= \langle m_1 + \alpha m_2, m_1 + m_3 + \alpha^2 m_4 \rangle, \\ L_{(0,1,1,1)} &= \langle m_2 + \alpha m_1, m_1 + m_3 + \alpha m_4 \rangle \end{aligned}$$

Os elementos da base de $L_{(1,1,0)}$ são:

$$\begin{aligned} n_1 &:= u_5 + u_9 + u_{16}, & n_2 &:= u_1 + u_5 + u_{12}, \\ n_3 &:= u_6 + u_8 + u_{13} + u_{16}, & n_4 &:= u_6 + u_{10} + u_{14} + u_{15}. \end{aligned}$$

l	$[l, t_4]$	$[l, t_4] + l$
n_1	$n_2 + \alpha n_1$	$n_2 + \alpha^2 n_1$
n_2	$n_1 + \alpha^2 n_2$	$n_1 + \alpha n_2$
n_3	$n_1 + n_4 + \alpha n_3$	$n_1 + n_4 + \alpha^2 n_3$
n_4	$n_1 + n_2 + n_3 + \alpha^2 n_4$	$n_1 + n_2 + n_3 + \alpha n_4$

$$L_{(1,1,0,0)} = \langle n_1 + \alpha n_2, n_1 + \alpha^2 n_3 + n_4 \rangle,$$

$$L_{(1,1,0,1)} = \langle n_2 + \alpha n_1, n_1 + \alpha n_3 + n_4 \rangle$$

Os elementos da base de $L_{(1,1,1)}$ são:

$$o_1 := u_4 + u_{12},$$

$$o_2 := u_5 + u_9 + u_{12} + u_{16},$$

$$o_3 := u_2 + u_6 + u_7 + u_{13} + u_{16}, \quad o_4 := u_6 + u_8 + u_9 + u_{10} + u_{12} + u_{13} + u_{14} + u_{15}.$$

l	$[l, t_4]$	$[l, t_4] + l$
o_1	0	o_1
o_2	o_2	0
o_3	$o_1 + o_4$	$o_1 + o_3 + o_4$
o_4	$o_1 + o_4$	o_1

$$L_{(1,1,1,0)} = \langle o_1, o_1 + o_3 + o_4 \rangle,$$

$$L_{(1,1,1,1)} = \langle o_2, o_1 + o_4 \rangle$$

Temos o desejado

$$L_{34} = T \oplus \sum_{\alpha} \oplus L_{\alpha}.$$

Os códigos utilizados para calcular t_4 e desenvolver a álgebra descrita anteriormente podem ser encontrados na referência, [40] nas páginas 56 a 69.

Capítulo 12

Álgebras de Lie Simples de Dimensão 31

Este capítulo é dedicado à análise das álgebras de Lie simples de dimensão 31 em corpos de característica 2. Focaremos na definição e construção dessas álgebras, investigando como a característica 2 molda sua estrutura e as diferentes classes que surgem. Compreender essas álgebras oferece percepções distintas sobre as propriedades específicas que amplia nossa compreensão da teoria das álgebras de Lie.

Repare que até o momento são conhecidas, a menos de isomorfismo, apenas uma álgebra de Lie simples de dimensão 3, duas de dimensão 7 duas de dimensão 8, uma de dimensão 10 e 6 de dimensão 14, 12 de dimensão 15, 2 de dimensão 21, 2 de dimensão 24, 3 de dimensão 26, 2 de dimensão 28 totalizando e 6 de dimensão 30 totalizando 39 álgebras simples conhecidas sobre um corpo de característica 2 de dois elementos, observe que há álgebras sobre outros corpos além de $\mathbb{F}_2$.

12.1 Álgebra de Witt-Zassenhaus $W(1, 5)$

Para introduzir e descrever a estrutura da álgebra de Witt-Zassenhaus $W(1, 5)$, utilizaremos como base as definições formais e as propriedades fundamentais desenvolvidas e apresentadas por Kostrikin em [32] e mais detalhado no caso $W(1, 3)$ em [21].

A álgebra é naturalmente denotada por

$$W(1, n) = \langle e_\alpha \mid \alpha \in \mathbb{F}_2^n, [e_\alpha, e_\beta] = (\alpha - \beta)e_{\alpha+\beta} \rangle.$$

A dimensão será dada por $\dim(W(1, 5)) = 2^5 - 1 = 31$, pois $\alpha \neq e_1 + e_2 + e_3 + e_4 + e_5$ (em outras características $\dim(W(1, n)) = p^n$, sendo p a característica do corpo).

O caso generalizado dado por $W(m, n)$ consiste em todos operadores diferenciais (especiais) $D = f_1\partial_1, f_2\partial_2 + \dots + f_m\partial_m, f \in \mathbb{F}[m, n], \partial_i = d/dx_i$ e sua dimensão será dada por mp^m se $p > 2$ e $mp^m - 1$ se $p = 2$

Note que quaisquer elementos são dados sob uma combinação da base de geradores de V , conseqüentemente temos que $W(1, 5)$ é simples, além disso, $W(1, 5)$ será uma álgebra Graduada e Filtrada.

12.1.1 Álgebra de Derivadas

Note que $W(1, 5)$ é isomorfa a $P(1, 5)$, conseqüentemente, suas álgebras de derivadas também são isomorfas. Pelo teorema 5.2.15, segue que

$$\text{Der}P(1, 5) = P(1, 5) \oplus \langle (\text{ad}D_1), (\text{ad}D_1)^2, (\text{ad}D_1)^3, (\text{ad}D_1)^4, (\text{ad}D_1)^5 \rangle,$$

o que resulta em 36 elementos. portanto $\dim \text{Der}(P(1, 5)) = \dim \text{Der}(W(1, 5)) = 36$.

Capítulo 13

Questões em aberto

Neste capítulo, abordaremos questões específicas relacionadas às álgebras de Lie simples de baixa dimensão e característica 2. Nosso objetivo é apresentar e, sempre que possível, responder às perguntas em aberto encontradas ao longo dos artigos e pesquisas relacionadas a essas álgebras. As questões abordadas estão presentes em [21] e [22]

13.1 Questões em aberto das Álgebras de Lie simples de dimensão 7

Nesta seção, apresentaremos uma análise detalhada das questões levantadas no trabalho de [21]. Nosso objetivo é explorar essas questões com profundidade e, sempre que viável, fornecer respostas e soluções para as lacunas identificadas, contribuindo assim para um entendimento mais completo do tema abordado.

- 1) Classificar todas as subálgebras de Cartan de 2-fecho das álgebras W_1 e H_2 .
- 2) Classificar todas as representações irredutíveis das álgebras W_1 e H_2 .
- 3) Encontrar a classificação de álgebras de Lie simples de dimensão sete sem usar o Teorema de Skryabin.

13.2 Questões em aberto da Álgebra de Skryabin

Nesta seção, iremos explorar detalhadamente as questões levantadas no estudo apresentado em [22]. Buscaremos fornecer respostas e esclarecimentos para as perguntas ainda não resolvidas, com o objetivo de aprofundar a compreensão dos tópicos abordados e contribuir para o avanço do conhecimento na área.

- 1) É verdade que dois elementos totais h e h' em $\mathcal{L}$ são conjugados em relação ao grupo de automorfismo, se e somente se $C_{\mathcal{L}}(h) \simeq C_{\mathcal{L}}(h')$?
- 2) Descreva todas as graduações da álgebra de Skryabin.

3) Conjectura. Seja L uma álgebra de Lie simples que admite uma decomposição fina em relação a um toro T . Então a álgebra de derivação de L é isomórfica à soma semidireta $T \ltimes L$. A conjectura é verdadeira para a álgebra de Skryabin, conforme mostrado em §3.4. Pode-se ver que a condição de simplicidade é essencial aqui: por exemplo, a álgebra de Lie nilpotente tridimensional admite uma decomposição fina, mas não satisfaz a conclusão da conjectura.

4) Conjectura. Qualquer álgebra de Lie simples de dimensão > 3 sobre um corpo de característica 2 admitindo uma decomposição fina tem:

- a) uma subálgebra graduada simples adequada (com relação a esta decomposição);
- b) uma subálgebra graduada isomórfica a W ou a H .

5) Classificar álgebras de Lie simples de dimensão finita sobre um corpo algebricamente fechado de característica 2, admitindo uma decomposição fina.

6) Classifique álgebras de Lie $\mathbb{Z}$ -graduadas de dimensão finita simples sobre um corpo algebricamente fechado de característica 2, de modo que todos os componentes homogêneos sejam de dimensão < 3 . (A álgebra de Skryabin pertence a esta classe, devido a 6.19).

13.3 Outras Questões em Aberto

Nesta seção, abordaremos questões pendentes e aspectos que precisam de mais investigação. O objetivo é esclarecer essas lacunas e sugerir direções para futuras pesquisas.

1) Seja $\Delta = \mathbb{F}_2^n \setminus \{0\}$, $T = \text{Span}_k\{t_i, i = 1, \dots, n\}$, $E_n = \{e_\alpha | \alpha \in \Delta\}$, com

$$L_n = T \oplus \sum_{\alpha \in \Delta} \oplus ke_\alpha.$$

Com a regra de multiplicação de L_n sendo no primeiro caso:

$$[e_\alpha, t_i] = \begin{cases} e_\alpha & i \in \alpha, \\ 0, & i \notin \alpha. \end{cases}$$

Aqui identificamos Δ como o conjunto $\mathcal{P}_n$ de todos os subconjuntos de $I_n = \{1, \dots, n\}$, a menos de $\emptyset$. Com o segundo caso da regra da multiplicação:

$$[e_\alpha, e_\beta] = f(\alpha, \beta)e_{\alpha\Delta\beta}, \quad (13.1)$$

$$f : \Delta \times \Delta \longrightarrow \mathbb{F}_2 \quad (13.2)$$

com $\mathbb{F}_2$ algebricamente fechado, $\alpha\Delta\beta = (\alpha - \beta) \cup (\beta - \alpha)$ e $f(\alpha, \alpha) = 0$.

Além disso, temos que L_n é uma álgebra de Lie, se e somente, se

$$f(\alpha, \beta)f(\alpha\Delta\beta, \gamma) + f(\beta, \gamma)f(\beta\Delta\gamma, \alpha) + f(\gamma, \alpha)f(\gamma\Delta\alpha, \beta) = 0, \\ \alpha, \beta, \gamma \in \Delta$$

Podemos interpretar $f\Delta \times \Delta \rightarrow \mathbb{F}_2$ como um vetor em $\mathbb{F}_2^m$, com $m = 2^n - 1$, neste caso $X_n = \{\bar{x} \in \mathbb{F}_2^m \mid \text{para } \bar{x} \text{ temos } 13.1\}$ é uma variedade algébrica.

O problema consiste em classificar $(L_n, [,], f)$ a menos de isomorfismo.

2) A álgebra $P(5, 1)$ é isomorfa a L_{30} ($P(5, 1) \simeq L_{30}$)?

Pelo teorema 5.2.15 temos que

$$\text{Der}P(5, 1) = \text{ad}_{P(5, 1)}P(5, 1)'' \oplus \langle (\text{ad}D_i)^{2s_i} \mid 0 < s_i < 1, 1 \leq i \leq 5 \rangle,$$

note que $\text{ad}_{P(5, 1)}P(5, 1)'' = P(5, 1)$, além disso,

$$\langle (\text{ad}D_i)^{2s_i} \mid 0 < s_i < 1, 1 \leq i \leq 5 \rangle = \{(\text{ad}D_1), (\text{ad}D_2), (\text{ad}D_3), (\text{ad}D_4), (\text{ad}D_5)\},$$

o que resulta em um total de 35 elementos, então $\dim \text{Der}P(5, 1) = 35$.

Conforme visto em [40] segue que $\text{Der}(L_{30}) = L_{34}$ que possui 34 geradores, ou seja, $\dim \text{Der}(L_{30}) = 34$, como suas álgebras de derivadas são diferentes segue que $P(5, 1)$ e L_{30} não são isomorfas.

3) A álgebra de Grichkov-Marinês L_{28} é isomorfa a álgebra $\text{Kap}_4(6)$?

Como visto em [20] temos que $\text{Der}(L_{28}) = 31$ enquanto $\text{Der}(\text{Kap}_4(6)) = 36$, ou seja, como suas álgebras de derivadas possuem dimensões diferentes segue que L_{28} e $\text{Kap}_4(6)$ não são isomorfas.

4) Existe uma álgebra de Lie simples L de dimensão 7, sobre um corpo k de característica 2, algebricamente fechado, cujo posto toral absoluto $TR(L) > 3$?

Capítulo 14

Considerações Finais

Ao chegarmos às considerações finais desta dissertação, é crucial destacar a importância de reunir e organizar as álgebras de Lie simples em característica 2. A compilação dessas estruturas matemáticas, previamente exploradas na literatura, não apenas enriquece nossa compreensão sobre suas propriedades intrínsecas, mas também revela como elas se inter-relacionam e se complementam. Esse esforço proporciona uma base sólida para futuras investigações, tanto no campo teórico quanto em suas possíveis aplicações práticas.

O estudo das álgebras de Lie simples em característica 2 ainda é um território fascinante e, em muitos aspectos, inexplorado. Esta área específica apresenta desafios únicos que demandam abordagens criativas e um olhar investigativo aguçado. Ao consolidar o conhecimento existente, nosso objetivo é criar um recurso que possa servir de referência e inspiração para outros pesquisadores, incentivando a exploração de novas perspectivas e métodos.

Assim, este trabalho se posiciona não apenas como um guia para quem deseja aprofundar-se no estudo das álgebras de Lie simples, mas também como um convite para desvendar as particularidades da característica 2. Esperamos que, ao iluminar questões ainda não resolvidas, este estudo possa estimular novas investigações e contribuir para descobertas significativas no campo da matemática.

A seguir será feita a tabela com as álgebras de Lie simples estudadas e conhecidas até o momento, separadas e descritas de acordo com suas respectivas dimensões e com suas respectivas propriedades apontadas e documentadas, sendo **Der** a dimensão da álgebra de derivadas, **Aut** a dimensão do grupo de automorfismos, **Res** a restritabilidade, **S_f** a dimensão da subálgebra sanduiche forte, **TR** o posto toral absoluto e **S** a dimensão da subálgebra sanduíche.

Ao consultar a literatura, identificamos as seguintes álgebras de Lie simples já conhecidas sobre o corpo $\mathbb{F}_2$.

- $A; B; C; D; E; F; G$ descrevem os constituintes simples das álgebras de Lie clássicas conforme determinado por Hiss (1984) em [14] e Hogewei (1982) em [24].
- $W; S; H; K$ descrevem as álgebras de Lie simples do tipo Cartan que podem ser vistas em [32].
- P descreve as álgebras de Lie do tipo Hamiltoniana não alternada conforme determinado por Lin (1993) em [37]

- Q descreve as álgebras de Lie do tipo Contato conforme descrito por Zhang e Lin (1992) em [55].
- Kap_i descreve a i -ésima série de álgebras de Lie determinada por Kaplansky (1982) no artigo [28] para $1 \leq i \leq 4$. Sendo Kap_i álgebras de Lie centralmente simples e não restritas.
- Bro_i descreve a i -ésima série de álgebras de Lie determinada por Brown (1995) em [6] para $1 \leq i \leq 3$.
- V_7, V_8 e V_9 são álgebras de Lie simples determinadas por Vaughan-Lee (2006) em [51].
- As álgebras DD e TW não são finas; elas aparecem em [22] como as álgebras $L_{15,11}, L_{15,10}$, respectivamente.
- M_1, M_2, M_3, M_4 são 4 novas álgebras de Lie simples de dimensão 31 encontradas via GAP em [9]
- $N_1(n), N_2(n)$ são duas família de novas (exceto $N_2(4)$) álgebras de Lie simples de dimensão $2^n - 1$ encontradas computacionalmente em [9].
- $Eick_7, Eick_8$ são álgebras de Lie simples de dimensão 15 encontradas computacionalmente em [11] e se tratam de subálgebras simples de $Kap_1(5)$.
- $Eick_3, Eick_4, Eick_5, Eick_6, Eick_7, Eick_8$ são álgebras de Lie simples de dimensão 16 encontradas computacionalmente em [11] e que consistem em subálgebras simples das matrizes 8×8 e traço 0 sobre $\mathbb{F}_2$.
- As novas álgebras de Lie descritas são formas k -eológicas das álgebras clássicas A_n, D_n e E_6 , geradas pelo automorfismo de Frobenius $\lambda \mapsto \lambda^2$ sobre $k = GF(2)$ e $K = F_{2^n}$. Isso resulta nas álgebras ${}^2A_n, {}^2D_n, {}^3D_4, {}^2E_6$, além da álgebra 2A_2 (denotada ' V_8 ') e da nova álgebra 2A_3 de dimensão 14. Essas álgebras podem ser vistas como variações das álgebras clássicas.
- $\mathcal{L}(\beta, \delta)$ é a álgebra de Skrybian tratada em [22].
- L_{28} a álgebra de Lie simples de dimensão 28 encontrada por Grichkov-Marinês em [20].
- L_{30} é a álgebra de Grishkov-Osório de dimensão 30 encontrada por Osório e Grichkov em [40] cuja construção é semelhante a que ocorre em [20].

A tabela abaixo foi elaborada com base nos trabalhos de Eick (ver [11]) para álgebras de dimensão até 20. Para dimensões superiores, utilizou-se como referência a tabela de Cushing ([9]), complementada por informações adicionais ([23] e [22]) e cálculos manuais apresentados neste trabalho.

Dimensão	N_0	Álgebra	Der	Aut	Ann	Exp	Res	S_f	TR	S
3	1	$S, kap_3(3)$	5	6	4	6	não	0	2	0
3	1	$kap_2(2), P(1, 2)$								
6	1	$S \otimes \mathbb{F}_{2^2}$	10	120	16	60	não	?	?	?
7	1	$W_1, P(1, 3)$	10	4	2	2	não	?	3	?

Dimensão	N_0	Álgebra	Der	Aut	Ann	Exp	Res	S_0	TR	S
7	2	$H_2, P(2, [2, 1])$	10	16	16	16	não	?	3	?
8	1	$Q(3, 1), A_2, W(2; 1)$	8	336	1	1	sim	8	2	8
8	2	$V_8, {}^2A_2$	8	432	1	1	sim	?	?	?
9	1	$S \otimes \mathbb{F}_{2^3}$	15	1512	64	504	não	?	?	?
10	1	$Kap_3(5)$	14	720	16	720	não	?	5	?
12	1	$S \otimes \mathbb{F}_{2^3}$	20	16320	256	4080	não	?	?	?
14	1	$P(4, 1), kap_1(4)$	20	1152	14	1152	não	?	2	14
14	2	$G_2, A_3, S(3, 1), H(4, 1)$	21	1451520	64	1451520	sim	3	2	6
14	3	$Bro_2(2, 1)$	20	10752	8	64	não	?	?	?
14	4	$W(1, 3)' \otimes \mathbb{F}_{2^2}$	20	1536	256	256	não	?	?	?
14	5	$V_7 \otimes \mathbb{F}_{2^2}$	20	96	4	4	não	?	?	?
14	6	$S(2, 2)$	20	1536	80	256	não	?	?	?
15	1	$kap_3(6), kap_2(4)$	20	23040	32	23040	não	?	?	10
15	2	$P(2, 1, 1)$	19	64	6	16	não	?	?	1
15	3	$P(3, 1)$	19	512	48	64	não	?	?	5
15	4	$P(2, 2)$	19	256	20	64	não	?	?	3
15	5	$\mathcal{L}(\beta, \delta)$	19	32	8	8	não	?	4	3
15	6	$Eick_7$	19	32	4	8	não	?	4	1
15	7	$Eick_8, N_2(4)$	19	192	10	192	não	?	4	1
15	8	$S \otimes \mathbb{F}_{2^5}$	25	163 680	1024	32 736	não	?	?	?
15	9	DD	?	?	?	?	?	?	?	?
15	10	TW	?	?	?	?	?	?	?	?
15	11	$W(1; 4), P(1; 4)$	19	2048	1152	2048	não	?	2	10
15	12	$N_1(4)$	?	?	?	?	?	?	?	?
16	1	$W(2; [2, 1])$	17	2048	24	32	não	?	?	?
16	1	$Q(3; [2, 1, 1])$								
16	2	$Eick_3$	17	1536	4	8	não	?	?	?
16	3	$Eick_4$	17	384	4	8	não	?	?	?
16	4	$Eick_5$	17	512	8	8	não	?	?	?
16	5	$Eick_6$	17	360	1	1	não	?	?	?
16	6	$W(1, 1) \otimes \mathbb{F}_{2^2}$	16	241920	1	1	sim	?	?	?
16	6	$A_2 \otimes \mathbb{F}_{2^2}, V_8 \otimes \mathbb{F}_{2^2}$								
18	1	$S \otimes \mathbb{F}_{2^6}$	30	1572 480	4096	262 080	não	?	?	?
20	1	$kap_3(5) \otimes \mathbb{F}_{2^6}$	28	360	1	1	não	?	?	?
21	1	$Kap_3(7)$	28	?	?	?	não	?	7	9
21	2	B_3	21	?	?	?	sim	?	?	3
21	3	$S \otimes \mathbb{F}_{2^7}$	35	?	?	?	não	?	?	?

Dimensão	N_0	Álgebra	Der	Aut	Ann	Exp	Res	S_0	TR	S
21	4	$W(1;3)' \otimes \mathbb{F}_{2^3}$	30	?	?	?	não	?	?	?
21	5	$P(2;[2,1]) \otimes \mathbb{F}_{2^3}$	30	?	?	?	não	?	?	?
24	1	A_4	24	?	?	?	sim	?	3	10
24	2	$W(3;1)$	29	?	?	?	não	?	?	?
24	3	$S \otimes \mathbb{F}_{2^8}$	40	?	?	?	não	?	?	?
24	4	$A_2 \otimes \mathbb{F}_{2^3}$	24	?	?	?	sim	?	?	?
24	5	${}^2A_2 \otimes \mathbb{F}_{2^3}$	?	?	?	?	sim	?	?	?
24	6	2A_4	?	?	?	?	sim	?	?	?
26	1	D_4	54	?	?	?	sim	?	2	?
26	2	2D_4	?	?	?	?	sim	?	?	?
26	3	3D_4	?	?	?	?	sim	?	?	?
27	1	$S \otimes \mathbb{F}_{2^9}$	45	?	?	?	não	?	?	?
28	1	$Kap_4(3)$	36	?	?	?	não	0	6	0
28	2	L_{28}	31	?	12	?	não	?	3	?
28	3	$W(1,3)' \otimes \mathbb{F}_{2^4}$	30	?	?	?	não	?	?	?
28	4	$P(2;[2,1]) \otimes \mathbb{F}_{2^4}$	40	?	?	?	não	?	?	?
28	5	$A_3 \otimes \mathbb{F}_{2^2}, A_3^2 \otimes \mathbb{F}_{2^2}$	42	?	?	?	sim	?	?	?
28	6	$S(2,2) \otimes \mathbb{F}_{2^2}$	40	?	?	?	não	?	?	?
28	7	$P(4,1) \otimes \mathbb{F}_{2^2}$	40	?	?	?	não	?	?	?
28	8	$Bro_2(2,1) \otimes \mathbb{F}_{2^2}$	40	?	?	?	não	?	?	?
30	1	$P(5,1), kap_1(5)$	35	?	?	?	não	?	?	?
30	2	$N_1(5)'$	?	?	?	?	?	?	?	?
30	3	$Bro_2(2;[2,1])$	?	?	?	?	não	?	?	?
30	4	$H(2;[3,2])$	?	?	?	?	não	?	?	?
30	5	$H(4;[2,1,1,1])$	?	?	?	?	não	?	?	?
30	5	$S(3;[2,1,1])$								
30	6	$Kap_3(5) \otimes \mathbb{F}_{2^3}$	42	?	?	?	não	?	?	?
30	7	$W(1,4)' \otimes \mathbb{F}_{2^2}$	38	?	?	?	não	?	?	?
30	8	$P(2,2) \otimes \mathbb{F}_{2^2}$	38	?	?	?	não	?	?	?
30	9	$P(2,[3,1]) \otimes \mathbb{F}_{2^2}$	38	?	?	?	não	?	?	?
30	10	$P(3,[2,1,1]) \otimes \mathbb{F}_{2^2}$	38	?	?	?	não	?	?	?
30	11	$Kap_2(4) \otimes \mathbb{F}_{2^2}$	40	?	?	?	não	?	?	?
30	12	$\mathcal{L}(\beta, \delta) \otimes \mathbb{F}_{2^2}$	38	?	?	?	não	?	3	?
30	13	$Eick_7 \otimes \mathbb{F}_{2^2}$	38	?	?	?	não	?	?	?
30	14	$Eick_8 \otimes \mathbb{F}_{2^2}$	38	?	?	?	não	?	?	?
30	15	$DD \otimes \mathbb{F}_{2^2}$	?	?	?	?	?	?	?	?
30	16	$TW \otimes \mathbb{F}_{2^2}$	?	?	?	?	?	?	?	?

Dimensão	N_0	Álgebra	Der	Aut	Ann	Exp	Res	S_0	TR	S
30	17	$N_1(4) \otimes \mathbb{F}_{2^2}$	?	?	?	?	?	?	?	?
30	18	$S \otimes \mathbb{F}_{2^{10}}$	50	?	?	?	não	?	?	?
30	19	L_{30}	34	?	14	?	não	?	4	?
31	1	$P(2; [4, 1])$	36	?	?	?	não	?	?	?
31	2	$P(3; [3, 1, 1])$	36	?	?	?	não	?	?	?
31	3	$P(2; [3, 2])$	36	?	?	?	não	?	?	?
31	4	$P(3; [2, 2, 1])$	36	?	?	?	não	?	?	?
31	5	$P(4; [2, 1, 1, 1])$	36	?	?	?	não	?	?	?
31	6	$Q(5; 1)$	36	?	?	?	sim	?	?	?
31	7	M_1	?	?	?	?	?	?	?	?
31	8	M_2	?	?	?	?	?	?	?	?
31	9	M_3	?	?	?	?	?	?	?	?
31	10	M_4	?	?	?	?	?	?	?	?
31	11	$W(1; 5), P(1; 5)$	36	?	?	?	não	?	?	?

Os campos acima preenchidos com "?" representam resultados que não são conhecidos ou não foram encontrados na literatura. além disso, Note que:

Teorema 14.0.1 *Seja F um corpo finito e L_1, L_2 duas álgebras sobre F tais que L_1 não é isomorfa a L_2 sobre F . Suponha que exista um corpo K , de dimensão infinita sobre F , e um isomorfismo $\varphi : L_1 \rightarrow L_2$ que seja válido sobre K . Então, existe um corpo finito F_1 tal que L_1 e L_2 são isomorfas sobre F_1 .*

Demonstração 14.0.2 *Sejam $B_1 = \{e_1, \dots, e_n\}$ e $B_2 = \{f_1, \dots, f_n\}$ dois subconjuntos finitos das bases de L_1 e L_2 sobre K , respectivamente. Como L_1 e L_2 são isomorfas existe um isomorfismo φ tal que*

$$\varphi(e_i e_j) = \varphi(e_i) \varphi(e_j), \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$$

como todos os elementos de L_1 são gerados a partir da combinação linear finita de elementos da base, segue que todo $y \in L_1$ é dado por $y = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$, $\alpha_i \in K$, $1 \leq i \leq n$ de forma que $\varphi(y) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi(e_i) = \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i$. Como as combinações lineares e os produtos são finitos, os coeficientes que definem a multiplicação e o isomorfismo φ pertencem a um subconjunto finito de K .

Seja $S \subset K$ O subconjunto de todos os coeficientes citado acima. Segue que S gera F_1 , um subcorpo finito de K . Como $S \subset F_1$ segue $\varphi|_{F_1}$ é um isomorfismo de L_1 e L_2 em F_1 , além disso, F_1 é o menor corpo com essa propriedade.

Portanto, se L_1 e L_2 são isomorfas em K existe um corpo finito tal que L_1 e L_2 são isomorfas e $F \subset F_1$.

O isomorfismo das álgebras é investigado sobre um corpo com dois elementos, uma vez que, em corpos diferentes, álgebras que inicialmente não são isomorfas podem tornar-se, como visto no resultado acima, além disso, algumas de suas propriedades podem ser alteradas.

Até o momento são conhecidas, a menos de isomorfismo, apenas uma álgebra de Lie simples de dimensão 3, duas de dimensão 7 duas de dimensão 8, uma de dimensão 10 e 6 de dimensão

14, 12 de dimensão 15, 2 de dimensão 21, 2 de dimensão 24, 3 de dimensão 26, 2 de dimensão 28 e 11 de dimensão 31 totalizando 44 álgebras simples conhecidas sobre um corpo de característica 2 de dois elementos com dimensão menor ou igual a 31, note que há mais 34 álgebras simples de dimensão até 31 sobre outros corpos finitos além de $\mathbb{F}_2$.

Note que, quando o corpo K é algebricamente fechado, a descrição se simplifica, reduzindo-se à seguinte lista

Dimensão	N_o	Álgebra	Der	Ann	Exp	Res	S_f	TR	S
3	1	$S, kap_3(3)$	5	4	6	não	0	2	0
3	1	$kap_2(2), P(1, 2)$							
7	1	$W_1, P(1, 3)$	10	2	2	não	?	3	?
7	2	$H_2, P(2, [2, 1])$	10	16	16	não	?	3	?
8	1	$Q(3, 1), A_2, W(2; 1)$	8	1	1	sim	8	2	8
10	1	$Kap_3(5)$	14	16	720	não	?	5	?
12	1	$S \otimes \mathbb{F}_{2^3}$	20	256	4080	não	?	?	?
14	1	$P(4, 1), kap_1(4)$	20	14	1152	não	?	2	14
14	2	$G_2, A_3, S(3, 1), H(4, 1)$	21	64	1451520	sim	3	2	6
14	3	$Bro_2(2, 1)$	20	8	64	não	?	?	?
14	4	$S(2, 2)$	20	80	256	não	?	?	?
15	1	$kap_3(6), kap_2(4)$	20	32	23040	não	?	?	10
15	2	$P(2, 1, 1)$	19	6	16	não	?	?	1
15	3	$P(3, 1)$	19	48	64	não	?	?	5
15	4	$P(2, 2)$	19	20	64	não	?	?	3
15	5	$\mathcal{L}(\beta, \delta)$	19	8	8	não	?	4	3
15	6	$Eick_7$	19	4	8	não	?	4	1
15	7	$Eick_8, N_2(4)$	19	10	192	não	?	4	1
15	9	DD	?	?	?	?	?	?	?
15	10	TW	?	?	?	?	?	?	?
15	11	$W(1; 4), P(1; 4)$	19	1152	2048	não	?	2	10
15	12	$N_1(4)$	?	?	?	?	?	?	?
16	1	$W(2; [2, 1])$	17	24	32	não	?	?	?
16	1	$Q(3; [2, 1, 1])$							
16	2	$Eick_3$	17	4	8	não	?	?	?
16	3	$Eick_4$	17	4	8	não	?	?	?
16	4	$Eick_5$	17	8	8	não	?	?	?
16	5	$Eick_6$	17	1	1	não	?	?	?
18	1	$S \otimes \mathbb{F}_{2^6}$	30	4096	262 080	não	?	?	?
21	1	$Kap_3(7)$	28	?	?	não	?	7	9
21	2	B_3	21	?	?	sim	?	?	3

Dimensão	N_o	Álgebra	Der	Ann	Exp	Res	S_0	TR	S
21	3	$S \otimes \mathbb{F}_{27}$	35	?	?	não	?	?	?
24	1	A_4	24	?	?	sim	?	3	10
24	2	$W(3;1)$	29	?	?	não	?	?	?
26	1	D_4	54	?	?	sim	?	2	?
28	1	$Kap_4(3)$	36	?	?	não	0	6	0
28	2	L_{28}	31	12	?	não	?	3	?
30	1	$P(5,1), kap_1(5)$	35	?	?	não	?	?	?
30	2	$N_1(5)'$	?	?	?	?	?	?	?
30	3	$Bro_2(2;[2,1])$	?	?	?	não	?	?	?
30	4	$H(2;[3,2])$	?	?	?	não	?	?	?
30	5	$H(4;[2,1,1,1])$	?	?	?	não	?	?	?
30	5	$S(3;[2,1,1])$							
30	19	L_{30}	34	14	?	não	?	4	?
31	1	$P(2;[4,1])$	36	?	?	não	?	?	?
31	2	$P(3;[3,1,1])$	36	?	?	não	?	?	?
31	3	$P(2;[3,2])$	36	?	?	não	?	?	?
31	4	$P(3;[2,2,1])$	36	?	?	não	?	?	?
31	5	$P(4;[2,1,1,1])$	36	?	?	não	?	?	?
31	6	$Q(5;1)$	36	?	?	sim	?	?	?
31	7	M_1	?	?	?	?	?	?	?
31	8	M_2	?	?	?	?	?	?	?
31	9	M_3	?	?	?	?	?	?	?
31	10	M_4	?	?	?	?	?	?	?
31	11	$W(1;5), P(1;5)$	36	?	?	não	?	?	?

Referências Bibliográficas

- [1] M. K. A.V. Kondrateva and N. Chebochko. Non-alternating hamiltonian lie algebras in characteristic 2. *National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod*, 2018.
- [2] G. Benkart, T. Gregory, J. Osborn, H. Strade, and R. Wilson. Isomorphism classes of hamiltonian lie algebras. *Lecture Notes in Math.* 1373, pages 42–57, 1989.
- [3] R. Block. The classification problem for simple lie algebras of characteristic p , in lie algebras and related topics. *SpringerVerlag*, pages 38–56, 1982.
- [4] R. Block and R. Wilson. The restricted simple lie algebras are of classical or cartan type,. *Acad. Sci. U.S.A.*, pages 5271–5274, 1984.
- [5] R. Block and R. Wilson. Classification of restricted simple lie algebras,. *J. Algebra* 114, pages 115–259, 1988.
- [6] G. Brown. Families of simple lie algebras of characteristic two. *Comm. Algebra* 23, pages 941–954, 1995.
- [7] N. G. Chebochko. Deformations of classical lie algebras with homogeneous root system in characteristic two. *Mat. Sb.*, 196, pages 125–156, 2005.
- [8] N. G. Chebochko. Integrable cocycles and global deformations of lie algebra of type g_2 in characteristic 2. *Commun. Algebra*, 45, page 2969–2977, 2017.
- [9] G. S. D. Cushing and D.I.Stewart. A prolog assisted search for new simple lie algebras. *arXiv:2207.01094v2 [math.RA]*, pages 1–25, 2022.
- [10] A. Dzhumadil'daev and A. Kostrikin. Deformations of the lie algebra $w_1(m)$. *Proc. Steklov Inst. Math.* 148, pages 143–158, 1980.
- [11] B. Eick. Some new simple lie algebras in characteristic 2. *J. Symb. Comput.* 45, page 943–951, 2010.
- [12] A. Elduque and M. Kochetov. Gradings on simple lie algebras. *AMS*, 2013.
- [13] D. Frohardt and R. G. (Jr). Automorphisms of modular lie algebras. *Nova J. Alg. Geom.*, pages 339–345, 1992.
- [14] G.Hiss. Die adjungierten darstellungen der chevalley-gruppen. *Arch. Math.* 42,, pages 408–416, 1984.

- [15] W. Graaf. *Lie Algebras Theory and Algorithms*. Elsevier Science B.V., first edition, 2000.
- [16] A. Grichkov and M. Guerreiro. On the classification of simple lie algebras of dimension seven over fields of characteristic 2. *São Paulo Journal of Mathematical Sciences*4, 14:703–713, 2020.
- [17] A. Grichkov and A. Premet. Simple lie algebras of absolute toral rank 2 in characteristic 2. *manuscrito*, .
- [18] A. N. Grichkov and M. Guerreiro. Simple classical lie algebras in characteristic 2 and their gradations, i. *International Journal of Mathematics, Game Theory, and Algebra*, pages 1–21, 2002.
- [19] A. N. Grichkov and M. Guerreiro. Simple classical lie algebras in characteristic 2 and their gradations, i. *Algebra Colloquium*, pages 1–21, 2002.
- [20] A. N. Grichkov and M. Guerreiro. New simple lie algebras over fields of characteristic 2. *São Paulo Journal of Mathematical Sciences*4, pages 1–10, 2004.
- [21] A. N. Grichkov and M. Guerreiro. On simple lie algebras of dimension seven over fields of characteristic 2. *São Paulo Journal of Mathematical Sciences*4, 1:93–107, 2010.
- [22] A. Grishkov, H. Guzzo, M. Rasskazova, and P. Zusmanovich. On simple 15-dimensional lie algebras in characteristic 2. *Journal of Algebra*, 593:295–318, 2022.
- [23] A. Grishkov and P. Zusmanovich. Deformations of current lie algebras. i. small algebras in characteristic 2. *Journal of Algebra*, 473:513–544, 2017.
- [24] G. Hogeweij. Almost-classical lie algebras. *AWetensch. Indag. Math.* 44, pages 441–460, 1982.
- [25] H. Strade. The absolute toral rank of a lie algebra. *Springer-Verlag*, 1373:1–28, 1989.
- [26] N. Jacobson. *Lie Algebras*. Interscience, 1962.
- [27] V. Kac. The classification of simple lie algebras over a field of nonzero characteristic. *Math. USSR-Izv.* 4, pages 391–413, 1970.
- [28] I. Kaplansky. Some simple lie algebras of characteristic 2. *Chicago, IL 60637*, pages 127–129, 1982.
- [29] S. Kirilov. *Sandwich subalgebras in finite-dimensional Lie algebras*. Tese de doutorado, N. Novgorod, 1992.
- [30] A. Kondrateva. Non-alternating hamiltonian lie algebras in three variables. *National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod*, 2021.
- [31] A. Kostrikin. Variations modulaires sur un theme de cartan, in: *Actes congr.internat. math. Zimmer, Group Theory, Algebra, and Number Theory*, pages 285–292, 1970.
- [32] A. Kostrikin. The beginnings of modular lie algebra theory. *Zimmer, Group Theory, Algebra, and Number Theory*, pages 13–52, 1996.

- [33] A. I. Kostrikin and I. R. Shafarevich. Cartan pseudogroups and lie p-algebras. *Soviet Math. Dokl.* 7, pages 715–718, 1966.
- [34] A. I. Kostrikin and I. R. Shafarevich. Graded lie algebras of finite characteristic. *Math. USSR-Izv.* 3, pages 237–304, 1969.
- [35] A. Krutov and A. Lebedev. On gradings modulo 2 of simple lie algebras in characteristic 2. *SIGMA* 14, 2018.
- [36] M. Kuznetsov. On hamiltonian lie algebras of characteristic 2. *Journal of Mathematics*, pages 54–66, 2016.
- [37] L. Lin. Non-alternating hamiltonian algebra $p(n,m)$ of characteristic two. *COMMUNICATIONS IN ALGEBRA*, pages 399–411, 1993.
- [38] L. S. Martin. *Álgebras de Lie*. Editora Unicamp, primeira edition, 2010.
- [39] A. K. M.I. Kuznetsov and N. Chebochko. Simple 14-dimensional lie algebras in characteristic two. *Journal of Mathematical Sciences*, 240:474–480, 2017.
- [40] O. Osorio. *Nova álgebra de Lie simples de dimensão 34 sobre um corpo de característica 2*. Tese de doutorado, Universidade de São Paulo, 2016.
- [41] A. Premet and H. Strade. Simple lie algebras of small characteristic: I. sandwich elements. *J. Algebra* 189, pages 419–480, 1997.
- [42] A. Premet and H. Strade. Simple lie algebras of small characteristic: Ii. exceptional roots. *J. Algebra* 216, pages 190–301, 1999.
- [43] A. Premet and H. Strade. Simple lie algebras of small characteristic: Iii. the toral rank 2 case. *J. Algebra* 242, pages 236–337, 2001.
- [44] G. Shen. Variations of the classical lie algebra g_2 in low characteristics. *Nova J. Alg. Geom.* 2, pages 217–243, 1993.
- [45] G. Shen. Lie algebras of cl type. *J. Algebra*, 249:95–109, 2002.
- [46] S. Skryabin. Classification of hamiltonian forms over divided power algebras. *Math. USSR-Sb.* 69, pages 121–141, 1991.
- [47] S. Skryabin. Toral rank one simple lie algebras of low characteristic. *J.Algebra* 200, pages 650–700, 1998.
- [48] H. Strade. *Simple Lie Algebras Over Filds of Positive Characteristic*, volume 38. DeGruyter Exposition Math., Berlin, 2004.
- [49] H. Strade and R. Wilson. Classification of simple lie algebras over algebraically closed fields of prime characteristic. *Bull. Amer. Math. Soc.* 24, pages 357–362, 1991.
- [50] S. Tyurin. The classification of deformations of a special lie algebra of cartan type. *Math. Notes* 24, pages 948–995, 1978.

- [51] M. Vaughan-Lee. Simple lie algebras of low dimension over $\text{gf}(2)$. *LMS J. Comput. Math.* 9, pages 174–192, 2006.
- [52] R. Wilson. A structural characterization of the simple lie algebras of generalized cartan type over fields of prime characteristic. *J. Algebra* 40, pages 418–465, 1976.
- [53] R. Wilson. Simple lie algebras of type 5. *J. Algebra* 62, pages 292–298, 1980.
- [54] R. Wilson. Classification of the restricted simple lie algebras with toral cartan subalgebras. *J. Algebra*, 83, pages 531–570, 1983.
- [55] Y. Zhang and L. Lei. Lie algebra $k(n, m, \mu)$ of carfan type of characteriutic $p = 2$. *Chin. Ann. of Math*, 1992.